

Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV)

E : Consumer substations installed inside a building and fed by HV
Public distribution system (up to 33 kV)

D : Anforderungen an innerhalb eines gebäudes aufgestellte und
von einem öffentlichen mittelspannungsnetz (bis 33 kV)
versorgte stromanschluss-stellen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'afnor le 20 mars 2001 pour prendre effet à compter du 20 avril 2001.

Remplace la norme homologuée NF C 13-100 de juin 1983.

Correspondance

La présente norme n'a pas d'équivalent à la CEI ou au CENELEC.

Analyse

Cette norme traite des installations électriques des postes de livraison d'énergie électrique à un utilisateur à partir du réseau de distribution publique sous une tension nominale comprise entre 1 kV et 33 kV.



Descripteurs

Installations électriques - Haute tension - Poste de livraison - Protection électrique -
Choix et mise en œuvre des matériels - Exploitation, vérification et entretien.

Modifications

Mise à jour complète de la norme. Les deux aspects nouveaux concernent le régime de neutre compensé et les conditions relatives aux producteurs autonomes.

Corrections

SOMMAIRE

Avant-propos	5
PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS	7
Chapitre 11 - Domaine d'application	9
Chapitre 12 - Validité	9
Chapitre 13 - Objet	9
Chapitre 14 - Modes de comptage et limites des installations	11
Chapitre 15 - Approbation préalable du distributeur	13
PARTIE 2. – RÉFÉRENCES NORMATIVES ET DÉFINITIONS	15
Chapitre 21 – Références normatives	16
Chapitre 22 – Définitions	19
PARTIE 3 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES POSTES	21
Chapitre 30 – Introduction	23
Chapitre 31 - Structure des installations	23
311 - Caractéristiques d'alimentation	23
312 - Schémas	27
313 - Constitution des postes	29
Chapitre 32 - Caractéristiques d'environnement	35
321 - Air ambiant	35
322 - Altitude	37
323 - Vibrations	37
324 - Pollution	37
325 - Rayonnement solaire	39
326 - Risques d'incendie	39
327 - Présence de petits animaux et micro-organismes	39
328 - Niveau de bruit	41
329 - Conséquences des tremblements de terre	41
ANNEXE 3.1 - Schémas types des postes	42
PARTIE 4 - PROTECTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ	47
Chapitre 41 - Protection contre les chocs électriques	51
411 - Généralités	51
412 - Protection contre les contacts directs	51
413 - Protection contre les contacts indirects	55
Chapitre 42 - Protection contre les effets thermiques et autres effets nocifs	57
421 - Généralités	57
422 - Risques d'incendie	57
423 - Risques de brûlures	57
424 - Risques d'intoxication ou d'asphyxie	59
Chapitre 43 - Protection contre les surintensités et contre les courants de défaut à la terre.....	59
431 - Généralités	59
432 - Protection des transformateurs	61
433 - Protection contre les courts-circuits.....	61
434 – Séparation du réseau en cas de défaut à la terre	67
435 - Protection complémentaire lorsque l'installation alimentée comporte une source autonome d'énergie électrique	71

Chapitre 44 - Protection contre les surtensions	71
441 - Règle générale	71
442 - Protection des installations à basse tension contre les défauts à la terre dans les installations à haute tension	73
443 - Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique	75
Chapitre 45 - Protection à minimum de tension	77
Chapitre 46 - Verrouillages et asservissements	77
461 - Règle générale	77
462 - Postes équipés d'appareillage sous enveloppe métallique	79
463 - Postes du type ouvert	81
464 - Dispositions communes à tous les types de postes	81
ANNEXES :	
4.1 - Tableau pratique des résistances de prises de terre (en Ω) des postes HTA/BT pour les installations 230/400 V	82
PARTIE 5 - CHOIX ET MISE EN OEUVRE DES MATÉRIELS	83
Chapitre 51 - Règles communes à tous les matériels	87
Chapitre 52 - Liaisons à haute tension	87
521 - Conducteurs nus	87
522 - Câbles	89
523 - Connexions	89
524 - Repérage	89
525 - Traversées	89
526 - Voisinage entre canalisations à haute tension et canalisations à basse tension	89
Chapitre 53 - Appareillage à haute tension	91
531 - Choix de l'appareillage	91
532 - Protection par combiné interrupteur-fusibles	93
533 - Protection par disjoncteur	93
534 - Alimentation auxiliaire	95
Chapitre 54 - Prises de terre et conducteurs de protection	99
541 - Prises de terre	99
542 - Conducteurs de protection	101
Chapitre 55 - Transformateurs de mesure	105
551 - Dispositions communes	105
552 - Transformateurs de courant	105
553 - Transformateurs de tension	105
554 - Canalisations de liaison	107
Chapitre 56 - Comptage	107
561 - Tableau de comptage	107
562 - Limitation de puissance	109
Chapitre 57 - Dispositions particulières aux postes à comptage en basse tension	109
571 - Sectionnement basse tension	109
572 - Condensateurs	111
PARTIE 6 - EXPLOITATION, VÉRIFICATION ET ENTRETIEN	113
Chapitre 61 - Vérification et essais	115
611 - Vérification initiale	115
612 - Mesure de la résistance des prises de terre	115
613 - Vérification de la continuité des circuits de terre	119
614 - Vérification des caractéristiques des dispositifs de protection à haute tension	119
615 - Vérification de l'isolement de l'équipement à haute tension	119
616 - Vérification du niveau et de la rigidité diélectrique des liquides isolants	119
617 - Vérification de l'équipement à basse tension du poste	119

Chapitre 62 - Matériels d'exploitation et d'entretien	121
621 - Généralités	121
622 - Matériels d'exploitation	121
623 - Matériels d'extinction	121
624 - Affichages et inscriptions	121
625 - Mesures particulières pour les appareils contenant du SF ₆	125
Chapitre 63 - Entretien des installations	125
 PARTIE 7 - BÂTIMENT ABRITANT LE POSTE	127
Chapitre 71 - Emplacement et dimensions	131
711 - Emplacement	131
712 - Dimensions	131
Chapitre 72 - Accès et séparations	131
721 - Dispositions générales	131
722 - Accès	131
723 - Passages	133
724 - Accès aux postes en élévation	133
725 - Accès aux postes situés en sous-sol d'un bâtiment	133
Chapitre 73 - Dispositions constructives	133
731 - Généralités	133
732 - Parois extérieures du bâtiment	133
733 - Cloisons intérieures	135
734 - Plafonds	137
735 - Toitures	137
736 - Sols	137
Chapitre 74 - Mesures de prévention contre les risques d'incendie	139
741 - Cas des diélectriques liquides inflammables	139
742 - Transformateurs de type sec	143
Chapitre 75 - Conditionnement et ventilation	145
751 - Dispositions générales	145
752 - Ventilation naturelle	145
753 - Ventilation forcée	145
754 - Conditionnement d'air	145
Chapitre 76. - Eclairage	147
761 - Eclairage naturel	147
762 - Eclairage électrique	147
763 - Eclairage des postes avec appareillage sous enveloppe métallique	147
Chapitre 77 - Portes	149
771 - Dispositions générales	149
772 - Portes de secours	149
Chapitre 78 - Raccordement au réseau d'alimentation à haute tension	149
Chapitre 79 - Application aux différents types de postes	151
791 - Dispositions communes	151
792 - Dispositions complémentaires pour les postes souterrains	153

AVANT-PROPOS

1. Cette édition de la norme NF C 13-100 est divisée en Règles et en Commentaires.

Les Règles sont imprimées sur les pages de droite (impaires) en caractères romains, tandis que les textes des commentaires sont imprimés sur les pages de gauche (paires) en caractères italiques.

Les prescriptions de la norme (Règles) doivent être impérativement respectées pour assurer la sécurité des personnes. la conservation des biens et le fonctionnement correct des installations électriques.

Les textes d'application pratique (Commentaires) contiennent des explications et des commentaires et décrivent des moyens pratiques permettant de satisfaire aux règles, basés sur l'expérience et sur l'usage courant, mais ceci n'exclut pas l'emploi d'autres moyens sous réserve qu'ils apportent le même niveau de sécurité et de fiabilité.

2. - Le plan de la norme est celui adopté pour l'établissement de l'ensemble des normes relatives aux installations électriques.

Ce plan est le même que celui des normes relatives aux installations électriques à basse tension (N C 15-100) et à haute tension (NF C 13-200).

La numérotation des textes est basée sur la division en parties. chapitres. sections. articles. ... comme le montre l'exemple ci-après:

412.3.1.2 signifie :

4	Partie
41	Chapitre
412	Section
412.3	Article
412.3.1	Paragraphe
412.3.1.2	Sous-paragraphe

3. - La révision de la présente norme est fondée sur la publication du HD 637 du CENELEC : Installations électriques de tensions nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif de Mai 1999.

4. - Le domaine d'application est limité aux postes de livraison alimentés en haute tension sous une tension comprise entre 1 kV et 33 kV, ce qui correspond aux cas les plus courants, la tension de 20 kV étant la tension préférentielle de plus en plus utilisée dans les réseaux de distribution en France.

5. - Reprenant la désignation adoptée internationalement pour les schémas des liaisons à la terre, la classification de la présente norme est basée sur une désignation à trois lettres permettant de connaître le régime du neutre à basse tension et les liaisons des masses du poste et des masses de l'installation à basse tension.

En outre, seuls ont été retenus les schémas réellement utilisés en pratique.

6. - Les autres modifications apportées à la norme tiennent essentiellement compte de l'évolution de la technique, de la fabrication des matériels et de l'expérience acquise dans l'exploitation des postes.

En particulier un effort de simplification a été recherché dans les règles traitant des mises à la terre et des protections.

Partie 1 - GÉNÉRALITÉS

- 11 Domaine d'application**
 - 12 Validité**
 - 13 Objet**
 - 14 Modes de comptage et limites des installations**
 - 15 Approbation préalable du distributeur**
-

COMMENTAIRES

11 Domaine d'application

111 Les présentes règles visent plus particulièrement les postes situés dans les conditions d'environnement définies au chapitre 32. Lorsque les conditions d'environnement sont différentes, des dispositions complémentaires peuvent être nécessaires.

Les postes semi-enterrés, simplifiés et sur poteaux font l'objet respectivement des normes NF C 13-101, NF C 13-102 et NF C 13-103.

Lorsqu'un même local comporte un poste de livraison et des installations de distribution publique ou privée, les présentes règles sont applicables uniquement au poste de livraison.

En général, les réseaux de distribution publique sont prévus pour délivrer un courant nominal au plus égal à 400 A.

112 Les présentes règles ne s'appliquent pas aux ouvrages de distribution d'énergie électrique concédés en application de la loi du 15 juin 1906, ni aux installations de traction électrique régies par la même loi, ni aux ouvrages de production soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie électrique et aux ouvrages de transformation qui leur sont annexés, soumis au décret du 14 novembre 1988 et à l'Arrêté du 2 avril 1991.

113 A la date de publication des présentes règles, les principaux règlements administratifs concernant certaines installations sont les suivants :

- le décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques et ses arrêtés d'application ⁽¹⁾ ;
- le décret du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives (créant un titre intitulé Electricité) ;
- le règlement de sécurité relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ⁽²⁾ ;
- le règlement de sécurité concernant les mesures à observer dans la construction, les aménagements et l'occupation des baraquements et bâtiments provisoires ;
- les arrêtés pris par les préfets en application de la loi relative aux installations classées de l'environnement ;
- le règlement de sécurité dans les immeubles de grande hauteur ⁽³⁾ ;
- l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais ;
- l'arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages,
- l'arrêté du 21 juillet 1997 relatif aux conditions techniques de raccordement au réseau public des installations de production autonome d'énergie électrique de moins de 1 MW ;
- l'arrêté du 15 avril 1999 relatif aux conditions techniques de raccordement au réseau public des installations de production autonome d'énergie électrique aux réseaux publics HTA et BT non reliés à un grand réseau interconnecté ;
- l'arrêté du 3 juin 1998 relatif aux conditions techniques de raccordement au réseau public des installations de production autonome d'énergie électrique de puissance installée supérieure à 1 MW ;
- l'arrêté du 17 janvier 1989 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques.

12 Validité

En pratique, les dispositions de la présente norme sont applicables aux installations pour lesquelles la demande d'approbation préalable du distributeur aura été déposée 6 mois après la date d'entrée en vigueur de la norme.

⁽¹⁾ C 12-101.

⁽²⁾ C 12-201.

⁽³⁾ C 12-061.

NORME

11 Domaine d'application

111 Les présentes règles sont applicables aux installations électriques qui constituent le poste de livraison de l'énergie électrique à un utilisateur à partir d'un réseau de distribution publique, sous une tension nominale comprise entre 1 kV et 33 kV en courant alternatif, le courant assigné de l'équipement à haute tension du poste étant au plus égal à celui indiqué par le distributeur. Ces postes de livraison sont à l'intérieur d'un bâtiment.

112 Les présentes règles ne s'appliquent pas aux ouvrages de production et de distribution d'énergie électrique placés sous le régime de la concession.

113 L'application des présentes règles ne dispense pas de respecter les règlements administratifs auxquels certaines installations sont tenues de satisfaire.

12 Validité

La présente norme entre en vigueur à compter du 1^{er} novembre 2001.

Elle remplace La norme NF C 13-100:juin 1983.

13 Objet

Les présentes règles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les installations auxquelles elles sont applicables doivent être établies et maintenues pour assurer la sécurité des personnes et le fonctionnement correct pour l'utilisation prévue.

COMMENTAIRES

14 Modes de comptage et limites des installations

142-143 Lorsque le poste de livraison est à comptage en basse tension, la présente norme s'applique (figure 14 GA) :

- aux circuits à la tension du réseau de distribution publique à haute tension,
- au transformateur,
- au circuit alimenté par le secondaire du transformateur jusqu'à la limite aval du poste.

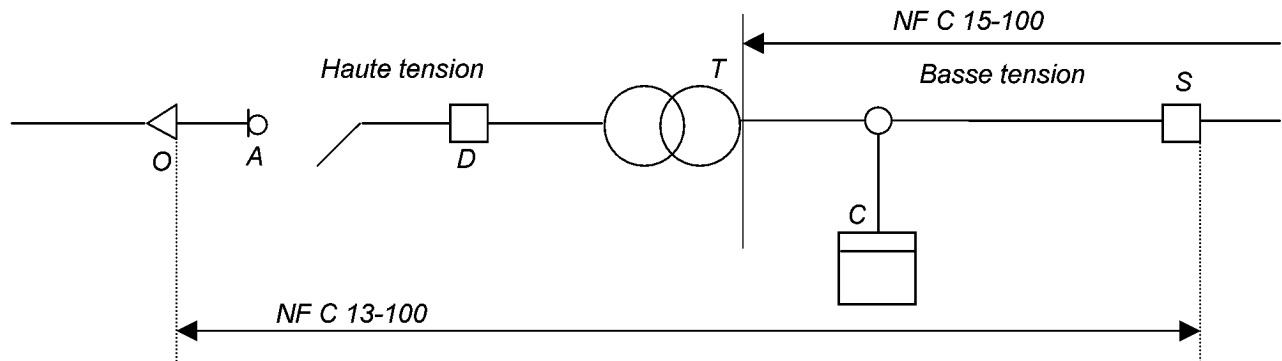


Figure 14 GA. - Poste de livraison avec comptage en basse tension (n'alimentant qu'un seul transformateur H.T/B.T.).

- O Point de raccordement du poste au réseau de distribution à haute tension (143) ;
 A Appareil de sectionnement à haute tension (sectionneur ou interrupteur-sectionneur) ;
 D Dispositif de protection à haute tension ;
 T Transformateur HT/BT ;
 C Comptage en basse tension ;
 S Dispositif de sectionnement BT.

Lorsque le poste de livraison est à comptage en haute tension, la présente norme s'applique uniquement aux circuits à la tension du réseau de distribution publique à haute tension jusqu'à la limite aval du poste (figure 14 GB). Il en est ainsi notamment si le poste alimente plusieurs transformateurs ou dessert une installation privée à haute tension.

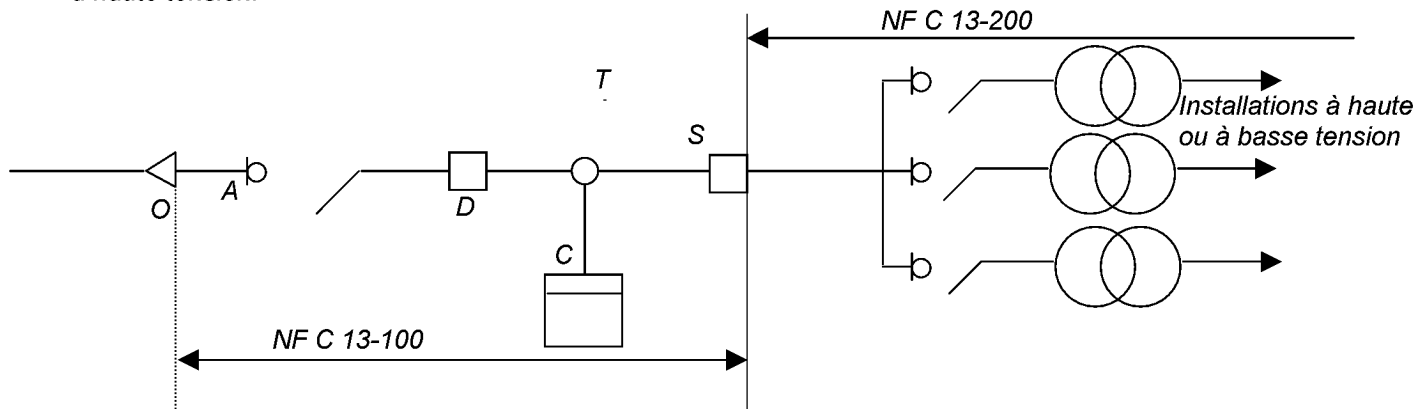


Figure 14 GB. - Poste de livraison avec comptage en haute tension (alimentant un ou plusieurs transformateurs ou des consommateurs en haute tension).

- O Point de raccordement du poste au réseau de distribution à haute tension (143) ;
 A Appareil de sectionnement à haute tension (sectionneur ou interrupteur-sectionneur) ;
 D Dispositif de protection à haute tension ;
 C Comptage ;
 S Dispositif de sectionnement ou de mise à la terre.

Ces schémas sont des schémas de principe. Des schémas plus détaillés sont donnés dans la partie 3, section 313.

NORME

14 Modes de comptage et limites des installations

140 Tous les matériels électriques situés entre l'appareil de sectionnement à haute tension et le dispositif de sectionnement BT inclus, doivent être situés dans le même local.

141 Sauf cas particuliers, les postes sont à *comptage en basse tension* lorsqu'ils comportent un seul transformateur dont le courant secondaire assigné est au plus égal à 2 000 A.

Dans les autres cas, les postes sont à *comptage en haute tension*.

142 L'installation du poste de livraison est comprise entre :

- d'une part, le point de raccordement au réseau de distribution à haute tension, tel que défini en 143.
- d'autre part, les bornes de sortie du dispositif de sectionnement ou de mise à la terre situé immédiatement en aval des transformateurs de courant destinés au comptage.

143 Le point de raccordement au réseau de distribution à haute tension est :

- soit l'extrémité côté poste du (ou des) câble(s) d'alimentation, si ces câbles empruntent le domaine public ;
- soit l'amont des chaînes d'ancrage du support d'arrêt de la ligne aérienne d'où part le câble alimentant le poste, si ce câble emprunte uniquement le domaine privé.

Pour certains cas particuliers, des dispositions particulières peuvent être précisées.

COMMENTAIRES

15 Approbation préalable du distributeur

La demande d'approbation préalable du distributeur d'énergie électrique est accompagnée notamment des renseignements suivants :

- position du poste par rapport aux voies attenantes et indication des voies d'accès et des passages des canalisations d'alimentation ;*
- schéma des connexions du poste et des circuits de terre ;*
- nomenclature des matériels électriques et leurs caractéristiques ;*
- plans du local abritant le poste, avec indication de l'emplacement du matériel électrique, y compris celui du tableau de comptage ;*
- schéma de raccordement des autres sources éventuelles d'énergie électrique de l'installation ;*
- dispositions prévues pour réduire l'énergie réactive ;*
- dispositions prévues pour le tableau de comptage.*

NORME

15 Approbation préalable du distributeur

Avant toute réalisation, l'approbation préalable du distributeur d'énergie électrique doit être demandée sur les dispositions prévues, tant en ce qui concerne le choix du matériel que son emplacement.

Toute modification des dispositions initiales doit également être soumise à l'approbation préalable du distributeur d'énergie électrique.

Partie 2 – RÉFÉRENCES NORMATIVES ET DÉFINITIONS

21 Références normatives

22 Définitions

NORME

21 Références normatives

HD 324 (C 04-200) Décembre 1980	Repérage des conducteurs.
NF EN 60071-1 (C 10-100) Novembre 1995	Coordination de l'isolement haute tension : Termes, définitions, principes et règles.
NF EN 60071-2 (C 10-102) Avril 1997	Coordination de l'isolement: guide d'application.
C 12-061 Juillet 1994	Textes officiels relatifs à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur.
C12-101 Novembre 1988 A1 – février 1989 A2 – février 1992	Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
C 12-201 Avril 1994 A1 – février 1996	Textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
C 12-330 Janvier 1976 A1 - septembre 1979 A2 - mai 1980	Textes officiels relatifs à la protection du personnel dans les mines et carrières qui mettent en œuvre des courants électriques.
NF C 13-101 Décembre 1985	Postes de livraison – Postes semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie.
NF C 13-102 Décembre 1985	Postes de livraison – Postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie.
NF C 13-103 Décembre 1985	Postes de livraison – Postes sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie.
NF C 13-200 Avril 1987	Installations électriques à haute tension : Règles
NF C 15-100 Mai 1991 A1 – décembre 1994 A2 – décembre 1995	Installations électriques à basse tension : Règles
C 15-106 Mai 1983	Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle.
NF C 17-100 Décembre 1997	Protection des structures contre la foudre. - Installations de paratonnerres : Règles
NF C 17-102 Juillet 1985	Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage
NF C 17-300 Août 1998	Conditions d'utilisation des diélectriques liquides – Partie 1 : Risques d'incendie
NF C 18-420 Novembre 1972	Tapis isolants à base de caoutchouc naturel ou d'élastomère de synthèse.
NF C 18-437 Octobre 1997	Gants et moufles avec protection mécanique pour travaux électriques.
UTE C 18-510 Novembre 1988	Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique
HD 478 (C 20-000) Décembre 1990	Classification des conditions d'environnement.
NF EN 60721 (C 20-003)	Classification des conditions d'environnement – 3 ^{ème} Partie
NF EN 60529 (C 20-010) Octobre 1992	Degrés de protection procurés par les enveloppes. (code IP)

NF EN 50102 (C 20-015) Juin 1995	Degrés de protection contre les impacts mécaniques (code IK)
NF C 20-030 Octobre 1969	Matériel électrique à basse tension - Protection contre les chocs électriques – Règles de sécurité.
HD 323-2-5 (C 20-705) Décembre 1987	Essai Sa : Rayonnement solaire artificiel au niveau du sol.
NF EN 60156 (C 27-221) Novembre 1995	Isolants liquides – Détermination de la tension de claquage à fréquence industrielle – Méthodes d'essai
NF C 27-300 Août 1998	Classification des diélectriques liquides d'après leur comportement au feu
C 33-050 Novembre 1993 A1 – juillet 1994	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Jonctions et dérivations unipolaires préfabriquées pour câbles à isolant synthétique de tension assignée comprise entre 6/10(12)kV et 18/30(36)kV
C 33-051 Septembre 1996 A1 – septembre 1998	- Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Connecteurs séparables comportant un écran externe et dispositifs associés de tensions assignées de 6/10(12)kV et 18/30(36)kV
C 33-061 Décembre 1994 A1 – mai 1997	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Jonctions pour câbles unipolaires à isolation synthétique de tensions assignées supérieures à 30 kV ($U_m = 36$ kV) et jusqu'à 500 kV ($U_m = 525$ kV)
C 33-062 Décembre 1994 A1 – mai 1997	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Extrémités sous enveloppe métallique isolées à l'hexafluore de soufre (SF_6) pour câbles unipolaires à isolation synthétique de tensions assignées supérieures à 30 kV ($U_m = 36$ kV) et jusqu'à 500 kV ($U_m = 525$ kV)
C 33-063 Décembre 1994 A1 – mai 1997	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Extrémités de type extérieur, avec isolateur en porcelaine pour câbles unipolaires à isolation synthétique de tensions assignées supérieures à 30 kV ($U_m = 36$ kV) et jusqu'à 500 kV ($U_m = 525$ kV)
C 33-064 Mai 1997	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Extrémités synthétiques de type intérieur ou extérieur, sans isolateur en porcelaine, pour câbles à isolation synthétique de tensions assignées supérieures à 30 kV ($U_m = 36$ kV) et jusqu'à 150 kV ($U_m = 170$ kV)
NF C 33-223 Mars 1998	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Câbles de tension assignées comprise entre 6/10(12)kV et 18/30(36)kV, isolés au polyéthylène réticulé, pour réseaux de distribution.
NF C 33-252 Septembre 1998	Câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie – Câbles unipolaires à isolation synthétique de tensions assignées supérieures à 30 kV ($U_m = 36$ kV) et jusqu'à 150 kV ($U_m = 170$ kV)
NF C 42-501 Mars 1973	Transformateurs de tensions monophasés : Caractéristiques.
NF C 42-502 Février 1974	Transformateurs de courant: Caractéristiques.
UTE C 44-001 Décembre 1997	Modèles de compteurs d'énergie électrique approuvés à la date du 01/01/97.
NF C 52-100 Août 1990	Transformateurs de puissance.
NF EN 60439-1 (C 63-421) Octobre 1994	Ensembles d'appareillages à basse tension – Partie 1 : Ensembles de séries et ensembles dérivés de série
NF EN 60694 (C 64-010) Novembre 1996	Spécifications communes aux normes de l'appareillage à haute tension.
NF C 64-100 Janvier 1996	Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension.
NF C 64-101 Mars 1976	Disjoncteurs tripolaires : Caractéristiques.
NF C 64-110 Décembre 1976	Disjoncteurs tripolaires : Règles complémentaires spéciales relatives aux durées de fonctionnement.

NF C 64-120 Août 1991	Déclencheurs directs à maximum de courant: Règles.
NF C 64-130 Décembre 1995	Interrupteurs à haute tension pour tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures à 52 kV.
NF C 64-131 Novembre 1978	Interrupteurs et interrupteurs-sectionneurs : Caractéristiques
NF C 64-140 Janvier 1990	Appareillage à haute tension pour courant alternatif. Interrupteurs-sectionneurs aériens : Règles.
NF EN 60129 (C 64-160) Novembre 1994 A1 – novembre 1994 A2 – novembre 1996	Sectionneurs de terre à courant alternatif.
NF C 64-163 Juin 1974	Sectionneurs tripolaires d'intérieur : Cotes d'interchangeabilité et de fixation.
NF EN 60282-1 (C 64-200) Mars 1996 A1 – juin 1996	Fusibles à haute tension – Partie 1 : Fusibles à limiteurs de courant.
UTE C 64-210 Mai 1994	Appareillage à haute tension pour courant alternatif : - Fusibles à haute tension pour postes de transformation publics ou privés du type intérieur.
NF EN 60298 (C 64-400) Avril 1996	Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV.
NF EN 60099-1 (C 65-100) Août 1994	Parafoudres – Partie 1 : Parafoudres à résistance variable avec éclateurs pour réseaux à courant alternatif.
NF EN 60168 (C 66-030) Avril 1995	Essais des supports isolants d'intérieur et d'extérieur en matière céramique ou en verre, des destinés à des installations de tension nominale supérieure à 1 000 V.
NF C 66-553 Janvier 1978	Traversées isolées d'intérieur avec isolateurs en céramique - Cotes d'interchangeabilité.
HD 637 S1 Avril 1998	Installations électriques de tensions nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif
CEI 60815 1996	Guide pour le choix des isolateurs sous pollution.
CEI 61634 1995	Utilisation et manipulation de gaz hexafluorure de soufre (SF6) dans l'appareillage à haute tension.

22 Définitions

Note : La majorité des définitions de cet article est issue du VEI 826 (NF C 15-100, partie 2).

Dans le cadre de la présente norme, les termes ci-après ont la signification suivante :

<i>Assignée (valeur)</i>	Valeur d'une grandeur fixée, généralement par le constructeur, pour un fonctionnement spécifié d'un composant, d'un dispositif ou d'un matériel.
<i>Barrière</i>	Élément assurant la protection contre les contacts directs dans toute direction habituelle d'accès.
<i>Câble</i>	Ensemble constitué par : • un ou plusieurs conducteurs isolés ; • leur revêtement individuel éventuel ; • la protection d'assemblage éventuelle ; • le ou les revêtements de protection éventuels. Il peut comporter en plus un ou plusieurs conducteurs non isolés.
<i>Conducteur actif</i>	Conducteur affecté à la transmission de l'énergie. Cette définition s'applique aux conducteurs de phase et au conducteur neutre.
<i>Conducteur isolé</i>	Ensemble comprenant l'âme, son enveloppe isolante et ses écrans éventuels.
<i>Conducteur de protection</i>	Note - Le mot "isolé" peut être omis toutes les fois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Conducteur, autre qu'un conducteur actif, reliant les masses d'une installation à certains éléments et utilisé dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects.
<i>Conducteur de terre</i>	Note - Le conducteur de protection relie les masses, soit à une prise de terre, soit à d'autres masses, soit à des éléments conducteurs, soit à un relais. Conducteur qui relie la partie de l'installation qui doit être mise à la terre à une prise de terre ou des prises de terre dans la mesure où il se trouve en dehors du sol ou isolé et enterré dans le sol. (VEI 826-04-02 modifiée) Note - Si la connexion est assurée par une barrette de coupure, un sectionneur, un compteur ou un intervalle de décharge d'un parafoudre, etc., seule la connexion entre la prise de terre et la borne du dispositif le plus proche du côté de la prise de terre est un conducteur de terre.
<i>Conducteur de mise à la terre du neutre</i>	Conducteur reliant un point du conducteur neutre à une prise de terre.
<i>Conducteur PEN</i>	Conducteur mis à la terre combinant les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre dans une installation à basse tension.
<i>Contacts directs</i>	Contacts des personnes avec les parties actives des matériels et des équipements.
<i>Contacts indirects</i>	Contacts des personnes avec des masses mises accidentellement sous tension.
<i>Courant de base</i>	Somme des courants assignés des transformateurs et autres appareils alimentés directement à la tension du réseau d'alimentation du poste.
<i>Court-circuit</i>	Liaison accidentelle, d'impédance négligeable, entre deux points de potentiels différents.
<i>Élément conducteur (étranger à l'installation électrique)</i>	Élément susceptible de propager un potentiel, y compris celui de la terre, et qui ne fait pas partie de l'installation électrique.
<i>Enveloppe</i>	Élément assurant la protection des matériels contre certaines influences externes et, dans toutes les directions, la protection contre les contacts directs.
<i>Masse</i>	Partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée et qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut.
<i>Obstacle</i>	Élément empêchant un contact direct fortuit mais ne s'opposant pas à une action délibérée.
<i>Parties actives (du matériel ou des équipements)</i>	Tout conducteur ou toute partie conductrice destiné à être sous tension en service normal ainsi que le conducteur neutre mais, par convention, pas le conducteur PEN.
<i>Prise de terre</i>	Conducteur en contact intime avec le sol, ou conducteur noyé dans du béton qui est lui-même en contact avec le sol par une surface étendue (par exemple boucle à fond de fouille) (différent de VEI 604-04-05 et de VEI 826-04-02)

*Tension de contact
présumée*

Tension qui apparaît lors d'un défaut à la terre entre des parties conductrices et la terre lorsque ces parties ne sont pas touchées (source de tension).

Tension de défaut

Tension qui apparaît, lors d'un défaut d'isolement, entre une masse et une prise de terre de référence, c'est-à-dire un point dont le potentiel n'est pas modifié par la mise sous tension de la masse.

*Tension nominale
d'une installation*

Tension par laquelle une installation (ou une partie d'installation) est désignée.

Température de l'air ambiant

Température de l'air au voisinage immédiat du matériel (ou des équipements) à l'état de repos.

*Tension la plus élevée
pour le matériel*

Tension efficace entre phases la plus haute pour laquelle le matériel est spécifié en ce qui concerne son isolement ainsi que pour certaines caractéristiques qui sont éventuellement rattachées à cette tension dans les normes proposées pour chaque matériel.

Partie 3 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES POSTES

30 Introduction

31 Structure des installations

311 Caractéristiques d'alimentation

- 311.1 Tension la plus élevée pour le matériel
- 311.2 Tension de tenue diélectrique
- 311.3 Tenue aux courants de court-circuit
- 311.4 Courant assigné

312 Schémas

- 312.1 Schémas des liaisons à la terre
- 312.2 Schémas d'alimentation

313 Constitution des postes

- 313.1 Types de postes
- 313.2 Postes équipés d'appareillage à haute tension sous enveloppe métallique
- 313.3 Postes du type ouvert

32 Caractéristiques d'environnement

321 Air ambiant

322 Altitude

323 Vibrations

324 Pollution

325 Rayonnement solaire

326 Risques d'incendie

327 Présence de petits animaux et micro-organismes

328 Niveau de bruit

329 Conséquences des tremblements de terre

330 Conception du matériel

331 Disposition de l'installation

ANNEXE 3.1

Schémas-types des postes

31 Structure des installations

311.1 Tension la plus élevée pour le matériel

Les valeurs du tableau 31A ne s'appliquent pas aux transformateurs pour lesquels les tensions d'essai au choc et à fréquence industrielle sont fixées par la norme en vigueur⁽¹⁾

311.2.2 Equipements à basse tension du poste

Les circuits de mise à la terre du neutre, lorsque la prise de terre du neutre est séparée de celle des masses du poste, doivent satisfaire aux mêmes conditions d'isolement que les circuits basse tension.

Actuellement, les normes de matériel industriel ne définissent pas toujours les classes de protection contre les chocs électriques. Provisoirement, un matériel peut être reconnu comme présentant un niveau de sécurité équivalent à celui reconnu pour une classe déterminée s'il satisfait, par construction ou par installation, à toutes les régies et aux essais correspondants de la norme NF C 20-030.

⁽¹⁾ NF C 52-100.

NORME

30 Introduction

La présente partie indique :

- les caractéristiques d'alimentation (311) ;
- les schémas des liaisons à la terre et les schémas d'alimentation (312) ;
- les éléments nécessaires au choix et à la conception des matériels du poste (313) ;
- les caractéristiques d'environnement (32) qui doivent intervenir dans le choix des matériels électriques et de leur protection éventuelle.

31 Structure des installations

311 *Caractéristiques d'alimentation*

Les caractéristiques d'alimentation concernent essentiellement la tension, le niveau d'isolement, le courant de court-circuit, le courant assigné en service continu et, dans le cas des postes à comptage en basse tension, le schéma des liaisons à la terre.

311.1 Tension la plus élevée pour le matériel

La tension la plus élevée pour le matériel à haute tension est choisie en fonction de la tension nominale du réseau de distribution conformément aux indications du tableau 31A.

TABLEAU 31A

Tensions pour le matériel à haute tension

Tension nominale du réseau de distribution : <i>U</i> (kV)	$U \leq 6,6$	$6,6 < U \leq 22$	$22 < U \leq 33$
Tension la plus élevée pour le matériel à haute tension (kV)	7,2	24	36

311.2 Tension de tenue diélectrique

311.2.1 Equipements à haute tension du poste

Les équipements à haute tension du poste doivent présenter le niveau d'isolement assigné prévu dans les normes qui les concernent, en tenant compte des valeurs indiquées dans le tableau 31A.

311.2.2 Equipements à basse tension du poste

La valeur minimale de la tension de tenue à fréquence industrielle de ces équipements est celle prévue par les normes en vigueur pour l'appareillage à basse tension.

Outre les matériels de classes I et II, des matériels surisolés peuvent être nécessaires en application de 442.1.

COMMENTAIRES

311.3 Tenue aux courants de court-circuit

Lorsque plusieurs valeurs sont indiquées, le choix s'effectue en fonction des conditions particulières du réseau d'alimentation qui sont à préciser par le distributeur.

311.4 Courant assigné (en service continu)

Pour les cellules "Arrivée et protection générale" des postes simple dérivation, le courant assigné en service continu de l'interrupteur est de 50 A.

Pour les postes ouverts, la valeur de 400 A peut être limitée à 50 A pour les cellules d'arrivée des postes en double dérivation.

Pour les cellules d'arrivée des postes en coupure d'artère (voir article 312.2), ou en double dérivation, les valeurs préférentielles du courant assigné en service continu de l'appareillage sont de 400 A et de 630A.

NORME

311.3 Tenue aux courants de court-circuit

L'appareillage doit pouvoir supporter les courants de court-circuit suivants, en fonction de la tension nominale du réseau de distribution.

TABLEAU 31B

TENSION NOMINALE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION (kV)	INTENSITE DU COURANT MAXIMAL DE COURT-CIRCUIT (kA)
≤ 6,6	12,5 ou 25
10	12,5 ou 14,5
15	12,5
20	12,5
30	8

311.4 Courant assigné (en service continu)

Le courant assigné en service continu de l'appareillage de chaque cellule est déterminé en fonction du schéma d'alimentation du poste. Il est choisi parmi les valeurs normalisées.

COMMENTAIRES

312 Schémas

312.1 Schémas des liaisons à la terre

Les deux premières lettres du code sont utilisées dans la norme relative aux installations électriques à basse tension ⁽¹⁾ qui définit les règles de protection correspondantes.

Les installations désignées par la troisième lettre R comprennent notamment :

- les postes établis dans les bâtiments desservis par l'installation BT et où, par construction, les charpentes métalliques ou armatures du béton armé sont communes ;*
- les installations dont les masses du poste et celles des circuits de l'installation BT sont susceptibles d'être reliées électriquement par des éléments conducteurs ;*
- les installations reliées au poste par des câbles isolés comportant un écran ou une gaine métallique assurant la liaison correspondante.*

Première lettre : Selon la situation de l'installation à basse tension par rapport à la terre, on distingue :

- les installations dont un point (généralement le neutre), est relié directement à la terre, installations désignées par la première lettre T ;*
- les installations dont aucun point n'est relié directement à la terre (neutre isolé ou relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance), installations désignées par la première lettre I.*

Deuxième lettre : Selon la situation des masses de l'installation à basse tension (à l'exclusion des masses du poste), on distingue :

- les installations dont les masses sont reliées directement au point de l'alimentation mis à la terre (normalement, le point neutre), installations désignées par la deuxième lettre N ;*
- les installations dont les masses sont reliées directement à la terre, indépendamment de la mise à la terre éventuelle d'un point de l'alimentation, installations désignées par la deuxième lettre T.*

Troisième lettre : Selon les liaisons éventuelles des masses du poste, on distingue :

- les postes dont les masses sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre de l'installation BT et aux masses de l'installation BT, installations désignées par la troisième lettre R ;*
- les postes dont les masses sont reliées à la prise de terre du neutre de l'installation, mais ne sont pas reliées aux masses de l'installation BT, installations désignées par la troisième lettre N ;*
- les postes dont les masses sont reliées à une prise de terre électriquement séparée de celle du neutre BT et de celle des masses de l'installation BT, installations désignées par la troisième lettre S.*

⁽¹⁾ NF C 15-100.

NORME

312 Schémas

312.1 Schémas des liaisons à la terre

Les schémas des liaisons à la terre sont définis en fonction des installations en aval du poste de livraison, il convient donc de se reporter à la norme NF C 15-100 pour les installations BT.

En pratique, seuls sont retenus dans la présente norme, les six schémas représentés dans les figures 31C.

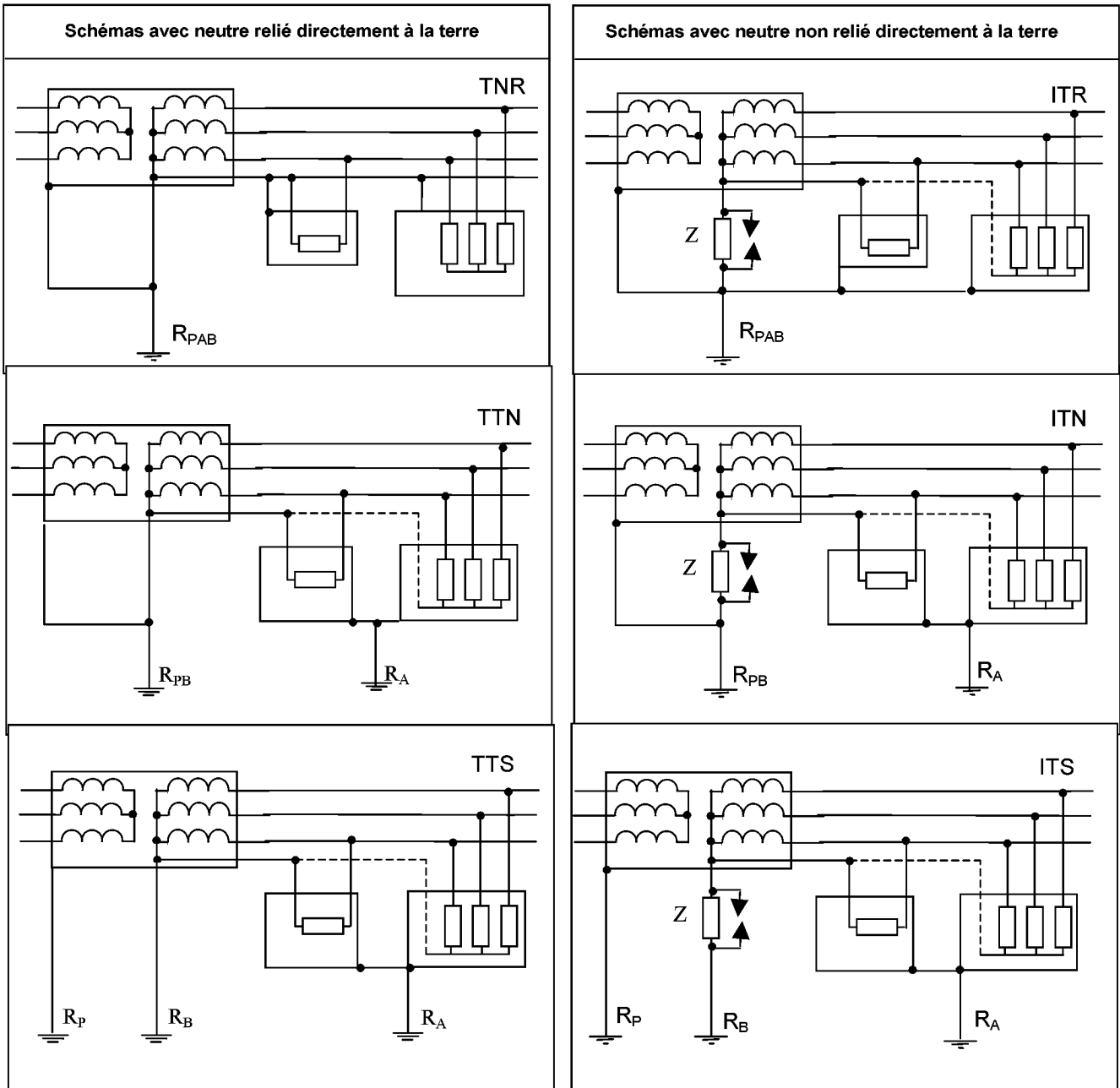


FIGURE 31C

Schémas des liaisons à la terre des postes HTA/BT.

Note - Les schémas dans lesquels les terres sont séparées sont difficiles à mettre en œuvre dans un même bâtiment.

COMMENTAIRES

312.2 Schémas d'alimentation

Se reporter à l'annexe 3.1.

313 Constitution des postes

313.1 Types de postes

D'une façon générale, il est préférable d'utiliser des postes équipés d'appareillage à haute tension sous enveloppe métallique qui :

- d'une part, assurent la sécurité des personnes par des cloisonnements complets et des verrouillages ;*
- d'autre part, permettent d'assurer la limitation d'accès de l'utilisateur définie à la Section 722 par un simple cadenassage des panneaux d'accès aux cellules intéressant l'exploitation du réseau de distribution publique et des organes de manoeuvre correspondants. Dans les postes du type ouvert, cette limitation d'accès nécessite des dispositions constructives particulières.*

NORME

312.2 Schémas d'alimentation

Les schémas d'alimentation peuvent être de l'un des types suivants, en fonction de la structure d'alimentation à haute tension :

- simple dérivation, dans lequel le poste est alimenté par une dérivation du réseau de distribution publique à haute tension ;
- double dérivation, dans lequel le poste peut être alimenté par l'une ou l'autre de deux dérivations distinctes du réseau de distribution publique à haute tension ;
- coupure d'artère, dans lequel l'alimentation du poste est insérée en série sur la ligne du réseau de distribution publique à haute tension et comprend le passage de cette ligne.

313 *Constitution des postes*

313.1 Types de postes

Les postes sont classés

a) suivant la nature du matériel en :

- postes équipés d'appareillage à haute tension sous enveloppe métallique;
- postes du type ouvert, composés de cellules permettant de voir les matériels de l'extérieur.

Les cellules situées dans un même local et dans lesquelles le distributeur est amené à intervenir, doivent être toutes du même type, à l'exclusion de toute solution mixte.

b) suivant le mode de comptage en :

- postes à comptage en basse tension qui ne comportent qu'un seul transformateur dont le courant secondaire assigné est, sauf cas particuliers, au plus égal à 2 000 A ;
- postes à comptage en haute tension.

COMMENTAIRES

313.2 Postes équipés d'appareillage à haute tension sous enveloppe métallique

Un détecteur de courant de défaut permettant la localisation rapide du tronçon de câble en défaut peut être prévu dans les cellules d'arrivée.

La protection générale par interrupteur et fusibles ou par combinés interrupteur-fusibles est généralement limitée aux postes dont le courant de base est inférieur à 45 A (voir articles 431.2 et 433.1).

Les dispositions indiquées sont les plus habituelles, mais ne s'opposent pas à d'autres dispositions qui peuvent être nécessaires dans des conditions particulières.

313.2.1 La figure 31GA (voir Annexe 3.1) représente le schéma électrique de ces postes. Le poste peut comporter en outre une cellule pour le transformateur, à moins que ce dernier ne soit raccordé par des prises de courant à haute tension.

c) dans le premier cas, cette disposition est indispensable si le poste est raccordé en coupure d'artère sur le réseau au moment de sa réalisation et s'il est prévu pour être alimenté ultérieurement en double dérivation.

- Le deuxième cas n'est possible que si le poste est en double dérivation dès sa création.

La permutation d'une alimentation sur l'autre peut être effectuée, lors de la disparition de la tension sur la dérivation alimentant le poste :

- soit par un automatisme ;

- soit manuellement : le poste peut être néanmoins prévu pour recevoir l'automatisme (poste dit "automatisable"). La transformation en automatique se faisant par adjonction de l'automatisme de permutation avec son bloc d'alimentation et éventuellement de la commande électrique de réarmement, sans autre intervention et notamment sans qu'il soit nécessaire de procéder à la mise hors tension des dérivations.

NORME

313.2 Postes équipés d'appareillage à haute tension sous enveloppe métallique

L'appareillage doit être conforme à la norme en vigueur ⁽¹⁾ et posséder au moins les degrés de protection *IP* 30 et *IK* 07 conformément aux normes en vigueur ⁽²⁾ ⁽³⁾. Il est, en général, constitué en fonction du mode d'alimentation et du mode de comptage des éléments décrits aux paragraphes 313.2.1 et 313.2.2.

313.2.1 Cas des postes à comptage en basse tension

a) Alimentation en simple dérivation.

Dans ce cas, le poste comporte une cellule arrivée et protection générale par interrupteur-sectionneur et fusibles.

b) Alimentation en coupure d'artère.

Le poste comporte trois cellules à haute tension :

- 2 cellules arrivée avec interrupteur-sectionneur;
- 1 cellule départ et protection générale par interrupteur-sectionneur et fusibles, par combiné interrupteur-fusibles ou par disjoncteur et sectionneur.

c) Alimentation en double dérivation.

Deux cas peuvent se présenter :

- Premier cas : double dérivation normale.

Le tableau comporte trois cellules à haute tension :

- 2 cellules arrivée interverrouillées avec interrupteur-sectionneur;
- 1 cellule départ et protection générale par interrupteur-sectionneur et fusibles, par combiné interrupteur-fusibles ou par disjoncteur et sectionneur.

- Deuxième cas : double dérivation simplifiée :

Le tableau est constitué :

- soit par un ensemble de deux cellules à haute tension, chaque cellule comportant un interrupteur sectionneur et l'ensemble comportant un jeu de trois fusibles ;
- soit par un ensemble de trois cellules à haute tension: deux cellules arrivée comportant chacune un interrupteur-sectionneur et une cellule départ et protection générale comportant un jeu de trois fusibles.

⁽¹⁾ NF C 64-400.

⁽²⁾ NF C 20-010.

⁽³⁾ NF C 20-015.

COMMENTAIRES

313.2.2 La figure 31GB (voir Annexe 3.1) représente le schéma électrique de ces postes.

Dans le cas c) les cellules arrivée comportent un automatisme ou peuvent en être équipées comme dans le cas des postes à comptage en basse tension.

313.3 Poste du type ouvert

Les figures 31GC et 31GD (voir Annexe 3.1) représentent les schémas électriques de ces postes. Pour tous les cas d'alimentation en double dérivation (comptage en haute tension ou en basse tension), la permutation d'une alimentation sur l'autre se fait manuellement. Ces tableaux ne sont ni automatiques, ni automatisables.

Un détecteur de courant de défaut permettant la localisation rapide du tronçon de câble en défaut peut être prévu dans les cellules d'arrivée.

La protection générale par interrupteur et fusibles ou par combinés interrupteur-fusibles est généralement limitée aux postes dont le courant de base est inférieur à 45 A (voir articles 431.2 et 433.1).

NORME

313.2.2 Cas des postes à comptage en haute tension

a) Alimentation en simple dérivation.

Le tableau comporte trois cellules à haute tension :

- 1 cellule arrivée avec sectionneur, ou interrupteur-sectionneur ;
- 1 cellule transformateurs de tension ;
- 1 cellule départ et protection générale par interrupteur-sectionneur et fusibles, par combiné interrupteur-fusibles, ou par disjoncteur et sectionneurs.

b) Alimentation en coupure d'artère.

Le tableau comporte quatre cellules à haute tension :

- 2 cellules arrivée avec interrupteur-sectionneur ;
- 1 cellule transformateurs de tension ;
- 1 cellule départ et protection générale par interrupteur-sectionneur et fusibles, par combiné interrupteur-fusibles ou par disjoncteur et sectionneurs.

c) Alimentation en double dérivation.

Le tableau comporte quatre cellules à haute tension :

- 2 cellules arrivée interverrouillées avec interrupteur-sectionneur ;
- 1 cellule transformateurs de tension ;
- 1 cellule départ et protection générale par interrupteur-sectionneur et fusibles, par combiné interrupteur-fusibles ou par disjoncteur et sectionneurs.

313.3 Postes du type ouvert

313.3.1 Généralités

Les postes du type ouvert ne peuvent être installés que dans des locaux de service électrique fermés à clef.

Les éléments susceptibles d'être mis en ou hors tension indépendamment les uns des autres, suivant les nécessités normales de l'exploitation, doivent être placés dans des cellules distinctes séparées par des cloisons.

313.3.2 Distances dans l'air.

Les conducteurs à haute tension doivent présenter d'une phase à l'autre et par rapport à la masse, des distances au moins égales à celles spécifiées dans le tableau 31 D.

COMMENTAIRES

Les distances indiquées dans le tableau 31 D sont conformes aux règles relatives à la coordination de l'isolement ⁽¹⁾

Les distances entre parties sous tension appartenant à des phases différentes ne s'appliquent pas aux boîtes d'extrémités, ni aux appareils multipolaires (sectionneurs, interrupteurs, disjoncteurs, transformateurs) pour lesquels les normes qui leur sont applicables prévoient des essais de tenue au choc.

Les distances entre conducteurs à haute tension et conducteurs à basse tension ne sont pas applicables au point de raccordement des conducteurs aux transformateurs. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque les conducteurs sont protégés par des conduits métalliques ou des écrans métalliques mis à la terre.

32 Caractéristiques d'environnement

⁽¹⁾ NF C 10-100 et UTE C 10-102.

NORME

TABLEAU 31D

**Distances minimales dans l'air
(en centimètres)**

TENSION LA PLUS ELEVÉE DU MATÉRIEL. U (kV)		7,2	24	36
Désignation	Côtes suivant figure 31E			
A l'extérieur des bâtiments pour les postes raccordés à un réseau aérien (raccordement aéro-souterrain) :				
1° Entraxe des ancrages de lignes situés dans un plan horizontal		50	75	100
2° Entraxe des ancrages de lignes situés dans un plan vertical		75	100	150
A l'intérieur des bâtiments :				
3° Distance entre les parties sous tension appartenant à des phases différentes	b	9	22	32
4° Distance entre conducteurs à haute tension et conducteurs à basse tension non protégés par un conduit ou un écran métallique mis à la masse		27	45	65
5° Distance entre les parties sous tension et les parties pleines des parois des cellules ou les écrans pleins fixés à demeure ou la masse	c	9	22	32
6° Distance entre les parties sous tension et les parois de cellules, les écrans grillagés et les portes d'accès aux cellules	d	30	30	32

Les valeurs de ce tableau ne s'appliquent pas aux matériels multipolaires qui sont conformes aux normes les concernant.

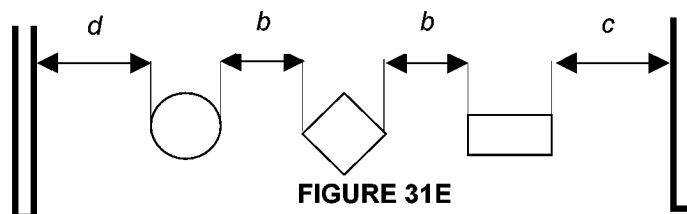


FIGURE 31E

32 Caractéristiques d'environnement

321 Air ambiant

Les équipements des postes sont conçus pour les conditions déterminées par le tableau 32A.

TABLEAU 32A

Température de l'air ambiant :	
minimale	- 5 °C
maximale	+ 40 °C
Valeur maximale de la moyenne journalière	+ 35 °C
Humidité maximale relative à 20 °C	85 %

Lorsque les conditions sont différentes, des dispositions particulières doivent être prises.

COMMENTAIRES

322 Altitude

Les limites de température et d'humidité sont données dans le paragraphe 321.

Concernant ce phénomène, les points suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière :

- Echanges thermiques par convection, conduction ou rayonnement,
- Rendement du chauffage ou de la climatisation,
- Niveau de fonctionnement des appareils sous pression,
- Rendement des ensembles de production ou des unités d'air comprimé,
- Augmentation de l'effet couronne.

324 Pollution

Les lignes de fuite des isolateurs doivent avoir une longueur aussi grande que possible et comporter des nervures de façon à briser la continuité de tout dépôt.

Le tableau I de la CEI 60815 ci-après donne la classification des degrés de pollution en terme de sévérité, pour le choix des isolateurs dans les installations extérieures :

TABLEAU I

Niveau de pollution	Exemples d'environnements caractéristiques
<i>I – Faible</i>	- Zone sans industries et avec faible densité d'habitations équipées d'installations de chauffage. - Zones avec faible densité d'industries ou d'habitations mais soumises fréquemment aux vents et/ou aux pluies. - Régions agricoles. - Régions montagneuses. Toutes ces zones doivent être situées à des distances d'au moins 10 km à 20 km de la mer .
<i>II - Moyen</i>	- Zones avec industries ne produisant pas de fumées particulièrement polluantes et/ou avec une densité moyenne d'habitations équipées d'installation de chauffage. - Zones à forte densité d'habitations et/ou d'industries mais soumises fréquemment aux vents et/ou à des chutes de pluies. - Zones exposées au vent de mer, mais pas trop proches de la côte (distantes d'au moins quelques kilomètres)
<i>III – Fort</i>	- Zones avec forte densité d'industries et banlieues de grandes villes avec forte densité d'installations de chauffage polluantes. - Zones situées près de la mer, ou en tout cas exposées à des vents relativement forts venant de la mer.
<i>IV – Très fort</i>	- Zones généralement peu étendues, soumises à des poussières conductrices et à des fumées industrielles produisant des dépôts conducteurs particulièrement épais. - Zones généralement peu étendues, très proches de la côte et exposées aux embruns ou aux vents très forts et polluants venant de la mer. - Zones désertiques caractérisées par de longues périodes sans pluie, exposées aux vents forts transportant du sable et du sel et soumises à une condensation régulière.

NORME

322 *Altitude*

Si l'altitude ne dépasse pas 1000 m au-dessus du niveau de la mer, il n'est pas nécessaire de prendre en compte les variations de la pression de l'air.

Les installations se trouvant à des altitudes supérieures à 1000 m au-dessus du niveau de la mer font l'objet d'exigences supplémentaires qui résultent de cette situation.

Pour les matériels qui doivent y être installés, l'aptitude à remplir les exigences correspondantes, doit être établie entre le fournisseur et l'utilisateur. Ceci s'applique aux équipements auxiliaires à basse tension seulement si l'altitude est supérieure à 2000 m (voir aussi la NF C 64-010).

Pour les installations situées à des altitudes supérieures à 1000 m au-dessus du niveau de la mer :

- la valeur de tension de tenue dans l'air doit être augmentée de 1,4 % par tranche de 100 m au-dessus de 1000 m ;
- la valeur des courants admissibles dans les conducteurs dans l'air, en fonctionnement normal, doit être réduite de 0,2 % par tranche de 100 m au-dessus de 1000 m.

323 *Vibrations*

Les vibrations dues au vent, aux efforts électromagnétiques entre conducteurs et au trafic routier ou ferroviaire doivent être prises en compte. La capacité d'un matériel à résister aux vibrations doit être donnée par le constructeur.

324 *Pollution*

Intérieur : d'une façon générale, l'air ambiant n'est pas pollué de façon significative par la poussière, la fumée, les gaz corrosifs, les vapeurs ou le sel.

Si la pollution intérieure est significative, les conditions extérieures décrites ci-après sont applicables.

Extérieur : l'air ambiant peut être pollué par de la poussière, de la fumée, des gaz corrosifs, des vapeurs, du ciment, du sable, etc., ou du sel.

COMMENTAIRES

Les rapports entre pollution et lignes de fuite sont donnés dans le Tableau II de la CEI 60815 reproduit ci-après :

TABLEAU II

<i>Niveau de pollution</i>	<i>Ligne de fuite nominale spécifique minimale (mm/kV)</i>
<i>I – Faible</i>	16
<i>II - Moyen</i>	20
<i>III – Fort</i>	25
<i>IV – Très fort</i>	31

325 *Rayonnement solaire*

Le rayonnement solaire maximal par ciel dégagé à midi peut être pris égal à 1000 W/m². Pour plus de détails, se reporter à la NF C 20-000 et à la NF C 20-705.

Les radiations UV peuvent endommager certains matériaux synthétiques.

NORME

325 *Rayonnement solaire*

Intérieur : Dans les enveloppes normales, les effets du rayonnement solaire peuvent être négligés. Cependant si, dans des cas spéciaux, le matériel est exposé à un rayonnement solaire intensif, une élévation importante de la température de surface est à prendre en compte.

Extérieur : En fonction de l'emplacement de l'installation, au regard du rayonnement solaire, des mesures spéciales doivent être prises pour garantir que ne soient pas dépassées les valeurs admissibles de température.

326 *Risques d'incendie*

Les équipements sont normalement prévus pour être installés dans des emplacements où ils ne sont pas susceptibles d'être la cause d'un incendie, en cas d'élévation importante de température ou de production d'arc de coupure.

327 *Présence de petits animaux et micro-organismes*

Si une activité biologique (due à des oiseaux, d'autres petits animaux, des micro-organismes) peut causer un danger, des mesures doivent être prises pour éviter de tels dommages. Ces mesures comprennent un choix approprié de matériaux, des dispositions pour empêcher l'accès, un chauffage et une ventilation adéquates.

Pour plus de détails, se reporter aux NF C 20-000 et 20-003.

COMMENTAIRES

329 *Conséquences des tremblements de terre*

Les règles parasismiques sont données dans le PS 1969 et ont été révisées en 1982 : Règles de construction à appliquer dans les régions sujettes à séismes.

Dans la mesure où l'installation concernée est soumise aux règles parasismiques (PS 1969), il convient de renforcer la fixation des matériels électriques :

- tableaux électriques (par exemple fixation au génie civil par l'intermédiaire de rails noyés dans le béton de la dalle du local dans lequel ils sont implantés) ;*
- canalisations électriques, notamment chemins de câbles (par exemple utilisation de pendants en double U ou augmentation du nombre de supports et du diamètre de leurs fixations) ;*
- autres matériels électriques, notamment luminaires.*

NORME

328 *Niveau de bruit*

Si des limites de niveau de bruit sont imposées (en général administrativement), elles doivent être respectées par la mise en œuvre de mesures appropriées telles que :

- adoption de techniques d'isolement phonique, contre toute forme de transmission du son par l'air ou des corps solides,
- utilisation de transformateurs et de réactances à faible niveau de bruit.

La publication ISO 1996 spécifie des critères de bruit, en fonction du lieu et de l'heure.

329 *Conséquences des tremblements de terre*

329.1 *Conception du matériel*

Tout matériel individuel doit être conçu de telle manière qu'il puisse supporter les efforts dynamiques résultant des mouvements du sol selon les mouvements horizontaux et verticaux. La réponse du massif ou du support ou du plancher sur lequel est fixé le matériel est installé peut être modifié par les caractéristiques de ces efforts.

329.2 *Disposition de l'installation*

L'installation doit être disposée de manière à limiter à des valeurs acceptables les contraintes suivantes :

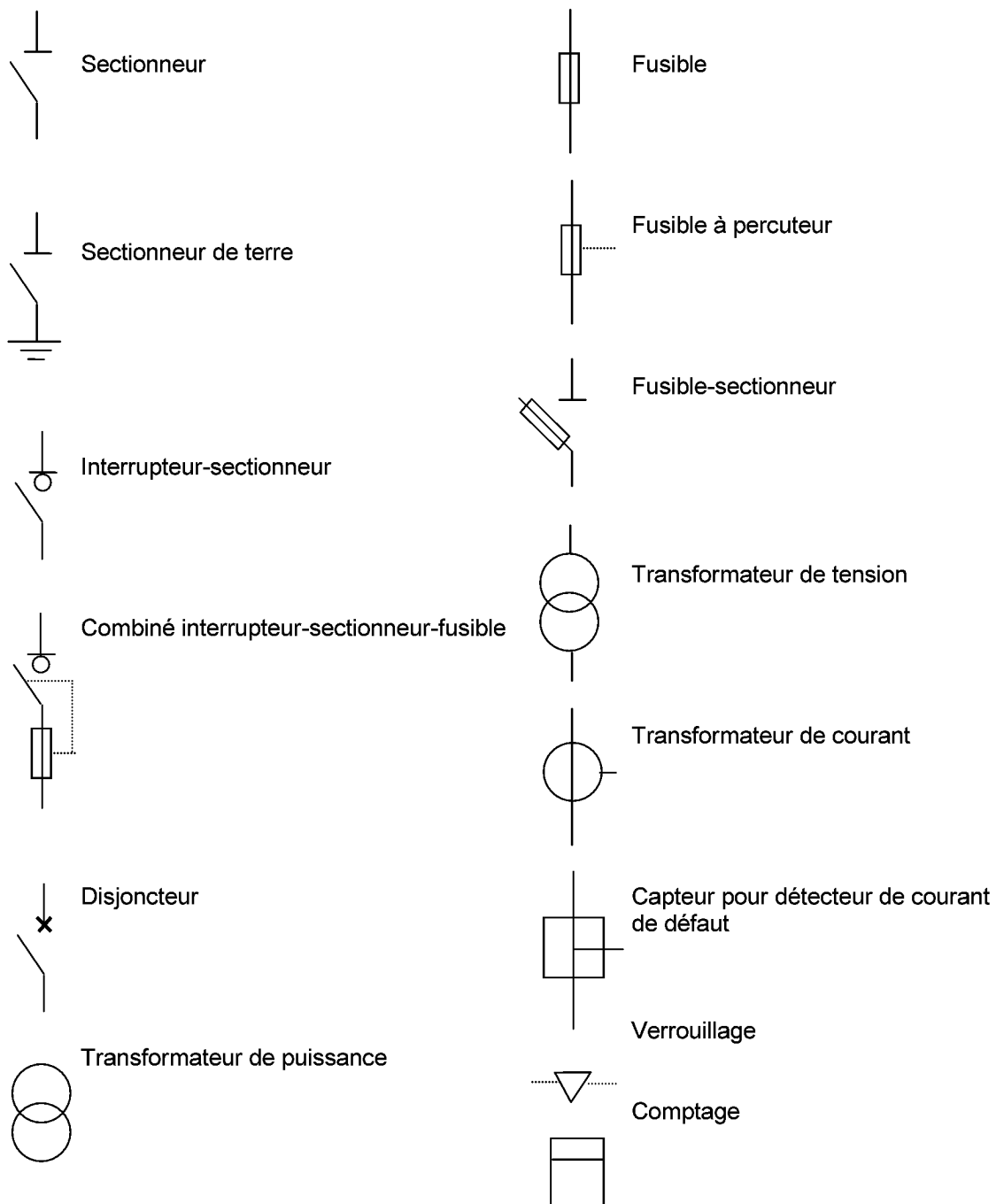
- efforts résultant des connexions entre matériels adjacents, qui doivent être conçus pour absorber de grands mouvements relatifs selon des modes axiaux, latéraux, de torsion ou autres. Il convient de garder à l'esprit que d'autres contraintes peuvent se développer au cours d'un tremblement de terre ;
- charges de fonctionnement des matériels, qui peuvent être transmises par l'intermédiaire d'un massif ou d'un plancher commun (efforts de déclenchement/refermeture d'un disjoncteur, par exemple).

Lorsque dans une région donnée, des spécifications techniques spéciales pour les conditions sismiques sont applicables aux ouvrages de génie civil et aux matériels, ces spécifications techniques doivent être observées.

COMMENTAIRES

ANNEXE 3.1

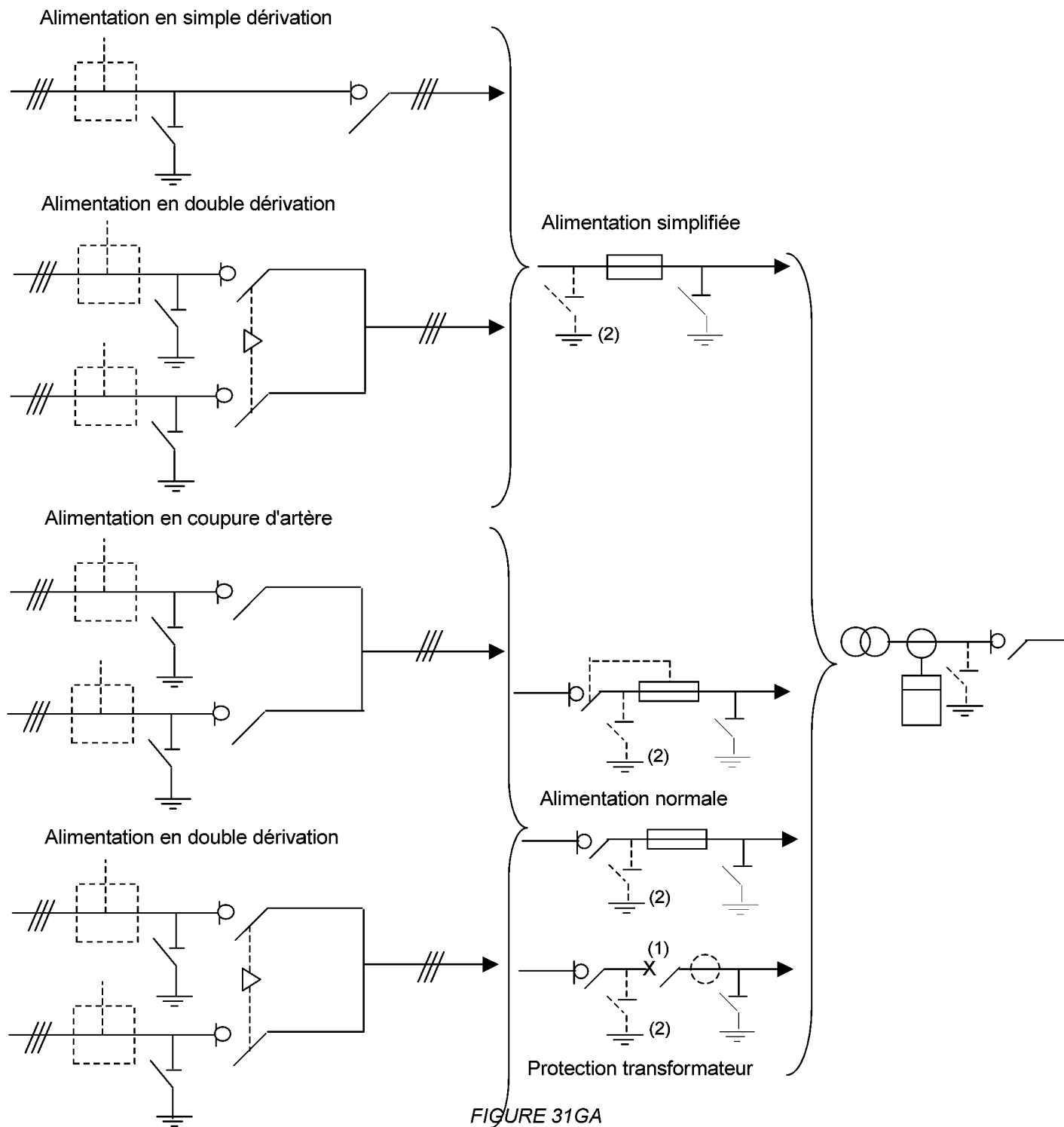
SCHEMAS-TYPES DES POSTES



COMMENTAIRES

SCHÉMA-TYPE D'UN POSTE ÉQUIPÉ D'APPAREILLAGE H.T. SOUS ENVELOPPE MÉTALLIQUE

A COMPTAGE EN BASSE TENSION



(1) Protection générale par disjoncteur lorsque le courant de base I_B est ≥ 45 A.

(2) Sectionneur de mise à la terre éventuel si les parties actives qui sortent du compartiment ne sont pas mises à la terre par l'ouverture du sectionneur ou de l'interrupteur-sectionneur.

Note. - Les appareils indiqués en pointillé peuvent être nécessaires pour des raisons de sécurité ou autres d'exploitation.

COMMENTAIRES

**SCHÉMA-TYPE D'UN POSTE ÉQUIPÉ D'APPAREILLAGE H.T. SOUS ENVELOPPE MÉTALLIQUE
A COMPTAGE EN HAUTE TENSION**

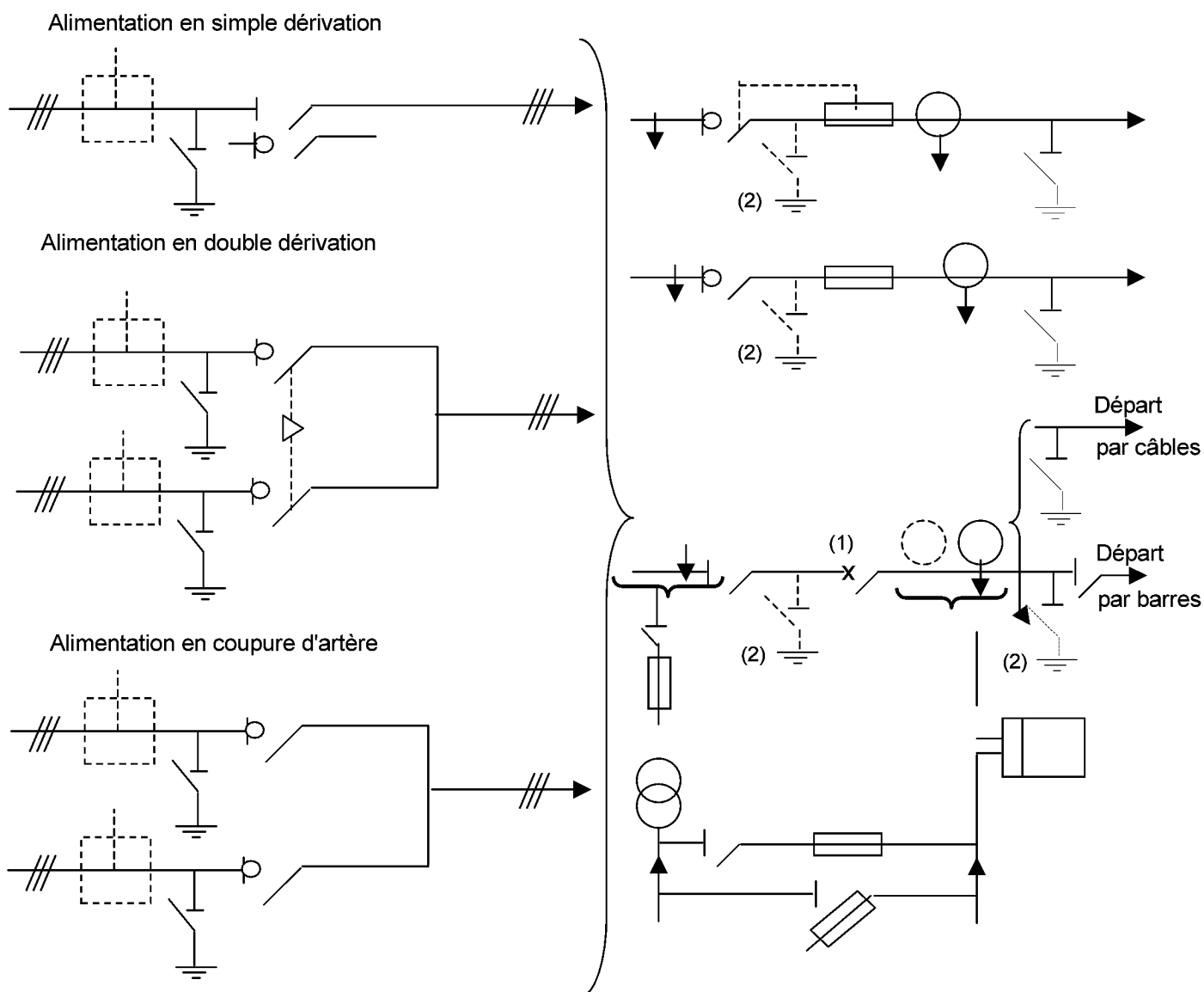


FIGURE 31GB

- (1) Protection générale par disjoncteur lorsque le courant de base I_B est ≥ 45 A.
 (2) Sectionneur de mise à la terre éventuel si les parties actives qui sortent du compartiment ne sont pas mises à la terre par l'ouverture du sectionneur ou de l'interrupteur-sectionneur.

Note. - Les appareils indiqués en pointillé peuvent être nécessaires pour des raisons de sécurité ou autres d'exploitation.

COMMENTAIRES

SCHÉMA-TYPE D'UN POSTE DU TYPE OUVERT

À COMPTAGE EN BASSE TENSION

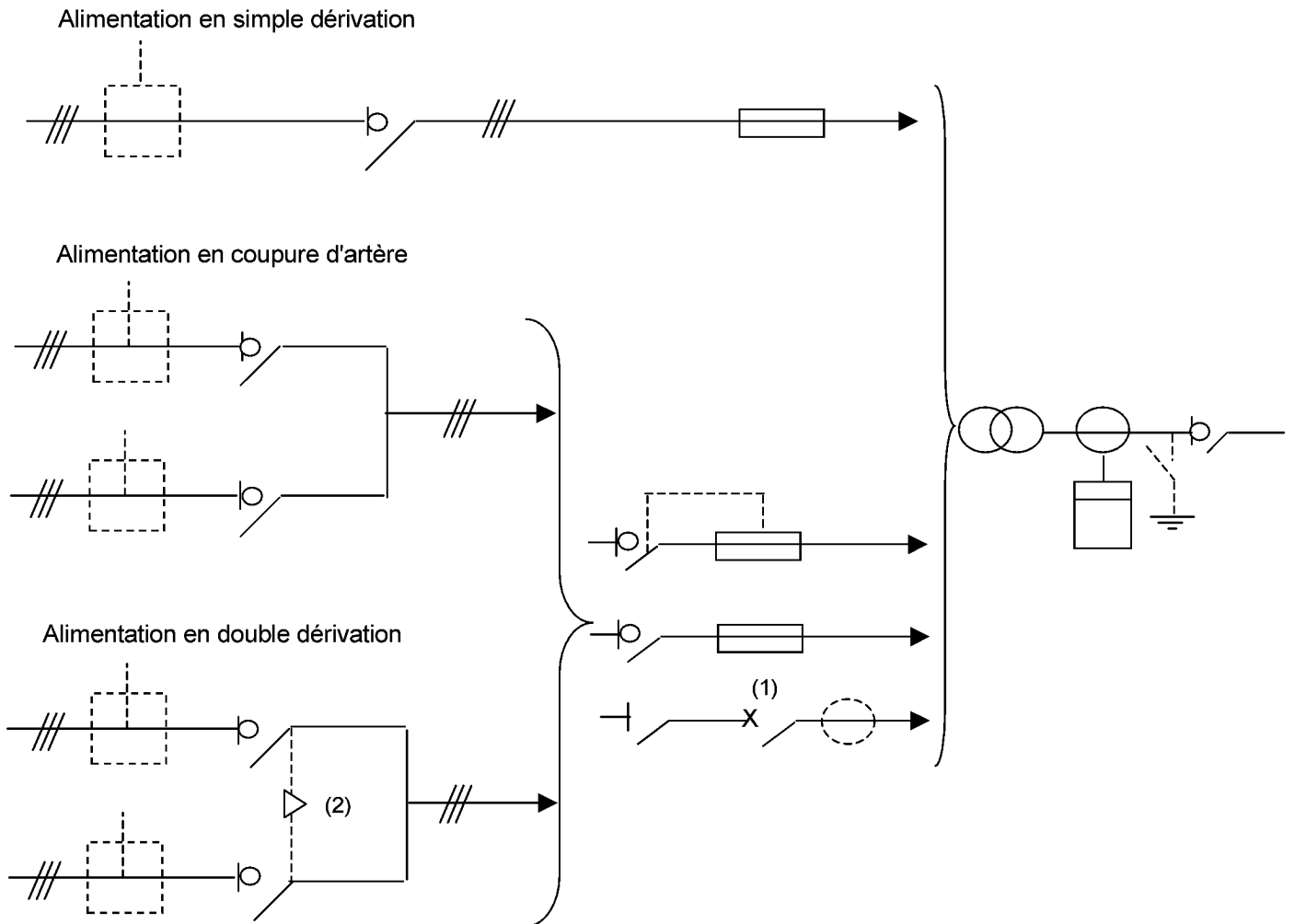


FIGURE 31GC

(1) Protection générale par disjoncteur lorsque le courant de base I_B est $>$ à 45 A.

(2) La permutation de l'alimentation est toujours exécutée manuellement (pas d'automatisme).

Note. - Les appareils indiqués en pointillé peuvent être nécessaires pour des raisons de sécurité ou autres d'exploitation.

COMMENTAIRES

SCHEMA-TYPE D'UN POSTE DU TYPE OUVERT

À COMPTAGE EN HAUTE TENSION

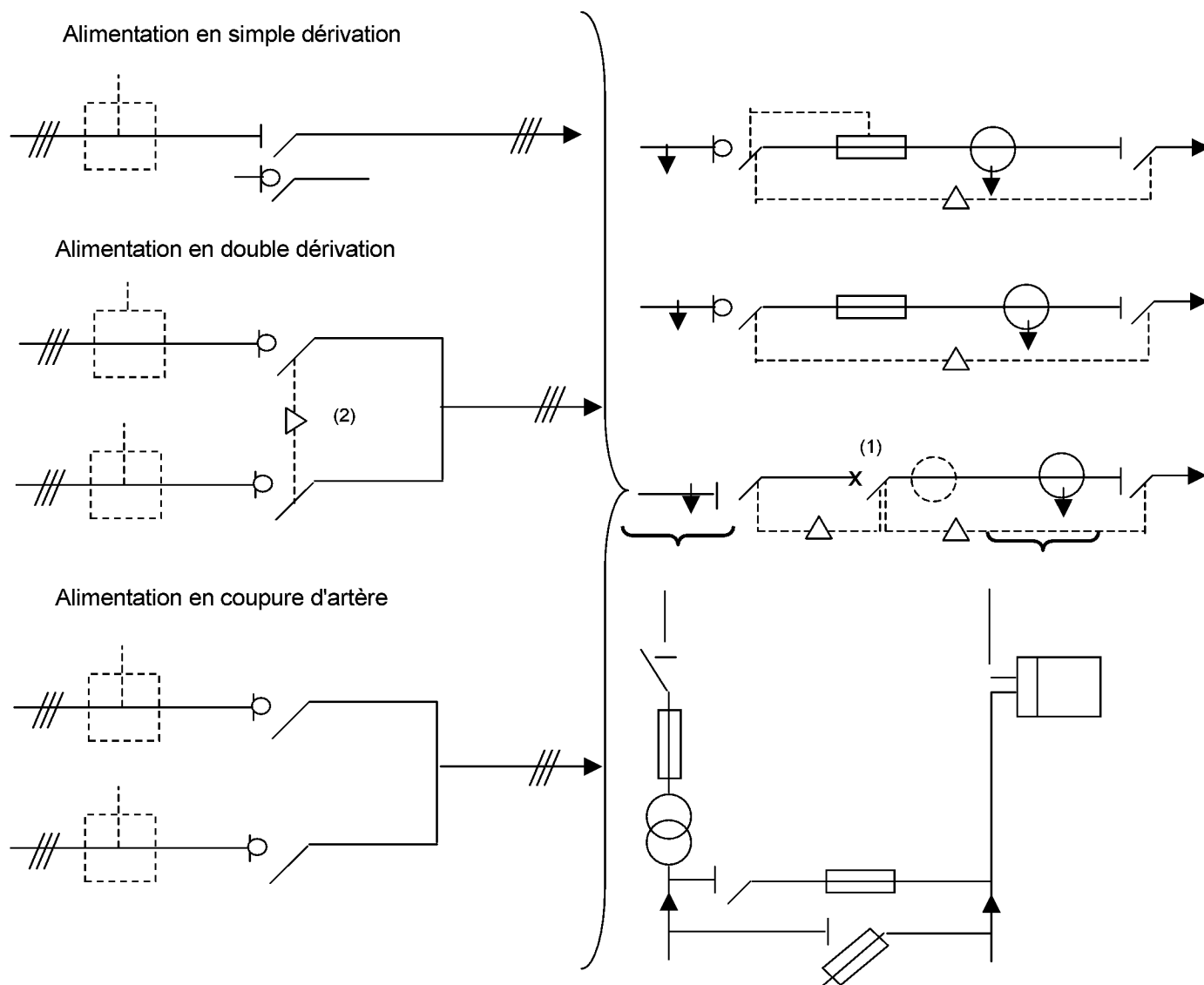


FIGURE 31GD

(1) Protection générale par disjoncteur lorsque le courant de base I_B est $>$ à 45 A.

(2) La permutation de l'alimentation est toujours exécutée manuellement (pas d'automatisme).

Note. - Les appareils indiqués en pointillé peuvent être nécessaires pour des raisons de sécurité ou autres d'exploitation.

Partie 4 - PROTECTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

41 Protection contre les chocs électriques

411 Généralités

412 Protection contre les contacts directs

412.1 Règle fondamentale

412.2 Mise hors de portée par éloignement

412.3 Mise hors de portée au moyen d'enveloppes, de barrières ou d'obstacles

412.4 Mise hors de portée par isolation

413 Protection contre les contacts indirects

42 Protection contre les effets thermiques et autres effets nocifs

421 Généralités

422 Risques d'incendie

423 Risques de brûlures

424 Risques d'intoxication ou d'asphyxie

43 Protection contre les surintensités et contre les courants de défaut à la terre

431 Généralités

432 Protection des transformateurs

433 Protection contre les courts-circuits

434 Séparation du réseau en cas de défaut à la terre

435 Protection complémentaire lorsque l'installation alimentée comporte une source autonome d'énergie électrique.

44 Protection contre les surtensions

441 Règle générale

442 Protection des installations à basse tension contre les défauts à la terre dans les installations à haute tension

443 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique

45 Protection à minimum de tension

46 Verrouillages et asservissements

461 Règle générale

462 Postes équipés d'appareillage sous enveloppe métallique

463 Postes du type ouvert

464 Dispositions communes à tous les types de postes

ANNEXES

4.1 Tableau pratique des résistances de prises de terre (en Ω) des postes HTA/BT pour les installations 230/400V

4.2 Comparatif entre le HD 384-4-442 et la NF C 13-100 (figures 31C)

41 Protection contre les chocs électriques

412.2 Mise hors de portée par éloignement

412.2.2 La mise hors de portée par le seul éloignement à l'intérieur des bâtiments n'est applicable que dans les parties d'installation accessibles seulement aux agents chargés de l'exploitation des ouvrages électriques.

Toutefois, la protection par éloignement n'est pas suffisante au-dessus des passages de service; dans ce cas des obstacles doivent être disposés au-dessous des conducteurs nus et ces obstacles doivent déborder les conducteurs nus d'au moins 50 cm (voir 412.3.3).

412.2.3 Il peut être dérogé éventuellement à la règle du deuxième alinéa, dans le cas de cellules du type "préfabriqué ouvert" comportant un cloisonnement complet entre la partie basse des cellules et leur partie haute, dans laquelle peuvent subsister des parties sous tension après ouverture des appareils de sectionnement amont.

NORME

41 Protection contre les chocs électriques

411 Généralités

411.1 La protection des personnes contre les chocs électriques revêt essentiellement deux aspects :

- la protection contre les contacts directs ;
- la protection contre les contacts indirects.

La protection contre les contacts directs consiste à prémunir les personnes contre les risques de contact avec les parties actives des matériels électriques. Les mesures de protection contre les contacts directs font l'objet des prescriptions énoncées en 412.

La protection contre les contacts indirects consiste à prémunir les personnes contre les contacts dangereux avec des masses ou des éléments conducteurs susceptibles d'être mis sous tension en cas de défaut. Les mesures de protection contre les contacts indirects font l'objet des prescriptions énoncées en 413.

411.2 Les mesures de protection doivent être choisies et réalisées de manière à être sûres et durables.

412 Protection contre les contacts directs

Les règles de cette section s'appliquent à la partie haute tension. Pour la partie basse tension, se reporter à la NF C 15-100.

412.1 Règle fondamentale

Les installations doivent être réalisées de façon à éviter tout contact accidentel avec les parties actives ou une pénétration fortuite dans une zone dangereuse près des parties actives.

La condition ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des pièces conductrices ou des conducteurs, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.

412.2 Mise hors de portée par éloignement

412.2.1 La mise hors de portée par éloignement ne peut être utilisée que dans les postes du type ouvert.

412.2.2 Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour éviter que des personnes circulant en dehors des cellules haute tension ne puissent entrer en contact avec des conducteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.

412.2.3 Toutes les parties sous tension non incluses dans une cellule doivent être à une hauteur minimale de :

2,60 m au-dessus du sol (ou plancher).

Il en est de même pour les conducteurs nus ou les parties surplombant une cellule, susceptibles de rester sous tension lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans la cellule.

Lorsqu'une cellule comporte à la fois un interrupteur ou un sectionneur et des fusibles à haute tension, la distance entre les parties restant sous tension après ouverture de l'interrupteur ou du sectionneur à haute tension et le point le plus élevé des fusibles doit être d'au moins un mètre.

COMMENTAIRES

412.3.2 Ces postes sont fabriqués en usine et comprennent :

- des compartiments accessibles en exploitation normale, conçus de telle sorte que les opérations normales d'exploitation ou de sécurité puissent être réalisées sans danger par les opérateurs, grâce à des cloisons et verrouillages judicieusement disposés. Le mode d'emploi du poste comporte toutes indications utiles pour la réalisation de ces opérations ;
- des compartiments non accessibles en exploitation normale. L'accès à ces compartiments - notamment celui du jeu de barres - n'est possible que par démontage d'un élément de l'enveloppe de protection, lequel est fixé, par des boulons et l'opérateur prend toutes les mesures de sécurité requises avant de toucher aux conducteurs contenus dans ces compartiments. Le danger électrique que constituerait l'ouverture intempestive de ce compartiment est mentionné par un signal approprié décrit en 624.3.

412.3.3 Postes du type ouvert

Ces postes peuvent être, soit réalisés sur place, soit préfabriqués en usine.

Avant de pénétrer dans les compartiments, l'opérateur prend toutes les mesures de sécurité requises.

Les panneaux grillagés sont constitués par des grillages métalliques solidement encadrés; si l'une de leurs dimensions est supérieure à 1 m, ils sont munis de raidisseurs. L'expression "panneaux grillagés" doit être prise dans un sens large et s'applique notamment à tout treillis rigide et indémaillable exécuté en partant de tôle découpée ou emboutie. Ces dispositions ne s'opposent pas à l'emploi de hublots transparents.

La surface des zones grillagées ou perforées doit représenter au moins la moitié de la surface totale de la face avant de la cellule; dans ces zones, la surface des trous doit être au moins égale à la moitié de la surface totale de la zone grillagée ou perforée.

NORME

412.3 Mise hors de portée au moyen d'enveloppes, de barrières ou d'obstacles

412.3.1 Généralités

412.3.1.1 Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité et leur solidité, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

412.3.1.2 Dans les postes équipés d'appareillage à haute tension sous enveloppe métallique, les conducteurs nus à haute tension sont complètement enfermés dans des enveloppes métalliques. Les transformateurs à isolement dans l'air doivent être également enfermés dans des enveloppes métalliques.

412.3.1.3 Dans les postes du type ouvert, il est fait emploi à la fois, de la mise hors de portée par interposition d'obstacles et de la mise hors de portée par éloignement (412.2).

Les obstacles peuvent consister en panneaux grillagés ou être réalisés en tôle métallique pleine; ils doivent être, soit fixés à demeure, c'est-à-dire non démontables sans l'aide d'un outil, soit fermés à clef.

Lorsque les cellules contiennent des appareils de coupure dans l'huile, les portes doivent comporter devant ces appareils un écran métallique plein destiné à protéger les personnes contre des projections dangereuses pouvant survenir lors d'une avarie.

En outre, une inscription (affiche, schéma) décrite en 624.7 doit indiquer sans ambiguïté les manœuvres à réaliser pour obtenir la mise hors tension des conducteurs de chaque cellule et préciser, s'il y a lieu, les pièces restant sous tension après exécution de ces manœuvres.

412.3.2 Postes équipés d'appareillage à haute tension sous enveloppe métallique

Les enveloppes extérieures et les cloisons entre compartiments d'une même cellule doivent présenter les degrés de protection *IP* 30 et *IK* 07.

412.3.3 Postes du type ouvert

Les éléments de ces postes susceptibles d'être mis sous ou hors tension indépendamment les uns des autres suivant les nécessités de l'exploitation, doivent être placés dans des cellules distinctes, séparées entre elles par des cloisons en maçonnerie ou en tôle.

Les différents éléments des circuits doivent, dans tous les cas, rester visibles pour une personne se trouvant à l'extérieur des cellules, sans qu'il soit nécessaire de déposer un écran, ni d'ouvrir une porte. De plus, il doit être possible d'effectuer la vérification d'absence de tension, de l'extérieur de chaque cellule.

Afin de pouvoir effectuer la vérification de l'absence de tension de l'extérieur des cellules, des orifices dits "passe-perche" sont aménagés dans les panneaux situés en face avant de chaque cellule. Ces orifices, d'un diamètre maximal de 6 cm. sont obturés à l'aide d'un cache pivotant, cadénassable en position de fermeture.

Les barrières obturant les faces arrières et latérales des cellules sont constituées par des cloisons en maçonnerie ou par des panneaux en tôle démontables à l'aide d'un outil.

COMMENTAIRES

La présence de barrières pleines sur la face avant d'une cellule ne doit pas gêner la vérification visuelle de la séparation des contacts du dispositif de sectionnement.

Par surface de la maille ou de la perforation, il y a lieu de comprendre la surface libre limitée par les bords intérieurs formant le pourtour de la maille ou de la perforation.

Les écrans en tôle pleine sont solidement encadrés et raidis, s'il y a lieu.

Les écrans métalliques sont convenablement protégés contre l'oxydation.

Les liaisons équipotentielles peuvent être réalisées :

- soit par les conducteurs de protection reliant les masses des matériels électriques aux prises de terre,
- soit par des conducteurs de protection supplémentaires reliant les masses à d'autres masses ou à des éléments conducteurs, ces conducteurs satisfaisant aux conditions de la section 542,
- soit par des éléments conducteurs présentant une conductibilité équivalente à celle résultant de l'application de l'article 542.1 et dont la continuité électrique est assurée.

La valeur du courant de défaut I_E (voir 442.1) est obtenue en faisant la somme vectorielle de tous les courants de retour à la (ou au(x) source(s)) d'alimentation de l'installation considérée, y compris les courants capacitifs des câbles de l'installation et éventuellement du réseau d'alimentation.

NORME

Lorsque les cloisons constituant les faces latérales des cellules ne sont pas prolongées jusqu'au plafond, elles doivent avoir la hauteur minimale de 2,3 m au-dessus du sol (ou plancher), quelle que soit la tension.

Les écrans horizontaux, s'ils ne se raccordent pas à un écran ou à une paroi verticale, doivent déborder l'aplomb des conducteurs nus pour lesquels ils font obstacle, d'au moins 50 cm,

S'il n'est pas prévu de séparation des locaux accessibles respectivement au distributeur et à l'utilisateur, les obstacles entourant les cellules doivent être conçus de telle sorte qu'ils enferment complètement les équipements contenus dans la partie réservée au distributeur. Cette disposition constructive est complétée par le cadenassage des portes de cellules, passe-perches et commandes d'appareils de coupure, qui est effectué par le distributeur.

412.4 Mise hors de portée par isolation

Cette mesure de protection n'est applicable qu'aux câbles et à leurs accessoires conformément aux normes les concernant.

413 *Protection contre les contacts indirects*

413.1 Toute masse de l'installation doit être reliée à une prise de terre par l'intermédiaire de conducteurs de protection satisfaisant aux conditions de la section 542.

Des masses simultanément accessibles doivent être reliées à la même prise de terre, même si elles appartiennent à des installations différentes.

413.2 La tension de contact, en tout point de l'installation, ne doit pas pouvoir être supérieure à la tension limite conventionnelle U_L , égale à 50 V en courant alternatif (valeur efficace).

A cette fin, des liaisons équipotentielle doivent relier toutes les masses et tous les éléments conducteurs simultanément accessibles.

Ces liaisons doivent être telles que la résistance R entre deux éléments quelconques simultanément accessibles ne soit pas supérieure à :

$$R \leq \frac{50}{I_E}$$

I_E étant le courant maximal de défaut à la terre de l'installation.

COMMENTAIRES

42 Protection contre les effets thermiques et autres effets nocifs**422** *Risques d'incendie*

422.1 *Pour les appareils contenant des diélectriques liquides, voir chapitre 74.*

422.2 *Ces règles ne s'appliquent pas à la mise en œuvre des matériels qui sont conçus de manière à éviter l'apparition de température élevée ou le risque d'incendie, même en cas de défaut prévisible.*

La classification des matériaux M0 à M5 est celle qui résulte de l'arrêté du 4 juin 1973 du Ministère de l'Intérieur portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et définition des méthodes d'essai.

422.3 *Des matériaux M4 ou M5 ne conviennent pas pour la construction de ces enveloppes, à moins que des mesures préventives contre l'inflammation ne soient prises, telles que le revêtement par une matière M0, M1 ou M2 de faible conductivité thermique.*

Cette règle ne s'applique pas aux enveloppes des matériels qui en font partie intégrante lorsque ces matériels satisfont aux normes qui leur sont applicables.

NORME

42 Protection contre les effets thermiques et autres effets nocifs

421 Généralités

Les personnes, les matériels et les objets voisins des matériels électriques doivent être protégés contre les effets thermiques dus au fonctionnement des matériels électriques et notamment des effets suivants :

- combustion ou dégradation de matériaux ;
- risques de brûlures;
- atteinte à la sécurité de fonctionnement des matériels électriques installés.

422 Risques d'incendie

422.1 Les matériels électriques doivent être choisis et installés de telle façon qu'ils ne présentent pas de danger d'incendie pour les matériaux voisins.

422.2 Les matériels électriques susceptibles, soit en service normal, soit en cas d'usage négligent, de former des arcs ou des étincelles à l'extérieur des enveloppes ou dont les surfaces extérieures peuvent atteindre des températures élevées, sont placés sur des surfaces en matériau de la catégorie M0, M1 ou M2. De plus, ils doivent être à une distance suffisante de tout objet ou de toute partie du bâtiment dont ils pourraient compromettre la conservation, ou derrière des écrans en matériau M0, M1 ou M2 évitant la propagation d'étincelles et limitant la transmission de la chaleur.

422.3 Les matériaux des enveloppes disposées, au cours de la réalisation de l'installation, autour des matériels électriques doivent pouvoir supporter les températures les plus élevées susceptibles d'être produites par le matériel électrique en service normal et dans les conditions normalement prévisibles.

423 Risques de brûlures

Indépendamment des conditions de la section 422, les surfaces externes des enveloppes et panneaux des matériels électriques, accessibles ne doivent pas atteindre des températures susceptibles de provoquer des brûlures aux personnes.

Pour les matériels dont les normes spécifiques ne fixent pas de limites de températures pour les parties accessibles, les températures de ces parties ne doivent pas être supérieures à :

70 °C pour les surfaces métalliques

80 °C pour les surfaces isolantes.

COMMENTAIRES

424 *Risques d'intoxication ou d'asphyxie*

Les mesures énoncées à la section 625 sont applicables quel que soit le volume de SF₆.

43 Protection contre les surintensités et contre les courants de défaut à la terre

431 *Généralités*

431.2 *Le courant de base est pris égal :*

- au courant assigné du transformateur lorsque le poste comporte uniquement un transformateur ;*
- à la somme des courants assignés des transformateurs alimentés par l'installation à haute tension pouvant être sous tension simultanément lorsque le poste alimente une telle installation. En outre, si l'installation à haute tension alimente directement des appareils à haute tension - tels que des moteurs - leur courant assigné est pris en compte dans le calcul du courant de base du poste.*

Le courant minimal de court-circuit I_{ccb} à prendre en considération est en pratique la valeur du courant minimal de court-circuit biphasé de l'installation alimentée à la même tension que celle du réseau d'alimentation ou à une autre tension si la partie d'installation correspondante se trouve en aval d'un autotransformateur.

Le courant I_{ccb} peut être pris égal par convention à 0,86 fois le courant de court-circuit triphasé au point considéré. Le courant de court-circuit triphasé est déduit de la valeur réelle du courant de court-circuit triphasé au point de livraison en tenant compte des impédances intermédiaires.

En général, la résistance des arcs constituant ces courts-circuits peut être négligée.

NORME

424 Risques d'intoxication ou d'asphyxie

424.1 Volume de SF₆ supérieur à 300 l

Les matériels électriques isolés à l'hexafluorure de soufre (SF₆) dont le volume maximal de SF₆ contenu dans chaque cuve, réservoir ou groupe de récipients communicants, est supérieur à 300 litres, dans les conditions normales de température et de pression, et les locaux contenant ces appareils doivent être équipés de tous les dispositifs de sécurité nécessaires pour que tout risque d'intoxication ou d'asphyxie soit écarté. Si des fuites intervenaient en exploitation normale, ou dans le cas de surpressions accidentelles provoquant une éjection d'un mélange de SF₆ et de produits toxiques de décomposition.

424.2 Volume de SF₆ inférieur ou égal à 300 l

Si le volume de SF₆ considéré précédemment est inférieur ou égal à 300 litres, il suffit de prendre les mesures énoncées à la section 625.

43 Protection contre les surintensités et contre les courants de défaut à la terre

431 Généralités

431.1 Les circuits et matériels du poste doivent être protégés de telle façon qu'ils ne puissent être parcourus par des courants nuisibles à leur conservation ou susceptibles de provoquer des dommages à l'environnement.

Les dispositifs de protection doivent être coordonnés, d'une part avec les dispositifs de protection des circuits situés en aval et, d'autre part avec les dispositifs de protection du réseau d'alimentation à haute tension.

Les surintensités susceptibles d'affecter les installations à haute tension du poste peuvent être :

- soit des surcharges provenant généralement de l'installation alimentée par le poste : la protection contre de telles surcharges est assurée par les dispositifs de protection de cette installation, réalisée conformément aux règles qui leur sont applicables ⁽¹⁾
- soit des défauts survenant dans l'installation du poste; la protection contre de tels défauts est assurée par des dispositifs de protection satisfaisant aux règles des sections 432 et 433.

431.2 Les caractéristiques des dispositifs de protection sont déterminées en tenant compte :

- *du courant de base (I_B)* égal à la somme des courants assignés des transformateurs et autres charges alimentés directement à la tension du réseau d'alimentation du poste ;
- *de la puissance de base (P_B)*, puissance correspondant au courant de base I_B : elle est égale en triphasé à :

$$P_B = U_n \times I_B \sqrt{3}$$

U_n étant la tension nominale du réseau d'alimentation.

- *du courant minimal de court-circuit (I_{ccb})*, valeur minimale du courant de court-circuit pouvant affecter l'installation à haute tension.

⁽¹⁾ NF C 15-100 ou NF C 13-200.

COMMENTAIRES

432 Protection des transformateurs

Le dispositif de coupure HT est généralement un disjoncteur ou un combiné interrupteur fusible.

Suivant les caractéristiques des locaux d'installation, la protection contre l'incendie peut être rendue obligatoire (voir 74).

433 Protection contre les courts-circuits

433.1 *La limite de 45 A pour le courant de base correspond aux puissances maximales normalisées suivantes, pour un seul transformateur :*

<i>400 kVA pour une tension de 5,5 kV :</i>	<i>1 000 kVA pour une tension de 15 kV :</i>
<i>630 kVA pour une tension de 10 kV :</i>	<i>1 250 kVA pour une tension de 20 kV .</i>

Lorsque le courant de base est inférieur à 45 A, la protection est de préférence assurée par des fusibles. Toutefois, il est préférable d'utiliser un disjoncteur lorsqu'il est prévu dans l'avenir une augmentation de la puissance de base du poste.

Par contre, il est admis d'utiliser des fusibles pour des courants de base supérieurs lorsqu'une augmentation de la tension du réseau d'alimentation est prévue de telle manière que les limites ci-dessus soient alors respectées. Des fusibles conformes à la norme NF C 64-210 peuvent alors être utilisés sous réserve de satisfaire aux indications de l'article 433.2.

NORME

432 *Protection des transformateurs*

Les transformateurs doivent être protégés contre les surcharges et contre les défauts internes.

La protection contre les surcharges est assurée :

- soit par un détecteur thermique sensible à la température maximale admissible pour les enroulements du transformateur ou le diélectrique liquide ;
- soit par un relais ou déclencheur ampèremétrique installé côté basse tension.

Ces dispositifs peuvent commander soit la mise hors-charge du transformateur par action sur un dispositif de coupure côté basse tension, soit la mise hors-tension du transformateur par action sur un dispositif de coupure côté haute tension.

La protection contre les défauts internes doit être assurée :

- a) pour les transformateurs immergés dans un diélectrique : par un ou des dispositif(s) de détection (gaz, surpression, température, etc.) agissant sur le dispositif de coupure HTA.
- b) pour les transformateurs secs : par un dispositif de détection de température agissant sur le dispositif de coupure HTA.

433 *Protection contre les courts-circuits*

Pour le calcul des courants de court-circuit maximaux, l'utilisateur ou son représentant demande au service local de distribution la valeur du courant de court-circuit au point de livraison. A défaut, cette valeur est prise conformément aux indications du tableau 31B.

433.1 Lorsque le courant de base est inférieur à 45 A, la protection peut être assurée soit par des fusibles selon les règles de l'article 433.2, soit par un disjoncteur selon les règles de l'article 433.3.

Lorsque le courant de base est supérieur ou égal à 45 A, la protection est assurée par un disjoncteur conformément aux règles de l'article 433.3.

COMMENTAIRES

433.2 Protection par fusibles

Les valeurs du tableau 43B satisfont en pratique aux relations suivantes :

$$I_n \geq 1,4 I_t$$

$$I_n \leq \frac{I_c}{6}$$

I_n étant le courant assigné de l'élément de remplacement ;

I_t étant le courant assigné primaire du transformateur ;

I_c étant le courant primaire du transformateur pour un court-circuit aux bornes de l'enroulement secondaire.

Lorsque le poste est raccordé à un réseau aérien ou lorsque l'installation est sensible à un fonctionnement en régime déséquilibré, il est recommandé que la fusion d'un élément de remplacement entraîne la coupure de l'alimentation du poste: il est alors fait usage d'un combiné interrupteur-fusibles.

Lorsqu'il y a plusieurs transformateurs protégés individuellement par fusibles, il peut être nécessaire d'utiliser un disjoncteur de protection générale si l'utilisateur désire assurer la sélectivité entre les fusibles et l'appareil de protection générale.

Lorsqu'il existe une source autonome d'énergie électrique, en cas de défaut sur le réseau du distributeur, un courant de court-circuit provenant de la source autonome va remonter vers le défaut et passera dans le fusible.

Si la protection de découplage est à fonctionnement instantané, elle fera son office et séparera l'installation sans dommage.

Si la protection de découplage est temporisée, le fusible verra le courant pendant le temps nécessaire pour que la protection du distributeur élimine le défaut.

Deux cas peuvent alors se présenter :

- le courant de défaut est suffisamment élevé pour que le fusible fonctionne correctement, l'installation est séparée du réseau sans dommage mais intempestivement ;*
- le courant de défaut n'est pas suffisant pour que le fusible fonctionne correctement, il peut se trouver dans une zone de non fusion (3 à 5 I_n), il risque alors d'exploser et de détruire le matériel.*

Comme il est impossible de savoir avec certitude si on se trouve dans le premier ou le second cas, il est donc nécessaire d'opter pour une protection générale par disjoncteur.

433.3 Protection par disjoncteur

En général, la valeur de $8 I_B$ est inférieure à $0,8 I_{ccb}$ et est alors retenue, évitant les risques de fonctionnement sur courants transitoires dus à la mise sous tension des installations et en particulier des transformateurs, aux démarrages des moteurs puissants ou aux appels de courant suivant l'élimination d'un défaut polyphasé sur le réseau.

Dans le cas contraire, le distributeur en informe l'utilisateur qui examine alors les conditions d'exploitation de ses installations, afin d'éviter le fonctionnement intempestif de la protection générale. Un réglage $5 I_B$ ou $6 I_B$ permet, en général, d'éviter le fonctionnement intempestif sur l'appel de courant suivant l'élimination d'un défaut polyphasé sur le réseau.

NORME

433.2 Protection par fusibles

Lorsque le poste alimente un seul transformateur, le courant assigné de l'élément de remplacement du fusible est choisi conformément aux indications du tableau 43B ou aux indications du constructeur de l'appareillage.

TABLEAU 43B

Courants assignés des éléments de remplacement des fusibles à haute tension (en ampères)

TENSION NOMINALE DU RESEAU D'ALIMENTATION (kV)	PUISSANCE NOMINALE DU TRANSFORMATEUR (kVA)																
	25	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
5,5	6,3	16	16	16	32	32	32	63	63	63	63	63					
10	6,3	6,3	6,3	6,3	16	16	16	32	32	32	63	63	63	63			
15	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	16	16	16	16	16	43	43	43	43	43	63	
20	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	16	16	16	16	43	43	43	43	43	63
30	à l'étude																

Note. - Pour les fusibles de courants assignés supérieurs, il y a lieu de consulter les constructeurs.

Dans le cas où l'installation alimentée comporte une source autonome d'énergie électrique fonctionnant en parallèle avec le réseau du distributeur, la protection par fusible n'est possible que si la protection de découplage, décrite au 435, est à fonctionnement instantanée.

Dans le cas contraire, la protection générale doit être assurée par disjoncteur.

433.3 Protection par disjoncteur

Lorsque la protection du poste est assurée par disjoncteur, le réglage des déclencheurs ou des relais doit être tel que le courant minimal de court-circuit de l'installation à haute tension (I_{ccb}) provoque le fonctionnement du dispositif de protection dans un temps permettant d'assurer une sélectivité satisfaisante avec la protection du réseau d'alimentation à haute tension.

En outre, dans toute la mesure du possible, les appels de courant résultant de la mise sous tension des installations ne doivent pas provoquer de fonctionnement intempestif du dispositif de protection.

Ces deux conditions sont satisfaites si le courant de réglage est égal à la plus petite des deux valeurs suivantes :

$$0,8 I_{ccb} \text{ et } 8 I_B$$

I_{ccb} et I_B ayant les valeurs définies à l'article 431.2.

COMMENTAIRES

Les installations correspondant à un courant de base important comportent en général plusieurs transformateurs et les courants transitoires lors de la remise sous tension de l'ensemble sont, en pratique, inférieurs à ceux correspondant à un seul transformateur d'une puissance égale à P_B . Un réglage à une valeur inférieure à $8 I_B$ est alors possible et peut être nécessaire pour assurer une certaine coordination avec les protections du réseau d'alimentation haute tension.

Lorsque le dispositif de protection est constitué par des déclencheurs directs et que ceux-ci comportent en plus de l'organe à déclenchement différé, réglé comme indiqué ci-contre, un organe à déclenchement instantané, le réglage de ce dernier est effectué à une valeur égale à $25 I_B$. Le déclenchement instantané n'est utile que si la valeur de $25 I_B$ est inférieure à $0,8 I_{ccb}$.

Dans le cas d'un poste d'alimentation d'une installation HT, la protection de cette installation contre les courts-circuits, prévue à la section 432 de la norme NF C 13-200, peut être, en général, assurée par le disjoncteur de protection générale du poste.

La sélectivité avec la protection du réseau d'alimentation nécessite que la durée d'intervention du dispositif de protection du poste soit inférieure d'au moins 0,3 seconde à celle du disjoncteur du réseau situé en amont du poste : généralement, ce dernier étant réglé de manière à assurer l'élimination du courant de court-circuit en 0,5 seconde. Il en résulte que le dispositif de protection doit éliminer en moins de 0,2 seconde.

Lorsque l'installation à haute tension comporte d'autres disjoncteurs de protection en aval, le temps d'élimination de 0,2 seconde au niveau de la protection générale ne permet pas de réaliser une sélectivité chronométrique avec ces disjoncteurs. Le distributeur peut alors accepter que le dispositif de protection générale par relais indirects. comporte deux temporisations à démarrages simultanés :

- une première, réglée pour l'élimination du courant de court-circuit en 0,2 seconde, qui est verrouillée lorsque ce courant est également vu par une protection immédiatement en aval ;
- une deuxième, non verrouillable, qui garantit l'élimination du courant de court-circuit en 0,3 seconde dans l'éventualité d'un fonctionnement incorrect des protections ou des disjoncteurs en aval.

Lorsqu'il existe une source autonome d'énergie électrique, en cas de défaut sur le réseau du distributeur, un courant de court-circuit provenant de la source autonome va remonter vers le défaut et sera vu par la protection générale.

Deux cas peuvent se présenter selon que la protection de découplage décrite au 435 est temporisée ou non :

Si la protection de découplage n'est pas temporisée, elle fera son office et séparera instantanément l'installation ;

Si la protection de découplage est temporisée et si le courant de défaut est supérieur au courant de réglage de la protection générale, la protection générale déclenchera intempestivement.

Pour être sûr que l'on ne se trouve pas dans le deuxième cas, il faut s'assurer, par le calcul, que le courant de court-circuit débité par la source autonome dans un défaut sur le réseau du distributeur situé au plus près du raccordement de l'installation, est inférieur au courant de réglage de la protection générale.

Si la condition n'est pas remplie, on peut éviter tout fonctionnement intempestif de la protection générale par l'installation de relais directionnels à maximum de courant.

NORME

Toutefois, dans le cas d'installation correspondant à un courant de base important I_B il peut être nécessaire d'adopter un courant de réglage inférieur à la plus petite des deux valeurs indiquées ci-dessus.

L'élimination du courant de court-circuit doit pouvoir être effectuée en 0,2 seconde au plus.

Pour les réglages, en accord avec le distributeur, un temps supérieur peut être admis si la tenue aux contraintes thermiques de l'installation et du réseau d'alimentation le permet.

Dans le cas où l'alimentation comporte une source autonome d'énergie électrique fonctionnant en parallèle avec le réseau du distributeur, la protection générale décrite ci-dessus peut fonctionner d'une manière intempestive quand un défaut survient sur le réseau du distributeur.

COMMENTAIRES

434 Séparation du réseau en cas de défaut à la terre

434.1 Généralités

Il peut être prévu, à la demande de l'utilisateur, d'installer une protection contre les défauts à la terre, lorsque la somme des longueurs des circuits de liaison entre l'appareil de protection et le ou les transformateurs est inférieure à 100 m.

434.2 Zones avec un réseau HTA à neutre faiblement impédant

Un réseau faiblement impédant présente un courant de défaut à la terre conventionnel de :

- 300 A dans les réseaux aériens ou mixtes,*
- 1000 A dans les réseaux souterrains.*

La condition a) conduit à un réglage du relais égal, en ampères, côté haute tension, à :

$$1,1 \frac{100}{P} I_{rc}$$

P étant le pourcentage de retour du relais;

I_{rc} étant le courant résiduel capacitif HT calculé en fonction des caractéristiques des installations alimentées directement à la tension de livraison ou situées à l'aval d'un autotransformateur.

La condition b) est en général remplie pour un réglage supérieur ou égal à 12 % du courant nominal des transformateurs de courant. Si la canalisation est constituée d'un câble isolé et si les conditions d'installation le permettent, il est possible de réaliser une protection homopolaire plus sensible en utilisant un tore.

Si le distributeur utilise sur son réseau une protection contre les défauts à la terre plus sensible que celle réalisée par un relais homopolaire, il peut être demandé de prévoir sur l'installation une protection coordonnée avec celle du réseau d'alimentation.

NORME

434 *Séparation du réseau en cas de défaut à la terre*

434.1 Généralités

Lorsque la somme des longueurs des circuits de liaison entre l'appareil de protection et le ou les transformateurs (longueur des circuits fonctionnant à la tension du réseau d'alimentation ou alimentés par l'intermédiaire d'autotransformateurs) est égale ou supérieure à 100 m, ou lorsqu'il est fait usage d'une protection par relais indirects, il doit être prévu un système de protection contre les défauts à la terre.

L'appareil de coupure est soit un disjoncteur, soit un combiné interrupteur - fusibles.

434.2 Zones avec un réseau HTA à neutre faiblement impédant

Une confirmation préalable du distributeur doit être obtenue pour s'assurer que l'installation HTA se trouve dans une zone dont le réseau est à neutre faiblement impédant. Ce réseau HTA peut être souterrain ou aérosouterrain.

L'appareil de coupure est soit un disjoncteur, soit un combiné interrupteur-fusibles.

Le courant de réglage du relais homopolaire doit être le plus faible possible et, en tout état de cause, inférieur au courant de réglage du relais homopolaire du départ du distributeur.

Afin d'éviter des fonctionnements intempestifs de la protection générale, il y a lieu de régler le relais à une valeur légèrement supérieure :

- a) au courant résiduel qui apparaît, en tenant compte du pourcentage de retour du relais, par suite de la capacité homopolaire des installations à haute tension, lors d'un défaut franc phase-terre survenant sur le reste du réseau haute tension
- b) au courant résiduel apparent qui résulte des écarts des rapports de transformation, en particulier lors des régimes transitoires, s'il est alimenté par la somme des courants de trois transformateurs de courant.

Le relais homopolaire est associé à un relais de temps. L'ensemble est réglé par le distributeur et plombé ; ses circuits d'alimentation et de déclenchement sont rendus inaccessibles à l'utilisateur.

Comme pour la protection à maximum de courant, la temporisation de ce relais est réglée de manière que le courant de défaut soit éliminé en 0,2 seconde au plus.

COMMENTAIRES

434.3 Zones avec des réseaux HTA aériens ou aérosouterrains à neutre compensé

Les réseaux ruraux de distribution HTA sont de plus en plus souvent aéro souterrains. Le point neutre de ces réseaux est généralement mis à la terre par une impédance qui limite à 300 A le courant de défaut monophasé franc.

L'augmentation progressive de la proportion de câbles souterrains de ces réseaux entraîne un accroissement de la valeur des courants capacitifs. Il en résulte que le système de mise à la terre du neutre ne permet plus la limitation efficace des courants dans le défaut.

Pour y remédier, le distributeur peut mettre en place un régime de neutre de type compensé. Ce régime de neutre utilise une impédance de compensation, qui placée dans la mise à la terre du neutre, est accordée avec la capacité homopolaire du réseau. Le courant de défaut est alors limité à 40 A.

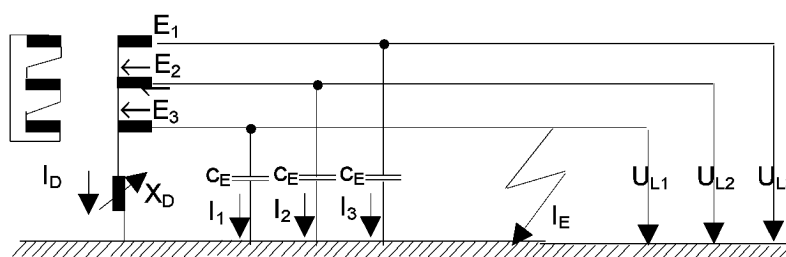


Schéma de principe

Avec $I_c = I_1 + I_2 + I_3$ courant capacitif du réseau, I_E courant à l'endroit du défaut et I_D courant parcourant l'impédance de compensation on a :

$$I_E = I_C + I_D$$

si $I_D = -I_C$, la compensation est parfaite et $I_E = 0$

En réalité, l'impédance de compensation possède une composante active et la compensation n'est pas parfaite, aussi le courant de défaut est compris entre 20 et 40 A.

L'impédance de compensation permet :

- de maîtriser la valeur du courant de défaut quelle que soit la proportion des câbles présents sur le réseau et les montées en potentiel qui en résultent ;
- de prendre en compte les évolutions des valeurs normatives et réglementaires ;
- d'éliminer naturellement une grande partie des défauts monophasés fugitifs et semi-permanents en provoquant leur extinction spontanée, évitant un grand nombre de coupures brèves.

En neutre compensé, la protection ampèremétrique homopolaire utilisée dans les réseaux à neutre faiblement impédant n'est plus opérante.

Toutefois, ce relais ampèremétrique homopolaire permet de tenir compte des situations possibles d'alimentation en secours par un réseau à neutre faiblement impédant.

Cette plage de réglage permet d'éliminer les défauts internes à l'installation en évitant les déclenchements intempestifs de la protection générale.

Lorsque l'installation à haute tension comporte un deuxième niveau de disjoncteur de protection en aval, le temps d'élimination de 0,5 seconde au niveau de la protection générale ne permet pas de réaliser une sélectivité chronométrique entre ces deux niveaux de disjoncteurs. Le distributeur peut alors accepter que le dispositif de protection générale comporte deux temporisations à démarrage simultané :

- une première, correspondant à la protection générale, réglée pour l'élimination du courant de défaut à la terre en 1 seconde au plus ;
- une deuxième, correspondant au disjoncteur aval réglée pour l'élimination du courant de défaut à la terre en 0,5 seconde au plus

NORME

434.3 Zones avec des réseaux HTA aériens ou aérosouterrains à neutre compensé

Sur les réseaux HTA aériens ou aérosouterrains, la technique du neutre compensé peut être utilisée. Cette technique n'est pas utilisée pour un réseau entièrement souterrain.

Une confirmation préalable du distributeur doit être obtenue pour s'assurer que l'installation HTA se trouve dans une zone dont le réseau est à neutre compensé ou appelé à le devenir à court ou moyen terme.

Sur ce type de réseau, pour éliminer les défauts à la terre, il est nécessaire de compléter le relais ampèremétrique homopolaire par une protection de type wattmétrique homopolaire (PWH), sauf avis contraire du distributeur.

La valeur de réglage de ce relais wattmétrique homopolaire est choisie dans la plage de réglage définie par le distributeur.

Elle est associée à un relais de temps. Comme pour la protection à maximum de courant, l'ensemble est réglé par le distributeur et plombé ; ses circuits d'alimentation et de déclenchement sont rendus inaccessibles à l'utilisateur.

La temporisation du relais de temps est réglée de telle manière qu'un défaut vu par la PWH est éliminé en 0,5 seconde au plus.

Une PWH doit également être mise en œuvre dans une installation comportant une source autonome d'énergie électrique en parallèle avec un réseau HTA concerné par le régime de neutre compensé.

Les protections contre les courts-circuits entre conducteurs de phase restent inchangées.

COMMENTAIRES

435 *Protection complémentaire lorsque l'installation alimentée comporte une source autonome d'énergie électrique*

Les moteurs électriques accouplés rigidement à une autre source d'énergie, y compris les volants à forte inertie, peuvent se comporter comme une source d'énergie électrique, en cas d'interruption de leur alimentation par le réseau et sont de ce fait à considérer comme des sources autonomes.

La seule disposition garantissant l'impossibilité de fonctionnement en parallèle consiste en une inversion de source de la totalité des installations, du réseau d'alimentation sur la source autonome, effectuée immédiatement à l'aval du comptage, soit par un inverseur, soit par deux interrupteurs avec verrouillage mécanique direct.

Si l'inversion de source ne concerne qu'une partie de l'installation, cette partie peut être alimentée par la source autonome alors que le reste de l'installation est encore relié au réseau d'alimentation; toute liaison involontaire entre les deux parties de l'installation entraîne alors un fonctionnement en parallèle.

44 Protection contre les surtensions

441 *Règle générale*

Les surtensions auxquelles peuvent être soumis les matériels électriques peuvent être :

- soit d'origine atmosphérique ;*
- soit dues à des manœuvres ;*
- soit dues à des phénomènes de résonance.*

NORME

435 *Protection complémentaire lorsque l'installation alimentée comporte une source autonome d'énergie électrique*

Lorsque les installations comportent une source autonome d'énergie électrique (ou un matériel susceptible de se comporter comme tel), celle-ci ne doit pas entraîner de perturbation sur le réseau d'alimentation.

Il doit en particulier être prévu, outre les protections indiquées aux sections 432 et 433 et celle ayant pour objet de protéger la source autonome elle-même :

- soit une disposition des installations telle que la source autonome ne puisse en aucun cas fonctionner en parallèle avec le réseau d'alimentation ;
- soit une protection "de découplage" déterminée en accord avec le distributeur ayant pour but d'interrompre le fonctionnement en parallèle quand survient un défaut sur le réseau du distributeur.

La protection de découplage peut être à fonctionnement instantané ou temporisé. Dans ce dernier cas, elle doit assurer une sélectivité chronométrique avec la protection amont du distributeur. Cette sélectivité, donnant le temps à la protection du distributeur de fonctionner, évite les déclenchements intempestifs de la protection de découplage.

La commande de l'organe assurant le découplage doit se faire à minimum de tension. Le réglage de la protection est effectué par le distributeur et est rendu inaccessible à l'utilisateur par plombage ou toute autre disposition. Les circuits d'alimentation et d'ouverture doivent être également rendus inaccessibles à l'utilisateur.

Les règles à respecter sont les textes réglementaires cités en 113 : arrêtés du 21 juillet 1997, arrêté du 3 juin 1998 et arrêté du 15 avril 1999.

44 Protection contre les surtensions

441 *Règle générale*

Les matériels électriques ne doivent pas pouvoir être soumis à des tensions supérieures à leur tension de tenue à fréquence industrielle et, s'il y a lieu, à leur tension de tenue au choc de foudre.

COMMENTAIRES

442 *Protection des installations à basse tension contre les défauts à la terre dans les installations à haute tension*

Lorsque les masses du poste sont reliées à la prise de terre des masses de l'installation et à la prise de terre du neutre (schémas TNR et ITR), l'interconnexion des masses et des prises de terre assure la protection dans la zone intéressée par cette interconnexion.

Éventuellement, une tension de contact pourrait apparaître entre les masses et le sol dans les zones non intéressées par la liaison équipotentielle principale ou par rapport à des éléments conducteurs non reliés à cette liaison. Pour éviter l'apparition de telles tensions de contact, il convient de réaliser des prises de terre locales du conducteur neutre de l'installation à basse tension dans le schéma TNR, ou du conducteur de protection dans le schéma ITR, et de relier tous les éléments conducteurs à la liaison équipotentielle principale du bâtiment.

Pour les autres schémas (TTN, TTS, ITN et ITS), la protection dans l'installation BT alimentée dépend de la valeur de la résistance de la prise de terre des masses du poste.

Lorsque les masses de l'installation à basse tension ne sont pas reliées à la même prise de terre que les masses du poste, un défaut entre conducteurs à haute tension et la masse du poste peut provoquer un amorçage en retour entre les masses du poste et les circuits à basse tension du poste portant ces derniers à un potentiel par rapport à la terre égal à $R_p \times I_E$. Cette élévation de potentiel peut provoquer un claquage dans les matériels de l'installation à basse tension et élever le potentiel des masses de cette installation à une valeur dangereuse qui ne sera pas éliminée par les dispositifs de protection de l'installation dans le temps requis par les règles de la norme NF C 15-100.

442.1 Schémas TTS et ITS

Lorsque les masses du poste ne sont pas reliées à la prise de terre des masses de l'installation BT mais à une prise de terre séparée, la résistance de la prise de terre du poste doit être au plus égale à la valeur appropriée de l'annexe 4.1 (valeurs arrondies).

La valeur de la tension U_{tp} peut être considérée égale. à :

2 000 volts pour le matériel industriel de la classe I ;
4 000 volts pour le matériel industriel de la classe II ;
10 000 volts pour le matériel surisolé.

Le matériel de la classe II et le matériel surisolé peuvent être réalisés par construction ou par installation.

En l'absence de règles correspondantes, un matériel est considéré comme surisolé en basse tension s'il supporte, par rapport à la masse, une tension de tenue à fréquence industrielle de 10 kV pendant une minute, et une tension de tenue au choc de 20 kV.

Pour les équipements où il est difficile d'obtenir directement ce niveau de surisolement (par exemple relais). Il est possible d'utiliser des transformateurs de séparation des circuits, dont le primaire présente l'isolation considérée.

Il est également possible d'obtenir ce niveau de surisolement en fixant l'appareillage sur des supports isolants appropriés.

Dans ce cas, les gaines des câbles à basse tension présentent une tension de tenue au choc de 20 kV.

Des dispositions particulières - telles que transformateurs de séparation, remplacement par des matériels de classe II ou surisolés - sont nécessaires pour les matériels de classe I dont la tension de tenue U_{tp} est inférieure à 2 000 volts.

NORME

442 *Protection des installations à basse tension contre les défauts à la terre dans les installations à haute tension*

Un défaut d'isolement entre une partie active à haute tension et la masse ne doit pas élever le potentiel des masses du poste à une valeur qui puisse provoquer un amorçage avec les circuits à basse tension du poste, amorçage pouvant propager un potentiel dangereux dans l'installation à basse tension.

Les conditions d'application de cette règle sont données aux paragraphes 442.1 et 442.2 suivant le schéma des liaisons à la terre.

442.1 Schémas TTS et ITS

Lorsque les masses du poste ne sont reliées ni à la prise de terre des masses de l'installation, ni à la prise de terre du neutre de l'installation (schémas TTS et ITS), la résistance de la prise de terre des masses du poste doit être au plus égale à

$$R_p \leq \frac{U_{tp} - U}{I_E}$$

U_{tp} étant la contrainte de tension à fréquence industrielle des matériels à basse tension du poste ;

U étant la tension nominale au secondaire du transformateur HT/BT, entre phase et neutre (U_o) dans le schéma TTS et la tension entre phases ($U_o \sqrt{3}$) dans le schéma ITS ;

I_E étant l'intensité maximale du courant de premier défaut à la terre du réseau à haute tension alimentant le poste.

COMMENTAIRES

442.2 Schémas TTN et ITN

Lorsque les masses du poste ne sont pas reliées à la prise de terre des masses de l'installation BT mais à une prise de terre séparée, la résistance de la prise de terre du poste doit être au plus égale à la valeur appropriée de l'annexe 4.1 (valeurs arrondies).

La contrainte de tension à fréquence industrielle des matériels de l'installation à basse tension (U_{tb}) est prise égale à $U_o + 1\,250\text{ V}$, le temps de coupure des défauts étant toujours inférieur à 5 s quel que soit le type de réseau.

Les courants de défaut à la terre de l'alimentation à haute tension sont, compte tenu des caractéristiques du réseau de distribution à haute tension, pris conventionnellement égaux à:

$$\begin{aligned} I_E &= 40\text{ A dans les réseaux aériens ou mixtes à neutre compensé ;} \\ I_E &= 300\text{ A dans les réseaux aériens ou mixtes à neutre faiblement impédant ;} \\ I_E &= 1\,000\text{ A dans les réseaux souterrains à neutre faiblement impédant.} \end{aligned}$$

443 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique

443.1 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique provenant du réseau d'alimentation à haute tension

Une protection complémentaire à celle prévue par le distributeur sur le réseau peut être prévue lorsque le poste est alimenté par un réseau comprenant des parties aériennes et un câble de longueur supérieure à 20 m.

Si cette protection est réalisée, les dispositifs utilisés pour cette protection sont des parafoudres à oxyde métallique. Ces parafoudres sont conformes à la norme en vigueur⁽¹⁾. Ils sont placés au plus près des connexions "réseau" des interrupteurs d'alimentation (têtes de câbles ou connecteurs séparables) et reliés au circuit de terre des masses du poste.

Les parafoudres doivent être choisis et disposés de telle façon qu'en aucun cas le personnel ne puisse être mis en danger, par exemple à la suite d'une rupture d'enveloppe ou de fonctionnement d'une éventuelle membrane de protection.

Les dispositifs de protection contre les surtensions atmosphériques ont pour objet de limiter les surtensions appliquées à l'appareillage du poste (isolateurs, disjoncteurs, transformateurs) afin d'éviter l'apparition de défauts d'isolement.

Les parafoudres sont caractérisés par le fait qu'ils sont capables de limiter l'amplitude des surtensions d'origine atmosphérique et d'interrompre le courant de suite à fréquence industrielle. Ils réduisent le risque d'amorçage en retour avec la basse tension.

Il est recommandé que les courants de fuite puissent être mesurés en exploitation.

⁽¹⁾ NF EN 60099-1 (C 65-100).

NORME

442.2 Schémas TTN et ITN

Lorsque, dans les schémas TT et IT, les masses du poste sont reliées à la prise de terre du neutre de l'installation (schémas TTN et ITN), la résistance de la prise de terre commune doit être au plus égale à

$$R_{pB} \leq \frac{U_{tb} - U}{I_E}$$

U_{tb} étant la plus faible contrainte de tension à fréquence industrielle des matériels de l'installation à basse tension alimentés par le poste ;

U étant la tension nominale au secondaire du transformateur HT/BT entre phase et neutre (U_0) dans le schéma TTN ou la tension entre phases ($U_0 \sqrt{3}$) dans le schéma ITN ;

I_E étant l'intensité maximale du courant de premier défaut à la terre du réseau à haute tension alimentant le poste.

443 *Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique*

443.1 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique provenant du réseau d'alimentation à haute tension

Si des compteurs de décharge sont installés sur le conducteur de terre des parafoudres, ils doivent être lisibles dans les conditions d'exploitation.

443.2 Protection contre les coups de foudre directs sur les masses du poste

Lorsqu'il est estimé nécessaire de protéger le poste contre les courants de foudre directs s'écoulant par les masses du poste, des paratonnerres doivent être installés conformément aux dispositions des normes NF C 17-100 et NF C 17-102.

COMMENTAIRES

45 Protection à minimum de tension

Cette protection est à action différée pour éviter que, à la suite des à-coups inévitables de tension qui se manifestent sur les réseaux au moment des incidents, il ne se produise des déclenchements intempestifs dans les installations de l'utilisateur. La nature de ces dernières détermine la temporisation de cette protection; en l'absence d'indications précises, on peut adopter une valeur d'une seconde environ.

46 Verrouillages et asservissements**461 Règle générale**

Ces verrouillages sont destinés à assurer la sécurité des personnes. Ils sont réalisés par des systèmes mécaniques (serrure, tringlerie, came,...) indéformables, simples et inviolables. La résistance mécanique du dispositif de verrouillage doit être supérieure à celle des appareils dont il est appelé à empêcher le fonctionnement.

Les postes équipés d'appareillage sous enveloppe métallique se distinguent de ceux du type ouvert fondamentalement sous l'aspect de la sécurité des personnes, par la façon de les exploiter

Postes équipés d'appareillage sous enveloppe métallique:

Dans ces postes, la sécurité est assurée automatiquement par les cloisonnements et les verrouillages pour les compartiments accessibles en exploitation normale.

Postes du type ouvert :

Ces postes comportent un nombre réduit de verrouillages, et les personnes appelées à intervenir dans les cellules doivent prendre elles-mêmes toutes dispositions pour assurer leur sécurité.

NORME

45 Protection à minimum de tension

Si une protection à minimum de tension est prévue dans l'installation alimentée par le poste, cette protection peut agir sur le dispositif de protection à haute tension.

46 Verrouillages et asservissements

461 Règle générale

Les postes doivent comporter les verrouillages et les asservissements énumérés aux sections 462 et 463, suivant la nature des matériels électriques.

COMMENTAIRES

NORME

462 Postes équipés d'appareillage sous enveloppe métallique

Les verrouillages permettent les manœuvres ou accès dans les conditions suivantes :

Opération	L'opération n'est possible que si
462.1 Verrouillages spécifiques à chaque cellule	
Manœuvre de l'interrupteur-sectionneur	La porte de la cellule est fermée, et le sectionneur de terre de la cellule est ouvert.
Manœuvre des sectionneurs ou des dispositifs de sectionnement de la cellule du disjoncteur	La porte de la cellule est fermée, le disjoncteur est ouvert et le (ou les) sectionneur(s) de terre éventuel(s) la cellule est (sont) ouvert(s).
Fermeture d'un sectionneur de terre	Le dispositif de sectionnement est ouvert.
Accès à l'intérieur de chaque cellule	Le dispositif de sectionnement de la cellule est ouvert et le (ou les) sectionneur(s) de terre éventuel(s) de la cellule est (sont) fermé(s).
Fermeture de la porte de chaque cellule	Le (ou les) sectionneur(s) de terre est (sont) fermé(s).
Accès aux fusibles dans un poste double dérivation simplifiée	Les deux interrupteurs-sectionneurs des cellules Arrivée sont ouverts et le (ou les) sectionneur(s) de terre de la cellule est (sont) fermé(s).
Accès à l'intérieur de la cellule des transformateurs tension	Le sectionneur haute tension est ouvert et le sectionnement basse tension est ouvert.
Manœuvre des sectionneurs de transformateurs de tension	La porte de la cellule est fermée.
462.2 Verrouillage entre cellules	
Accès à l'intérieur d'une cellule du transformateur ou aux prises de courant HT du transformateur.	Le sectionneur de terre de la cellule de protection générale est fermé, et le sectionneur du secondaire, est ouvert ou le sectionneur de terre qui lui est associé est fermé.

COMMENTAIRES

NORME

463 *Postes du type ouvert*

Les verrouillages permettent les manœuvres ou accès dans les conditions suivantes :

Opération	L'opération n'est possible que si
463.1 Verrouillages spécifiques à certaines cellules Accès à l'intérieur de la cellule des transformateurs de tension ou de la cellule de protection générale par fusibles. Fermeture du dispositif de sectionnement des cellules ci-dessus.	Les dispositifs de sectionnement amont (HT) et aval (BT) de la cellule sont ouverts. La porte de la cellule est fermée.
463.2 Verrouillages entre cellules Manœuvre du (ou des) dispositif(s) de sectionnement aval ou amont dans un poste à comptage en haute tension. Accès à l'intérieur de la cellule du transformateur HT BT Fermeture des dispositifs de sectionnement HT et BT de la cellule ci-dessus.	L'interrupteur ou le disjoncteur placé en série dans le circuit est ouvert. Les dispositifs de sectionnement HT et BT sont ouverts. La porte de la cellule du transformateur est fermée.

464 *Dispositions communes à tous les types de postes*

Dans les postes alimentés en double dérivation, les deux interrupteurs ne doivent pas pouvoir être fermés simultanément. Cet interverrouillage peut être momentanément annihilé par le distributeur.

COMMENTAIRES

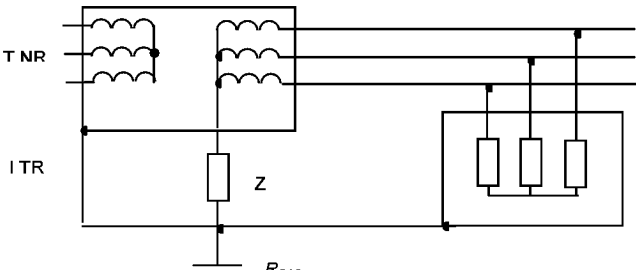
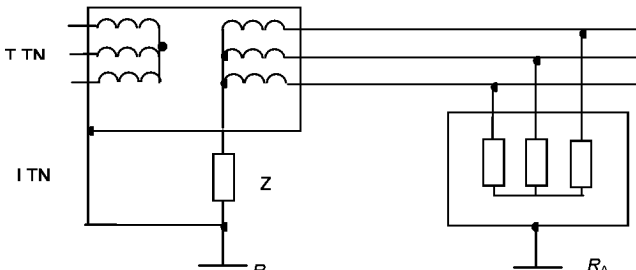
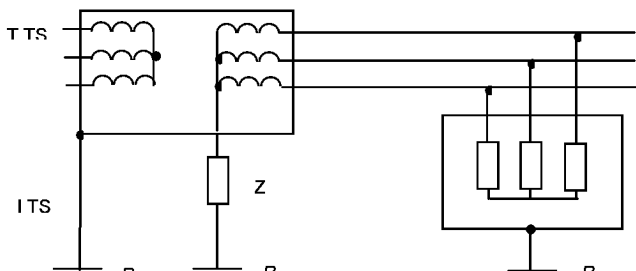
ANNEXE 4.1 (normative)

TABLEAU PRATIQUE DES RESISTANCES DE PRISES DE TERRE (en Ω)

DES POSTES HTA/BT

POUR LES INSTALLATIONS 230/400 V

Le tableau ci-après indique les valeurs maximales de résistance de prise de terre permettant de satisfaire à la fois aux conditions de protection contre les contacts indirects (413 de la norme NF C 15-100) et aux conditions de protection contre les surtensions provenant du réseau d'alimentation à haute tension (442.2 de la norme NF C 15-100).

Schémas	Résistance maximale de la prise de terre des masses du poste			
	(*)			
	I_E (A)	R_{PB}		
	40	26		
	300	3		
	1000	1		
	I_E (A)	R_P U_{tp} = 2 kV = 4 kV = 10 kV		
	40	30(**)	30(**)	30(**)
	300	5	12	30(**)
	1000	1	3	10
Z = liaison directe dans les schémas TN et TT ($Z = 0$). liaison par impédance ou isolée dans les schémas IT. I_E = intensité maximale du courant de premier défaut monophasé à la terre du réseau à haute tension alimentant le poste. (*) Aucune valeur n'est prescrite dans la mesure où les installations alimentées par le poste se trouvent entièrement dans la zone d'équipotentialité. Si des masses sont situées hors de cette zone, la résistance globale de la prise de terre ne doit pas dépasser 1 ohm. (**) La valeur de la résistance de prise de terre est volontairement limitée à 30 Ω.				

Partie 5 – CHOIX ET MISE EN OEUVRE DES MATERIELS

51 Règles communes à tous les matériels

52 Liaisons à haute tension

521 *Conducteurs nus*

522 *Câbles*

523 *Connexions*

524 *Repérage*

525 *Traversées*

526 *Voisinage entre canalisations à haute tension et canalisations à basse tension*

53 Appareillage à haute tension

531 *Choix de l'appareillage*

531.1 *Sectionneurs*

531.2 *Interrupteurs et disjoncteurs*

531.3 *Fusibles*

531.4 *Combinés interrupteur-fusibles*

531.5 *Dispositions communes*

532 *Protection par combiné interrupteur - fusibles*

533 *Protection par disjoncteur*

534 *Alimentation auxiliaire*

54 Prises de terre et conducteurs de protection

541 *Prises de terre*

541.1 *Règle générale*

541.2 *Prise de terre des masses*

541.3 *Prise de terre du neutre*

541.4 *Réalisation des prises de terre*

542 *Conducteurs de protection*

542.1 *Sections minimales*

542.2 *Continuité des conducteurs*

542.3 *Continuité des gaines et écrans des câbles à haute tension*

55 Transformateurs de mesure

551 *Dispositions communes*

552 *Transformateurs de courant*

553 *Transformateurs de tension*

554 *Canalisations de liaison*

56 Comptage

561 *Tableau de comptage*

562 *Limitation de puissance*

57 Dispositions particulières aux postes à comptage en basse tension

571 *Sectionnement basse tension*

572 *Condensateurs*

573 *Transformateurs de puissance*

COMMENTAIRES

52 Liaisons à haute tension**521 Conducteurs nus**

Un conducteur nu peut comporter un revêtement prévu pour d'autres raisons qu'un isolement électrique.

521.1 *Le tableau 52GA indique les dimensions minimales des conducteurs nus à utiliser. Le calcul de ces sections a été fait dans les conditions suivantes, en régime de courant asymétrique :*

- *écartement entre supports isolants successifs 1 m.*
- *entraxe de 2 conducteurs voisins. suivant tableau 31D.*

TABLEAU 52GA

Dimensions minimales des conducteurs à haute tension en fonction du courant maximal de court-circuit

COURANT DE COURT-CIRCUIT (Valeur efficace) (kA)	DIAMÈTRE DES CONDUCTEURS DE SECTION CIRCULAIRE EN CUIVRE (mm)	BARRES DE SECTION RECTANGULAIRE (mm)	
		en cuivre	en aluminium
≤ 10	12	40 x 5	2 (50 x 5)
12,5	16	50 x 5	2 (50 x 5)
14,5	16	2 (40 x 5) ou 63 x 5	2 (63 x 5)
18,5	16	2 (40 x 5)	3 (50 x 5)

521.2 *Lorsque les distances entre conducteurs nus, fixées au point 3 du tableau 31D, ne peuvent être respectées en raison de leur raccordement aux appareils, ces parties de circuits à distance d'écartement réduites doivent être les plus courtes possibles et les connexions doivent présenter une tenue mécanique suffisante.*

NORME

51 Règles communes à tous les matériels

Lorsque les matériels font l'objet de normes, ils doivent être choisis parmi ceux conformes à ces normes. Leur choix s'effectue, conformément aux prescriptions de la partie 3, en tenant compte notamment des conditions d'alimentation (313) et des caractéristiques d'environnement (32).

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation de température, tant en service normal qu'en cas de défaut, nuise aux objets qui sont dans son voisinage et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou risque de provoquer des brûlures aux personnes (42).

Les matériels ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits.

Dans le choix du matériel, il y a lieu de tenir compte de son bruit propre et de celui de la ventilation et des auxiliaires.

52 Liaisons à haute tension

Les liaisons à haute tension sont réalisées soit en conducteurs nus, soit en câbles.

521 *Conducteurs nus*

521.1 Les conducteurs nus utilisés pour les liaisons à haute tension doivent avoir des dimensions suffisantes et être fixés et raccordés de telle manière qu'ils résistent aux contraintes thermiques et dynamiques résultant du passage du courant de court-circuit maximal possible.

Toutefois, lorsque les conducteurs sont protégés par des fusibles, la section des conducteurs nus rigides est au moins de 25 mm² s'ils sont en cuivre et de 50 mm² s'ils sont en aluminium.

521.2 Les distances entre conducteurs nus et entre ceux-ci et la masse ou les parois latérales doivent être au moins égales à celles fixées par le tableau 31 D.

521.3 Les conducteurs nus sont fixés sur des supports isolants répondant aux règles en vigueur ⁽¹⁾. La charge minimale de rupture à la flexion est de 2 000 N.

⁽¹⁾ NF C 66-030.

COMMENTAIRES

522 Câbles

Les câbles dont la tension spécifiée est inférieure à la valeur ainsi définie ne peuvent être utilisés que dans des ensembles qui ont subi les essais appropriés.

Le choix des sections est effectué en tenant compte des caractéristiques des câbles utilisés, des courants de court-circuit à l'endroit considéré, du temps total nécessaire à l'élimination du défaut et des conditions de température de l'air ambiant.

Les câbles ne peuvent être utilisés qu'en aval de l'appareil de protection générale et pour la liaison aéro-souterraine d'un poste en antenne.

Les caractéristiques des câbles d'alimentation des postes sont déterminées en fonction des besoins de l'exploitation du réseau, elles sont indiquées par le distributeur.

523 Connexions

Les assemblages électriques par boulons ou vis sont munis d'un dispositif de freinage empêchant le desserrage.

Pour les conducteurs en cuivre, les dispositifs à serrage concentrique sont recommandés.

Pour les conducteurs en aluminium, le poinçonnage profond est recommandé.

524 Repérage

Les conducteurs sont repérés de préférence suivant un code alphanumérique.

525 Traversées

Dans le cas de liaison entre locaux contigus, les orifices de passage des câbles sont aussi réduits que possible. Les bords de ces orifices ne doivent pas servir de supports aux câbles.

526 Voisinage entre canalisations à haute tension et canalisations à basse tension

Voisinage entre canalisations à haute tension et canalisations à basse tension

Les canalisations à basse tension sont établies conformément au chapitre 52 de la norme NF C 15-100.

NORME

La longueur maximale et le parcours des conducteurs compris entre deux supports isolants doivent être tels que les conducteurs puissent supporter sans dommage les efforts électrodynamiques résultant des courts-circuits éventuels.

522 *Câbles*

Les câbles doivent être choisis de telle façon que la tension spécifiée soit au moins égale à la tension entre phase et neutre du réseau d'alimentation.

Les câbles doivent comporter un écran conducteur ou une gaine métallique qui doit être relié à la terre à chaque extrémité. Ils doivent être conformes aux normes qui leur sont applicables ⁽¹⁾.

Lorsque les câbles sont protégés par des fusibles, leur section est au moins de 25 mm² s'ils sont en cuivre et de 50 mm² s'ils sont en aluminium.

523 *Connexions*

Les moyens mis en œuvre pour effectuer les connexions ne doivent pas constituer des points faibles et doivent être étudiés pour limiter la production d'effluves.

Les connexions des conducteurs avec l'appareillage doivent être dimensionnées et établies de façon à ne transmettre aux bornes ni échauffement excessif, ni effort mécanique inadmissible dû à leur propre poids, à la dilatation, à la contraction ou aux vibrations.

Les connexions des conducteurs entre eux et avec l'appareillage doivent présenter une résistance électrique aussi faible que possible et une grande solidité mécanique.

Les jonctions et dérivations doivent être conformes aux normes appropriées ⁽²⁾.

Les extrémités des câbles doivent être conformes aux normes appropriées ⁽³⁾.

524 *Repérage*

Les conducteurs doivent être repérés conformément aux règles en vigueur ⁽⁴⁾.

525 *Traversées*

Si l'installation comporte des locaux contigus dont la séparation est prévue à la section 722, la continuité des circuits doit être assurée au moyen de traversées répondant aux règles en vigueur ⁽⁵⁾. Si l'utilisation d'autres dispositifs se justifie, ceux-ci doivent offrir au moins les mêmes garanties d'isolement que ces traversées.

526 *Voisinage entre canalisations à haute tension et canalisations à basse tension*

Aucun conducteur à basse tension ne doit surplomber les conducteurs nus à haute tension. En l'absence d'un conduit ou d'un écran métallique de protection, aucun conducteur à basse tension ne doit se trouver à une distance inférieure à celle précisée au point 6 du tableau 31D du paragraphe 313.3.2.

La mise en œuvre de canalisations à basse tension doit suivant leur nature satisfaire à la norme qui les concernent ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾) NF C 33-223, NF C 33-252, NF C 33-253.

⁽²⁾ NF C 33-050, NF C 33-051.

⁽³⁾ NF C 33-061, NF C 33-062, NF C 33-063, NF C 33-064.

⁽⁴⁾ NF C 04-200.

⁽⁵⁾ NF C 66-553.

⁽⁶⁾ NF C 15-100.

COMMENTAIRES

53 Appareillage à haute tension**531 Choix de l'appareillage****531.1 Sectionneurs**

Les sectionneurs sont destinés à fermer, ouvrir ou commuter des circuits sous tension mais hors charge.

Le terme hors charge signifie que les sectionneurs sont utilisés pour ouvrir (ou fermer) un circuit parcouru par des courants d'intensité négligeable, tels que les courants de capacité de traversées, barres, connexions, très courtes longueurs de câbles, etc. et les courants des transformateurs de tension et diviseurs de tension.

La commande mécanique doit être facilement manœuvrable par l'opérateur; il est à cet effet recommandé que la partie saisie par la main reste, dans la totalité de sa course, à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,70 m.

Lorsque la poignée de la commande se déplace lors de la manœuvre dans un plan vertical, sa position basse doit correspondre à la position d'ouverture de l'appareil et sa position haute à la position de fermeture.

531.2 Interrupteurs et disjoncteurs

Les interrupteurs et disjoncteurs sont destinés à ouvrir ou à fermer à volonté des circuits sous tension et en charge.

Les positions de fermeture et d'ouverture des disjoncteurs doivent être reconnaissables à l'endroit de la commande et à proximité de l'appareil.

531.3 Fusibles

Lorsque la distance entre fusibles de phases différentes n'est pas fixée par construction, l'écartement entre pôles doit être au moins égal à la distance b indiquée dans le tableau 31D.

531.4 Combinés interrupteur-fusibles

Les combinés sont des appareils dans lesquels le fonctionnement d'un percuteur d'un élément de remplacement provoque automatiquement par construction l'ouverture de tous les pôles de l'interrupteur.

NORME

53 Appareillage à haute tension

531 Choix de l'appareillage

531.1 Sectionneurs

Un dispositif de sectionnement (sectionneur ou appareil débrochable) doit être prévu en amont de tout disjoncteur à haute tension, en amont des fusibles protégeant les transformateurs de tension, ainsi qu'en association avec tout interrupteur qui ne satisfait pas aux conditions de la norme relative aux sectionneurs.

Les sectionneurs doivent être conformes aux normes en vigueur ⁽¹⁾. Ils sont cadenassables dans les positions "ouvert" et "fermé". Les commandes des sectionneurs d'arrivée doivent permettre la pose simultanée de 3 cadenas.

531.2 Interrupteurs et disjoncteurs

531.2.1 Les interrupteurs et les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure suffisant, compte tenu de la présence éventuelle de fusibles (voir 433).

Ils doivent répondre aux normes en vigueur ⁽²⁾.

Les disjoncteurs sont à commande indépendante à l'ouverture et à la fermeture et la commande peut être soit manuelle, soit par servo-mécanisme, dans ce cas, une commande manuelle de secours doit être prévue.

Si les interrupteurs sont en même temps utilisés comme sectionneurs, ils doivent répondre, en outre, aux normes relatives aux sectionneurs (531.1).

531.3 Fusibles

Les fusibles doivent répondre aux normes en vigueur ⁽³⁾,

Les fusibles destinés à la protection des transformateurs de tension peuvent répondre uniquement aux normes générales relatives aux fusibles ⁽³⁾,

531.4 Combinés interrupteur-fusibles

Les combinés interrupteur-fusibles doivent répondre à la norme en vigueur ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ NF C 64-160, NF C 64-162, NF C 64-163.

⁽²⁾ NF C 64-130, NF C 64-131, NF C 64-100, NF C 64-101, NF C 64-110.

⁽³⁾ NF C 64-200, NF C 64-210.

⁽⁴⁾ NF C 64-134.

COMMENTAIRES

532 *Protection par combiné interrupteur - fusibles***532.1** *Protection contre les défauts entre phases*

Une protection par combiné interrupteur-fusibles n'est pas adaptée à des installations comportant des sources autonomes fonctionnant en parallèle avec le réseau du distributeur (voir 433).

532.2. - *Protection contre les défauts à la terre*

L'alimentation du relais peut se faire de deux façon différentes :

- soit par 3 transformateurs de courant, qui peuvent être les transformateurs de courant de comptage pour les postes à comptage à haute tension ;*
- soit par un tore traversé par les 3 conducteurs.*

Dans le cas d'installations existantes, il est admis d'utiliser un tore ouvrant.

La protection par combiné interrupteur-fusibles est mal adaptée dans les réseaux à neutre compensé (533.3.2.).

533 *Protection par disjoncteur***533.2.1** *Relais de protection contre les défauts entre phases***533.2.1.1** *Dispositions communes aux relais indirects*

Dans le cas b) où le courant primaire nominal des transformateurs de courant est compris entre 1 fois et 2,5 fois la valeur du courant correspondant à la puissance souscrite, il est nécessaire, pour pouvoir respecter les valeurs de réglage prescrites par l'article 433.3, en tenant compte du fait que la puissance installée peut être notablement supérieure à la puissance souscrite, que les plages de réglage des relais s'étendent au moins de :

- 3 A à 30 A, pour les relais de phase ;*
- 0, 12 A à 1,5 A en valeur résiduelle, pour le relais homopolaire.*

Le relais de courant homopolaire peut être alimenté par un tore homopolaire.

533.2.1.2. - *Dispositions particulières aux relais sans alimentation auxiliaire*

L'énergie nécessaire au fonctionnement du dispositif d'ouverture et des relais est prélevée sur le courant de défaut.

Toutefois, pour le réarmement éventuel du dispositif d'ouverture, cette énergie peut être prélevée entre phases sur les circuits à basse tension des transformateurs de tension du comptage, conformément aux indications des articles 553.1 et 553.2

NORME

531.5 Dispositions communes

Le levier de commande des sectionneurs, des sectionneurs de terre et des interrupteurs dont la commande n'est pas automatisée, doit se trouver en position haute lorsque l'appareil est en position fermée et en position basse lorsque l'appareil est ouvert.

532 *Protection par combiné interrupteur - fusibles*

532.1 Protection contre les défauts entre phases

Elle est assurée par les fusibles du combiné interrupteur-fusibles.

532.2 Protection contre les défauts à la terre

Pour assurer une protection contre les défauts à la terre, un combiné interrupteur – fusibles comportant une bobine d'ouverture doit être utilisé. La protection est réalisée au moyen d'un relais ampèremétrique homopolaire.

En présence d'un réseau à neutre compensé le relais ampèremétrique homopolaire sera complété par une protection wattmétrique homopolaire (PWH).

533 *Protection par disjoncteur*

533.1 Généralités

L'ouverture d'un disjoncteur est commandée par des relais indirects avec ou sans alimentation auxiliaire.

533.2 Cas des réseaux à neutre faiblement impédant

533.2.1 Relais de protection contre les défauts entre phases

533.2.1.1 Dispositions communes aux relais indirects

L'alimentation des circuits de mesure est assurée :

- a) Soit par des transformateurs de courant distincts de ceux du comptage et placés en amont de ceux-ci, directement en aval du disjoncteur.
- b) Soit par un deuxième enroulement secondaire, bobiné sur un circuit magnétique séparé, des transformateurs de courant de comptage.

La protection est assurée, comme indiquée à la section 434, par au moins deux relais de courant de phase et un relais de courant homopolaire associés en règle générale à un relais de temps commun.

533.2.1.2 Dispositions particulières aux relais sans alimentation auxiliaire

Le dispositif d'ouverture du disjoncteur fait partie intégrante de la protection.

COMMENTAIRES

533.2.1.3 Dispositions particulières à la protection par relais indirects avec alimentation auxiliaire

Le relais de temps et le relais auxiliaire éventuel fonctionnent également à minimum de tension.

Dans le cas d'utilisation de dispositifs électroniques, l'ouverture est commandée par baisse de tension de l'alimentation auxiliaire avant que cette baisse de tension ne compromette le fonctionnement correct de ces dispositifs.

533.2.2 Relais de protection contre les défauts à la terre

Dans le cas d'installations existantes, il est admis d'utiliser un tore ouvrant.

533.3.2 Relais de protection contre les défauts à la terre

- Cette protection est alimentée comme suit :

- en courant homopolaire par l'une des deux solutions suivantes :
 - dans un poste à comptage HT, par la somme des courants issus des trois transformateurs de courant se trouvant dans l'installation ; ces TC peuvent être ceux du comptage ;*
 - par un tore.**
- en tension homopolaire par l'une des deux solutions suivantes :
 - dans un poste à comptage Haute Tension, par les trois tensions issues des transformateurs de tension du comptage ;*
 - par des transformateurs de tension dédiés.**

534 Alimentation auxiliaire

534.1. *L'alimentation auxiliaire à courant continu (batterie d'accumulateurs) peut être utilisée à d'autres usages. L'attention est appelée sur la nécessité d'une bonne adaptation de l'alimentation à sa charge et sur les inconvénients de déclenchements intempestifs lors d'une intervention ou d'un défaut sur les autres circuits alimentés. Afin de permettre la reprise du service après une interruption de la charge de la batterie, il est recommandé de prévoir un relais qui interrompt le circuit d'utilisation lorsque l'absence de tension alternative est de longue durée (une demi-heure par exemple), avec remise en service automatique lors de la réapparition de la tension.*

La perte des chargeurs/batteries entraîne la perte des alimentations HTA du site , leur entretien est donc important.

Il est recommandé de réaliser tous les ans un essai de décharge et de procéder au remplacement régulier des batteries (tous les 3 ans pour les batteries au plomb et tous les 5 ans pour les batteries au cadmium/nickel).

NORME

533.2.1.3 Dispositions particulières à la protection par relais indirects avec alimentation auxiliaire

L'ouverture du disjoncteur doit être provoquée à minimum de tension par une bobine alimentée par une alimentation auxiliaire indépendante à courant continu ou à courant alternatif et fonctionnant dans les conditions indiquées à la section 534.

533.2.2 Relais de protection contre les défauts à la terre

Cette protection est intégrée dans un boîtier général de protection.

533.3 Cas des réseaux à neutre compensé

533.3.1 Relais de protection contre les défauts entre phases

Les relais de protection sont identiques à ceux utilisés dans les réseaux à neutre faiblement impédant.

533.3.2 Relais de protection contre les défauts à la terre

Une protection wattmétrique homopolaire (PWH) assure l'ouverture du disjoncteur en cas de défaut à la terre.

534 Alimentation auxiliaire

Une alimentation auxiliaire est nécessaire, dans certains cas, pour assurer le fonctionnement du dispositif de protection ou de limitation de puissance et l'ouverture du disjoncteur ou du combiné interrupteur – fusibles.

Elle est à courant continu ou à courant alternatif.

534.1 Lorsqu'elle est à courant continu, l'alimentation auxiliaire comporte une batterie d'accumulateurs.

COMMENTAIRES

534.3 *Lorsque l'alimentation auxiliaire est constituée par le secondaire d'un transformateur de tension, les différents éléments du dispositif de protection (bobine d'ouverture, relais de temporisation, relais auxiliaires, etc.), fonctionnent entre la tension nominale entre phase et neutre et 110 % de la tension nominale entre phases, soit en pratique pour une tension nominale entre phases de 100 V : une plage de 58 V à 110 V.*

534.5 *La bobine d'ouverture est à émission dans le cas des deux premières colonnes du tableau 53A et est à manque de tension dans les deux dernières colonnes.*

Le relais de protection du combiné interrupteur-fusibles doit fonctionner en cas de situation anormale telle qu'une surcharge (température), une formation de gaz due à un point chaud, voire un arc intermittent (surpression ou formation de gaz). Son rôle est alors d'éviter la dégradation du transformateur lequel est encore fonctionnel.

NORME

534.2 Lorsqu'elle est à courant alternatif, elle peut être constituée :

- a) soit par le secondaire d'un transformateur de tension raccordé en amont de l'appareil général de coupure HTA et alimenté entre phases. les installations correspondantes doivent être disposées de telle manière que ni l'alimentation ni les circuits de liaison entre les différents éléments de la protection ne soient accessibles à l'utilisateur.
- b) soit par les transformateurs de tension utilisés pour l'alimentation des appareils de comptage, quand ce dernier est effectué en haute tension. La tension est prise entre phases et les installations correspondantes doivent être disposées de telle manière que ni l'alimentation ni les circuits de liaison entre les différents éléments de la protection ne soient accessibles à l'utilisateur.
- c) soit par le secondaire du transformateur de puissance. La tension est prise entre phase et neutre ou entre phases. Le raccordement est effectué sur le circuit tension du comptage en amont des boîtes à bornes d'essai.
- d) soit par une alimentation indépendante (par exemple Alimentation Statistique sans Interruption (ASI) ou groupe électrogène).

534.3 Si l'alimentation auxiliaire est constituée par le secondaire d'un transformateur de tension ou par le secondaire du transformateur de puissance, la bobine d'ouverture, les relais auxiliaires et le dispositif de réarmement éventuels sont du type à émission de tension.

534.4 Si l'alimentation auxiliaire est constituée par un système indépendant, la bobine d'ouverture et les relais auxiliaires éventuels sont du type à minimum de tension.

534.5 Le type d'alimentation auxiliaire à utiliser doit être choisi. en fonction des dispositifs alimentés. suivant les indications du tableau 53A.

TABLEAU 53A
Alimentations auxiliaires

DISPOSITIFS ALIMENTÉS	ALIMENTATION AUXILIAIRE À COURANT ALTERNATIF			ALIMENTATION AUXILIAIRE A COURANT CONTINU ET INDÉPENDANTE
	Entre phases d'un transfor- mateur de tension	Secondaire transfor- mateur de puissance	Source indé- pendante	
Relais indirects avec alimentation auxiliaire (défaut phase-phase et phase-terre) et bobine d'ouverture.	non	non	oui	oui
Relais indirects avec alimentation auxiliaire (défaut phase-terre seulement) et bobine d'ouverture.	oui	non	oui	oui
Réarmement éventuel du dispositif d'ouverture du disjoncteur par relais indirects sans alimentation auxiliaire.	oui	non	non	non
Relais indirects de limitation de puissance souscrite et bobine d'ouverture.	oui	oui	oui	oui
Relais indirects de protection de surcharge du transformateur de puissance (y compris le thermostat) et bobine d'ouverture.	oui	oui	oui	oui
Relais indirects de protection contre les défauts internes du transformateur de puissance (détection de gaz, de surpression, de température, etc.) et bobine d'ouverture.	non	oui ou non (*)	oui	Oui
(*) oui si la protection HTA est assurée par un combiné interrupteur-fusibles, non si la protection HTA est assurée par disjoncteur (voir 533.2.1.3).				

COMMENTAIRES

54 Prises de terre et conducteurs de protection

Les sections des conducteurs de protection mettant à la terre les masses BT du poste doivent respecter les règles du guide UTE C 15-106. Il est rappelé que les masses du ou des transformateurs sont à la fois des masses HT et des masses BT. Pour les masses uniquement BT (éclairage, prise de courant, etc.), voir l'article 543-1 de la NF C 15-100.

541 Prises de terre

541.1 *Les mises à la terre contribuent à assurer la sécurité des personnes et la protection des matériels dans les postes et dans les installations basse tension qui leur sont raccordées, vis-à-vis des conséquences:*

- des surtensions d'origine atmosphérique ;*
- des défauts d'isolement dans les circuits du poste.*

Les mesures correspondantes ne dispensent pas des dispositions à prendre pour la protection des installations d'utilisation, qui sont réalisées conformément aux règles en vigueur⁽¹⁾

541.2.1 *Voir aussi le guide UTE C 15-106 pour les conducteurs de protection susceptibles d'être parcourus par les courants de défaut de l'installation à basse tension.*

b) Le boulonnage entre eux des différents écrans ou panneaux peut assurer une continuité suffisante des masses; par contre, les écrans ou panneaux pivotants non boulonnés doivent être raccordés aux écrans ou panneaux fixes par un moyen approprié, par exemple une tresse métallique souple;

f) et g) Pour les postes sous enveloppe métallique, la norme en vigueur prévoit les dispositions correspondantes par construction.

g) Les cellules du type ouvert ne comportent pas de sectionneur de terre et la borne permet de raccorder 2 étaux de terre.

541.2.2 *Si, en raison de la construction des locaux, il existe une résistance entre les portes et les auvents d'une part et la prise de terre des masses d'autre part, cette résistance tend à réduire le courant qui, en cas de défaut phase-terre, pourrait traverser le corps d'une personne touchant depuis l'extérieur l'un de ces éléments; il n'y a donc pas lieu de la court-circuiter volontairement.*

⁽¹⁾ NF C 13-200 et NF C 15-100.

NORME

54 Prises de terre et conducteurs de protection

541 Prises de terre

541.1 Règle générale

Tout poste doit posséder une prise de terre des masses et, si le poste comporte un transformateur, une prise de terre du neutre

541.2 Prise de terre des masses

541.2.1 Les éléments à relier à la prise de terre des masses du poste sont :

- a) Les masses de tous les matériels à haute ou à basse tension, y compris les gaines ou écrans conducteurs des câbles.
- b) Les écrans métalliques de protection.
- c) Le quadrillage métallique noyé dans le radier du bâtiment, s'il existe (voir 736).
- d) Le point neutre des enroulements primaires des transformateurs de tension et le point commun des circuits secondaires des transformateurs de mesure.
- e) Les bornes de terre des parafoudres haute tension des circuits haute tension.
- f) Les couteaux des sectionneurs de mise à la terre et l'extrémité côté masse des diviseurs capacitifs.
- g) Une borne placée dans chaque cellule, accessible porte ouverte et permettant de connecter un dispositif amovible de mise à la terre. Dans les cellules des postes du type ouvert, cette borne doit être en cuivre, avoir un diamètre de 12 mm et une longueur de 100 mm.

541.2.2 Les portes du local du poste et les auvents métalliques de ventilation ne doivent pas être reliés intentionnellement à la prise de terre des masses du poste.

541.3 Prise de terre du neutre

Le raccordement du neutre à la prise de terre doit être effectué à l'amont du dispositif de sectionnement basse tension.

Note - Toutefois, lorsque le neutre est relié à une prise de terre séparée, l'installation à l'aval est susceptible de conduire à une bonne séparation des terres, et un tel mode de raccordement peut être admis mais, dans ce cas, le dispositif de sectionnement basse tension doit, en position d'ouverture, assurer la liaison du neutre du transformateur à la prise de terre des masses du poste. Le dispositif de sectionnement basse tension doit pouvoir supporter un courant de 1 000 A pendant une seconde.

COMMENTAIRES

541.4 Les conditions de réalisation des prises de terre sont décrites dans la section 542 de la norme NF C 15-100.

542 Conducteurs de protection

542.1 Lorsque le poste est relié à un autre poste ou à un local d'utilisation par un ou plusieurs câbles avec gaine ou écran conducteur, une liaison électrique sûre et durable est établie entre les masses des deux installations (indépendamment des liaisons fortuites possibles) soit par la gaine des câbles, soit, si la section de cette gaine est insuffisante ou s'il s'agit d'écrans, par un conducteur de protection lui-même de section appropriée.

542.1.1 Conducteurs de protection autres que les conducteurs de terre

Voir aussi guide UTE C 15-106 pour les conducteurs de protection susceptibles d'être parcourus par les courants de défaut de l'installation à basse tension.

NORME

541.4 Réalisation des prises de terre

Les prises de terre sont établies conformément à la norme en vigueur ⁽¹⁾.

542 *Conducteurs de protection*

542.1 Sections minimales

542.1.1 Conducteurs de protection autres que les conducteurs de terre

Les conducteurs de protection autres que les conducteurs de terre doivent être en cuivre ou en aluminium. Leur section ne doit pas être inférieure à 25 mm² s'ils sont en cuivre et à 35 mm² s'ils sont en aluminium.

Toutefois, il peut être utilisé des conducteurs en cuivre de section réduite à :

- 4 mm² en cuivre pour les liaisons entre les bornes secondaires des transformateurs de mesure à primaire bobiné et les bornes de terre des masses de ces transformateurs ;
- 4 mm² en cuivre pour les liaisons entre les bornes de terre des masses des transformateurs de courant du type tore et le conducteur principal de protection ;
- 2.5 mm² pour la liaison entre l'extrémité des diviseurs capacitifs et le conducteur de protection du poste.

542.1.2 Conducteurs de terre

Les conducteurs de terre doivent être en cuivre ou en métal ferreux et avoir une section au moins égale à 25 mm² s'ils sont en cuivre et à 50 mm² s'ils sont en métal ferreux.

542.1.3 Conducteurs de mise à la terre du neutre BT.

Les conducteurs de mise à la terre du neutre BT doivent avoir les mêmes caractéristiques que les conducteurs de terre (542.1.2).

542.2 Continuité des conducteurs

Aucun appareillage ne doit être inséré dans les conducteurs de protection, mais des connexions qui peuvent être démontées à l'aide d'un outil peuvent être utilisées pour des essais.

Il en est de même pour le circuit de mise à la terre du neutre basse tension lorsque le schéma des liaisons à la terre basse tension est TN.

L'installation de mise à la terre du poste doit comporter un point accessible pour les mesures.

⁽¹⁾ NF C 15-100.

COMMENTAIRES

542.3 L'isolement électrique des boîtes d'extrémité des câbles par rapport aux ferrures les supportant peut être rendu nécessaire en raison de l'existence de dispositifs de mesure de courants homopolaire placés sur le câble (par exemple, tores destinés à alimenter des relais de protection homopolaire ou des détecteurs de courant de défaut).

Dans cette éventualité, la boîte d'extrémité et la portion d'armure du câble comprise entre cette boîte et le dispositif de mesure sont isolées électriquement de la masse et leur mise à la terre s'effectue au moyen de conducteurs traversant le dispositif de mesure, au même titre que l'armure du câble, afin d'annuler l'effet des courants pouvant circuler dans celle-ci (figure 54GA).

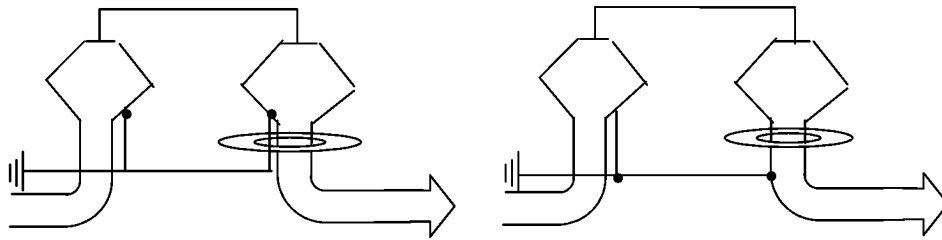


Figure 54 GA

Disposition à adopter

Disposition normale :

Boîte mise à la terre à travers le tore. Valable quels que soient les types de câbles et de boîtes utilisés.

Disposition à adopter en variante :

Boîte mise à la terre en aval du tore. Valable seulement pour les câbles à gaine de plomb à condition que le plomb soit soudé sur la boîte.

Les mêmes principes sont applicables à d'autres terminaisons.

NORME

542.3 Continuité des gaines et écrans des câbles à haute tension

Lorsque l'alimentation du poste est réalisée en coupure d'artère par câble à gaine ou écran métallique, la continuité des gaines ou des écrans doit être assurée par un ou plusieurs conducteurs, de longueur aussi courte que possible, et dont la section globale ne doit pas être inférieure à 50 mm^2 s'ils sont en cuivre et à 70 mm^2 s'ils sont en aluminium.

Les gaines ou écrans doivent être reliés au conducteur de protection du poste.

COMMENTAIRES

55 Transformateurs de mesure**551 Dispositions communes****552 Transformateurs de courant**

552.1 *Dans le cas de l'appareillage sous enveloppe métallique, une filerie interne peut être réalisée, lors de la construction de la cellule, entre les bornes secondaires des transformateurs de courant et un bornier-frontière.*

Pour les circuits secondaires alimentant des protections, ce bornier est constitué par une ou des boîtes à bornes d'essai de sécurité.

Les valeurs normalisées de courant de court-circuit sont celles indiquées à l'article 311.3.

Des dispositions sont prises pour que l'utilisateur ne puisse accéder au bornier ou aux boîtes à bornes d'essai. Ceux-ci sont par contre accessibles au distributeur sans qu'il ait à ouvrir la porte du compartiment à haute tension de la cellule.

Les transformateurs de courant à deux enroulements secondaires bobinés sur des circuits magnétiques séparés peuvent être utilisés dans certains cas.

552.2 *Pour que le fonctionnement du comptage ne soit pas affecté, il est souhaitable que :*

- a) la somme des puissances consommées par les appareils et la filerie associée ne dépasse pas 75 % de la puissance de précision assignée des transformateurs de mesure.*
- b) les dispositions prises pour insérer ces dispositifs dans le circuit du comptage permettent d'en faire la vérification ou le réglage sans perturber le comptage.*

553 Transformateurs de tension

553.1 *L'enlèvement des éléments de remplacement des fusibles à basse tension et éventuellement des barrettes de sectionnement permet de réaliser la coupure visible des circuits secondaires. A cet effet, l'ensemble placé sous coffret plombable et cadenassable peut être situé sur la face avant de la cellule haute tension de telle façon qu'il soit possible d'accéder à ce coffret sans avoir à ouvrir la porte du compartiment à haute tension de la cellule.*

NORME

55 Transformateurs de mesure

551 Dispositions communes

551.1 Les transformateurs de mesure de tension ou de courant doivent être conformes aux normes en vigueur ⁽¹⁾.

551.2 Leur mise à la terre doit être conforme à 542.1.1.

551.3 Les transformateurs de mesure doivent être facilement accessibles en vue de leur vérification ou de leur remplacement éventuel et la plaque signalétique d'au moins l'un d'eux doit être visible de l'avant de la cellule, après ouverture de la porte de celle-ci.

552 Transformateurs de courant

552.1 Les transformateurs de courant doivent être placés immédiatement en aval de l'appareil de protection générale du poste. S'il y a des transformateurs de courant distincts pour la protection, les transformateurs du comptage doivent se trouver à l'aval de ceux-ci. Leur courant de courte durée admissible (I_{th}) et la valeur de crête du courant admissible (I_{dyn}) doivent être en rapport avec les courants maximaux susceptibles de les traverser, compte tenu de la valeur normalisée du courant de court-circuit indiquée par le distributeur et du type de protection choisi par l'utilisateur.

552.2 Les transformateurs de courant de comptage peuvent être utilisés, sous réserve que le fonctionnement du comptage n'en soit pas affecté, pour le relais de limitation de puissance prévu à la section 562.

553 Transformateurs de tension

553.1 Les transformateurs de tension doivent être connectés en amont de l'appareil de coupure générale manœuvrable par l'utilisateur.

Leur protection et la protection des circuits à basse tension sont assurées, au primaire, au moyen de fusibles à haute tension qui leur sont propres et dont le courant nominal de l'élément de remplacement est de 6,3 A et, au secondaire, au moyen de fusibles à basse tension type gG de courant nominal 10 A.

Lorsque les transformateurs de tension alimentent la bobine d'ouverture du disjoncteur, le circuit de cette bobine ne doit comprendre que des barrettes de sectionnement branchées immédiatement en amont des fusibles à basse tension du comptage, à l'exclusion de tout dispositif de protection.

⁽¹⁾ NF C 42-501. NF C 42-502.

COMMENTAIRES

553.2 *Pour que le fonctionnement du comptage ne soit pas affecté, il est nécessaire que la somme des puissances permanentes des différents composants alimentés par le ou les transformateurs de tension ne dépasse pas 75 % de la puissance de précision assignée.*

Pour que les fonctions de protection soient assurées, les hypothèses de défaut entraînant la perte de tension entre les phases utilisées ne doivent pas empêcher le fonctionnement des relais et des organes de déclenchement associés ; les protections contre les défauts entre phases avec déclencheurs à émission peuvent ne pas accepter ce type d'alimentation.

554 *Canalisations de liaisons*

La section de 4 mm² est fixée pour des raisons mécaniques.

Les mises à la terre éventuelles d'écrans de câbles doivent être réalisées par des tresses en cuivre de section minimale 4 mm².

56 Comptage

561 *Tableau de comptage*

561.1 *Les agents du distributeur, chargés de relever les consommations et de procéder aux opérations d'entretien ou de vérification des compteurs, ont ainsi la possibilité de pénétrer à tout moment dans le local correspondant. De plus, la sécurité de ces agents ne doit pas être compromise par des difficultés d'accès ni de position lorsqu'ils effectuent leur travail.*

La paroi sur laquelle est fixé le tableau de comptage ne doit pas être exposée aux vibrations. En particulier, les appareils de comptage ne doivent pas être placés sur les enveloppes de l'appareillage sous enveloppe métallique.

561.2 *Les graduations et cadrans doivent autant que possible se trouver à une distance du sol voisine de 1,65 m.*

Les indications des appareils de comptage sont toujours lisibles par l'utilisateur.

Sur le tableau de comptage, le distributeur fait figurer de façon lisible et durable les indications tenues à jour des rapports de transformation des transformateurs de mesure utilisés et les coefficients multiplicateurs de chacun des compteurs.

NORME

553.2 Les transformateurs de tension du comptage peuvent, sous réserve que le fonctionnement du comptage n'en soit pas affecté et que les fonctions de protection puissent être assurées :

a) alimenter en tension composée :

- les circuits de déclenchement (relais et bobine) du combiné, tels qu'envisagés au 532.2,
 - l'alimentation auxiliaire telle qu'envisagée au 534-2 b),
- en tension composée

b) alimenter en tension simple ou composée :

- la protection de découplage telle qu'envisagée au 435,
- la protection wattmétrique homopolaire telle que prévue en 434.3

554 *Canalisations de liaisons*

Les liaisons entre, d'une part :

- les transformateurs de mesure, ou les borniers-frontière éventuels des cellules, dans le cas des matériels sous enveloppe métallique ;

et, d'autre part :

- le tableau de comptage ou les relais mentionnés aux articles 552.2 et 553.2.
- les relais indirects avec ou sans alimentation auxiliaire si ceux-ci sont placés en dehors de la cellule.

Doivent être constituées de conducteurs en cuivre de section minimale 4 mm², sous la forme soit de conducteurs isolés, des séries H 07 V-U ou R, posés dans des conduits, IRL, ICA ou ICTA/CSA gris, soit de câbles de la série U-1000 R2V. Le point commun éventuel du circuit secondaire des transformateurs de courant, ou des transformateurs de tension phase-terre, doit disposer d'un conducteur dédié. Si on utilise des conducteurs multibrins, les extrémités raccordées aux différents borniers doivent être équipées d'embouts sertis.

Les dispositions de câblage doivent respecter les préconisations des constructeurs des équipement alimentés (compteurs, relais) en ce qui concerne la protection contre les perturbations électromagnétiques.

56 **Comptage**

561 *Tableau de comptage*

561.1 Les caractéristiques d'environnement du tableau de comptage sont celles indiquées au chapitre 32 qu'il soit ou non placé dans le local du poste.

Le tableau de comptage est fixé sur une paroi à un emplacement accessible au distributeur et à l'utilisateur.

561.2 Devant le tableau de comptage, un espace d'au moins 0,80 m doit être réservé par rapport au point le plus saillant des appareils ; s'ils existe des pièces actives nues à basse tension, cet espace est porté à 1,20 m.

Des butées limitant l'ouverture des portes susceptibles de battre sur le tableau ou sur ses appareils de mesure doivent être prévues.

Les graduations et cadrans doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,70 m et 1,80 m.

Un espace libre d'au moins 8 cm doit exister autour de chaque appareil supporté par le tableau.

COMMENTAIRES

562 *Limitation de puissance*

Cette limitation peut être réalisée :

- a) Dans le cas d'un seul transformateur avec disjoncteur général en basse tension à relais thermique plombable, en utilisant ce relais qui est alors réglé et plombé par le distributeur :*
- b) Dans les autres cas, en utilisant un relais indirect à maximum de courant, alimenté par une des phases du circuit courant du comptage, dans les conditions indiquées à l'article 552.2 si le comptage est effectué en haute tension ; ce relais est installé sur le tableau de comptage et est réglé par le distributeur.*

Ce relais agit par une bobine d'ouverture sur le disjoncteur ou le combiné de la protection haute tension ; cette action est réalisée :

- soit par émission de tension, l'alimentation étant prise sur le circuit tension du comptage issu, soit du côté basse tension du transformateur de puissance dans les conditions indiquées à l'article 534,2 b, soit des transformateurs de tension du comptage dans les conditions indiquées aux articles 534,2 a et 553,2;*
- soit à minimum de tension lorsqu'une alimentation auxiliaire indépendante est utilisée pour la protection générale.*

57 **Dispositions particulières aux postes a comptage en basse tension****571** *Sectionnement basse tension*

Un dispositif de sectionnement est considéré à coupure visible. si la séparation des contacts est directement visible. Il en est notamment ainsi si le sectionnement est réalisé par :

- un sectionneur ou un interrupteur-sectionneur satisfaisant aux règles de la norme en vigueur ⁽¹⁾, paragraphe 3.9.1.1,*
- un disjoncteur débouchage satisfaisant aux conditions de l'article 7.1.2.2 de la norme en vigueur ⁽²⁾,*

Ces dispositions sont destinées à assurer la sécurité des personnes intervenant sur la partie haute tension du poste, y compris le transformateur, et de se prémunir notamment contre tout risque de retour de tension par l'installation basse tension.

Ceci ne s'oppose pas au raccordement en amont du dispositif assurant le sectionnement basse tension mais en aval du comptage, des circuits destinés à alimenter :

- l'éclairage du poste (762) ;*
- les relais de protection (534.2) ;*
- les détecteurs de courant de défaut des cellules arrivée haute tension (313.2, 313.3) ;*
- le contrôleur permanent d'isolement en schéma IT, dans les conditions indiquées dans la norme en vigueur ⁽³⁾*

⁽¹⁾ NF C 63-130.

⁽²⁾ NF C 63-412.

⁽³⁾ NF C 15-100.

NORME

561.3 Le tableau de comptage doit être placé le plus près possible des transformateurs de mesure.

561.4 Lorsque les appareils de comptage (y compris les transformateurs de mesure, les horloges et les relais) sont fournis par l'utilisateur, le distributeur peut demander leur présentation pour vérification et étalonnage dans son laboratoire ou dans un laboratoire d'étalonnage désigné par lui.

En ce qui concerne les transformateurs de mesure, cette présentation peut être remplacée par la remise de procès-verbaux d'essai de conformité à la norme en vigueur ⁽¹⁾.

562 *Limitation de puissance*

Si une limitation de la puissance fournie est demandée, elle est assurée par un relais à maximum de courant réglé pour la valeur fixée mais dont l'action est différée, s'il y a lieu, pour permettre, par exemple, le démarrage d'un moteur important.

57 Dispositions particulières aux postes à comptage en basse tension

571 *Sectionnement basse tension*

Le dispositif général de sectionnement de l'installation à basse tension doit être à coupure visible.

Toutefois, il est admis d'utiliser un dispositif de sectionnement qui ne soit pas à coupure visible, à condition d'installer en amont de ce dispositif un dispositif de mise en court-circuit et à la terre.

⁽¹⁾ NF C42-501, NF C42-502.

COMMENTAIRES

572 *Condensateurs*

Les condensateurs sont raccordés directement au transformateur sans interposition d'appareils d'interruption ou de protection.

Les condensateurs et leurs raccordements sont rendus inaccessibles à l'utilisateur, par construction ou par installation.

NORME

572 *Condensateurs*

Lorsque le comptage de l'énergie est effectué en basse tension, une batterie de condensateurs peut être reliée aux bornes de l'enroulement secondaire du transformateur en vue de compenser forfaitairement la puissance réactive qu'il consomme.

573 *Transformateurs de puissance*

Voir 74 et 75.

Partie 6 - EXPLOITATION, VERIFICATION ET ENTRETIEN

61 Vérification et essais

- 611 *Vérifications et essais avant mise en service*
- 612 *Mesure de la résistance des prises de terre*
- 613 *Vérification de la continuité des circuits de terre*
- 614 *Vérification des caractéristiques des matériels à haute tension*
- 615 *Vérification de l'isolement de l'équipement à haute tension*
- 616 *Vérification du niveau et de la rigidité diélectrique des liquides isolants*
- 617 *Vérification de l'équipement à basse tension du poste*

62 Matériels d'exploitation et d'entretien

- 621 *Généralités*
- 622 *Matériels d'exploitation*
- 623 *Matériels d'extinction*
- 624 *Affichages et inscriptions*
- 625 *Mesures particulières pour les appareils contenant du SF₆*

63 Maintenance des installations

COMMENTAIRES

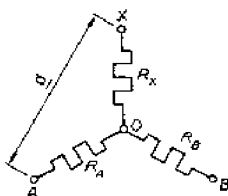
61 Vérification et essais**611** *Vérifications et essais avant mise en service*

Des essais spécifiques sur site pour les matériels fabriqués en usine et ayant subi les essais de type, et aux ensembles montés en usine, sont mentionnés, suivant les normes harmonisées de la CEI ou du CENELEC.

612 *Mesure de la résistance des prises de terre*

612.1 *Les mesures de résistance de prises de terre reposent sur le principe de disposer, en plus de la prise de terre dont on veut mesurer la résistance, de deux autres prises de terre auxiliaires A et B, les distances entre chacune de ces prises et les autres étant suffisamment grandes.*

Le schéma électrique est donc le suivant, le point fictif 0 représentant le sol lointain (inaccessible) :



NORME

61 Vérification et Essais

611 *Vérification et essais avant mise en service*

Des vérifications et des essais doivent être effectués afin de vérifier la conformité de l'installation et des matériels avec les spécifications techniques applicables.

L'importance des vérifications, les spécifications applicables et la documentation doivent faire l'objet d'un accord entre le fournisseur et l'utilisateur.

La vérification peut être effectuée par les méthodes suivantes :

- examen
- essais fonctionnels
- mesures.

Les vérifications et essais sur des parties d'installations peuvent être effectués après livraison aussi bien qu'après achèvement de l'installation.

Des procédés couramment utilisés sont donnés ci-après à titre d'exemple :

- a) vérification des caractéristiques des matériels (y compris les valeurs assignées) pour des conditions de fonctionnement données.
- b) vérification des distances minimales entre parties actives et entre parties actives et la terre.
- c) essai diélectriques des câbles.
- d) vérification des hauteurs minimales et des distances (barrières).
- e) examen ou essais fonctionnels des matériels électriques et des différentes parties de l'installation.
- f) essais de fonctionnement ou vérification des dispositions de protection, de commande, de mesure et de surveillance.
- g) vérification des marquages, panneaux d'avertissement, dispositifs de sécurité.
- h) vérification des installations de mise à la terre.

Avant la mise en service du poste, il doit être procédé aux vérifications suivantes :

- mesure de la résistance des prises de terre (612) ;
- vérification de la continuité électrique des circuits de terre (613) ;
- vérification des caractéristiques des dispositifs de protection à haute tension (614) ;
- vérification de l'isolement de l'équipement à haute tension (615) ;
- vérification du niveau et de la rigidité diélectrique des liquides isolants (616) ;
- vérification de l'équipement à basse tension du poste (617) ;
- vérification des verrouillages et asservissements.

612 *Mesure de la résistance des prises de terre*

612.1 La résistance des prises de terre est mesurée par toute méthode appropriée.

612.2 Inspection du site et documentation relative aux prises de terre.

Un plan de l'installation de mise à la terre devra être établi.

612.3 Remarques générales sur la vérification et la surveillance des prises de terre.

612.3.1 *Vérification par examen*

L'état d'éléments de certaines installations de mise à la terre doit être vérifié périodiquement par examen (connexion, etc.)

612.3.2 *Vérification par mesures ou par calcul*

Des mesures ou des calculs d'impédances peuvent être nécessaires après des modifications importantes affectant les prescriptions fondamentales.

COMMENTAIRES

On peut alors :

- soit faire passer un courant I suivant XOA et mesurer la différence de potentiel U entre X et B (point qui est au même potentiel que O) ; d'où R_x par quotient. C'est la méthode de l'ohmmètre de terre ;
- soit mesurer les résistances des branches de l'étoile prises deux à deux en série, d'où on déduit R_x . C'est la méthode dite des trois terres.

A noter que la résistance d'une prise de terre dépend peu de la nature et éventuellement de la fréquence (industrielle ou musicale) du courant de mesure; elle dépend peu également de l'intensité I de celui-ci.

D'autre part, les mesures effectuées en courant continu risquent d'être faussées par les courants parasites ou vagabonds et par les forces électromotrices qui se développent au contact des électrodes dans le sol. On n'opérera donc qu'en courant alternatif, les mesures échappant alors généralement à ces causes d'erreur.

612.1.1 Méthode de l'ohmmètre de terre

La terre auxiliaire A (traversée par le courant de mesure I) doit toujours être placée aussi loin que possible de X . La seconde terre auxiliaire B doit être choisie de préférence à égale distance des deux autres prises, la disposition la plus favorable étant obtenue lorsque les trois prises X , A et B forment les sommets d'un triangle équilatéral. Du fait du rapprochement des prises de terre X et A , le résultat des mesures est toujours inférieur à la valeur réelle R , et l'erreur commise est d'autant plus faible que la distance $XA = d$ est plus grande par rapport aux dimensions de la portion enterrée de la prise X .

En terrain homogène, pour des prises de terre constituées par des plaques, ou des piquets de grandeurs moyennes, des distances d d'environ 20 mètres permettent une précision suffisante.

Des difficultés particulières de mesure se rencontrent dans les terrains hétérogènes, par exemple: filons de bonne conductibilité dans des roches à grande résistivité, couche supérieure plus conductrice à la suite de fortes pluies ou sol renfermant des canalisations métalliques enterrées voisines des prises de terre. Pour obtenir des résultats valables, il est alors nécessaire d'effectuer plusieurs mesures en augmentant de plus en plus l'écart entre les prises de terre et en déplaçant les prises de terre auxiliaires dans des directions différentes.

Lorsque le terrain a une très grande résistivité en surface, les résistances des prises auxiliaires A et B , qui sont généralement peu profondément enfoncées, peuvent être très élevées; dans ce cas, le courant I peut devenir trop faible et la mesure ne plus avoir de signification, à moins qu'on utilise un ohmmètre de terre particulièrement adapté à la mesure dans les terrains de grande résistivité. Par ailleurs, la grande résistance de la prise de terre auxiliaire du circuit voltométrique peut fausser considérablement par défaut les résultats; on a donc toujours intérêt à améliorer la réalisation des prises de terre auxiliaires.

612.1.2 Méthode dite des trois terres.

Cette méthode n'est à utiliser que dans des cas assez exceptionnels car, si elle donne plus de latitude dans le choix de l'emplacement de l'une des deux prises auxiliaires (il n'est plus nécessaire de rechercher pour l'une de celles-ci un emplacement situé à égale distance des deux autres), elle exige que les prises auxiliaires aient toutes deux des résistances qui soient du même ordre de grandeur que celle de la prise à mesurer et, par suite, des dimensions au moins comparables.

On mesure, au moyen d'un appareil quelconque, les trois sommes de résistance des prises de terre X , A et B considérées deux à deux en série, soit : $R_x + R_A$, $R_A + R_B$ et $R_B + R_x$. D'où on déduit R_x .

Cette méthode est à rejeter lorsque le terrain est mauvais conducteur et que les prises de terre auxiliaires sont constituées par des piquets de faible longueur, leurs résistances étant alors très supérieures à celle à mesurer.

612.3.1 La périodicité et les modalités de vérification peuvent être fixées dans des textes réglementaires.

NORME

COMMENTAIRES

613 L'essai est effectué sous une tension maximale de 12 V, en courant continu ou en courant alternatif, et avec un courant d'au moins 2 A.

Conformément à la règle du paragraphe 413.2, la résistance mesurée entre deux éléments quelconques simultanément accessibles ne doit pas être supérieure à :

- 165 mΩ si le courant maximal de défaut à la terre du réseau à haute tension I_E est limité à 300 A (cas des réseaux aériens ou mixtes à neutre faiblement impédant) ;
- 50 mΩ si le courant I_E est limité à 1 000 A (cas des réseaux souterrains à neutre faiblement impédant).
- 1250 mΩ si le courant I_E est limité à 40 A (cas des réseaux aérosouterrains à neutre compensé).

614 La vérification concerne principalement les caractéristiques de fonctionnement des fusibles ou des disjoncteurs, les réglages des relais et déclencheurs.

615.2 L'essai est effectué en appliquant la tension entre chaque phase et la masse, les autres phases étant reliées à la masse.

Les valeurs de la tension d'essai à fréquence industrielle pendant 1 minute sont les suivantes :

Tableau 61 G

TENSION LA PLUS ELEVÉE POUR LE MATÉRIEL (valeur efficace) (kV)	TENSION D'ESSAI (valeur efficace) (kV)
7,2	16
24	40
36	56

NORME

613 *Vérification de la continuité des circuits de terre*

La continuité des circuits de terre est vérifiée par un examen visuel.

En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, un essai de continuité doit être effectué.

614 *Vérification des caractéristiques des dispositifs de protection à haute tension*

Il doit être vérifié que les dispositifs de protection possèdent les caractéristiques prévues conformément aux prescriptions des chapitres 43 et 53.

La vérification est effectuée par examen visuel des marques et indications des dispositifs.

615 *Vérification de l'isolement de l'équipement à haute tension*

615.1 Le matériel à haute tension doit avoir subi auparavant tous les essais prévus par les normes en vigueur.

615.2 Pour les postes du type ouvert, les distances entre conducteurs et entre conducteurs et masse doivent être conformes aux valeurs du tableau 31 D.

Pour les postes équipés d'appareillage sous enveloppe métallique, et lorsque des unités de transport ont été assemblées sur place, l'isolement est vérifié par une mesure de la résistance d'isolement effectuée à l'aide d'une génératrice à courant continu à 5 kV ou, sur demande de l'utilisateur, par un essai de tenue à la fréquence de 50 Hz, pendant une minute sous une tension d'essai égale à 80 % de la tension de tenue assignée à fréquence industrielle.

Il ne doit se produire au cours de l'essai ni perforation, ni contournement.

616 *Vérification du niveau et de la rigidité diélectrique des liquides isolants*

Lorsque le poste comporte des appareils contenant des isolants liquides qui ne sont pas à remplissage intégral la rigidité diélectrique de ces isolants est vérifiée, selon la méthode donnée dans la norme en vigueur ⁽¹⁾

Lorsque les appareils ne sont pas à remplissage intégral, le niveau du liquide isolant doit être vérifié.

617 *Vérification de l'équipement à basse tension du poste*

L'équipement à basse tension du poste est vérifié conformément à la partie 6 de la norme relative aux installations électriques à basse tension ⁽²⁾

⁽¹⁾ NF C 27-221.

⁽²⁾ NF C 15-100.

COMMENTAIRES

62 Matériels d'exploitation et d'entretien**622 Matériels d'exploitation**

Dans le cas d'un poste ancien où l'équipotentialité n'est pas satisfaite, la présence d'un tabouret ou d'un tapis isolant est nécessaire.

La paire de gants isolants est placée dans une boîte fixée à demeure.

Les tabourets, tapis isolants, gants, perches à corps et dispositifs de vérification de l'absence de tension sont appropriés à la tension nominale d'alimentation du poste et conformes aux normes en vigueur ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

623 Matériels d'extinction

Les appareils appropriés sont ceux qui mettent en œuvre:

- la poudre (bicarbonate de soude hydrofugé) ;
- l'eau pulvérisée sans antigel ou mouillant (seaux-pompes, extincteurs, lances non réglables ne permettant que le jet pulvérisé) ;
- le CO₂ (neige carbonique).

624 Identification et marquage

624.2 *La pancarte d'avertissement et d'interdiction d'accès est conforme au modèle suivant:*



Hauteur 200 mm
Largeur 300 mm.

Désignation PR 10

Les indications relatives à l'identification du poste sont déterminées en accord avec le distributeur.

⁽¹⁾ NF C 18-420.

⁽²⁾ NF C 18-437.

NORME

62 Matériels d'exploitation et d'entretien

621 *Généralités*

Le poste doit être équipé:

- des matériels permettant d'assurer l'exploitation et les manœuvres nécessaires dans les conditions de sécurité (622);
- des matériels d'extinction appropriés (623);
- des signaux, affiches et pancartes de sécurité (624).

622 *Matériels d'exploitation*

Il y a lieu de prévoir dans tous les postes :

- un tapis isolant ;
 - une paire de gants isolants ;
 - un dispositif de vérification de l'absence de tension;
 - une perche de sauvetage, dite perche à corps,
- et, dans le cas de poste ouvert, des dispositifs de mise à la terre et de mise en court-circuit.

623 *Matériels d'extinction*

Des matériels d'extinction de type et de capacité appropriés doivent être disposés dans des endroits convenablement choisis, notamment à proximité des portes d'accès.

624 *Identification et marquage*

624.1 *Généralités*

Des moyens d'identification clairs et ne prêtant pas à confusion, sont imposés pour éviter des interventions incorrectes, une erreur humaine, des accidents, etc. pendant les opérations d'entretien et d'exploitation.

Les pancartes, panneaux et notices doivent être constitués d'un matériau durable, insensible à la corrosion et imprimés avec des caractères indélébiles.

L'état de fonctionnement de l'appareillage doit être clairement indiqué, sauf si les contacts principaux peuvent être clairement vus par l'opérateur.

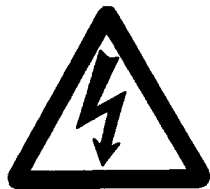
Les extrémités de câbles et les accessoires doivent être identifiés. Un marquage approprié doit être fourni, rendant possible l'identification sur une liste ou un diagramme de câblage.

624.2 *Plaques d'identification et plaques de mise en garde*

Dans les locaux de service électrique fermés et dans les bâtiments industriels, tout local contenant du matériel électrique doit être muni, à l'extérieur et sur chaque porte d'accès, des informations nécessaires identifiant le local et indiquant les risques possibles.

COMMENTAIRES

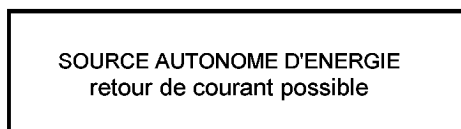
624.3 Le panneau triangulaire d'avertissement est conforme au modèle suivant, le dessin étant en noir sur fond jaune:



Dimension du côté..... 100 mm. 200 mm ou 400 mm

Désignation..... T 10.

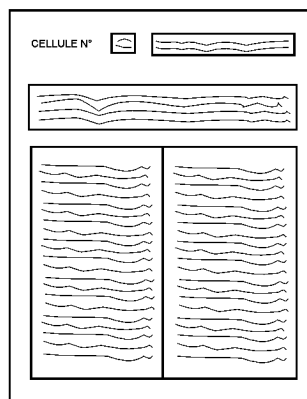
624.6 La pancarte placée à proximité du sectionneur est conforme au modèle suivant :



Dimensions en millimètres. 400 x 120
200 x 60

Désignation..... T 14

624.7 La pancarte placée sur la porte d'une cellule est conforme au modèle suivant:



Hauteur 300 mm.

Largeur 200 mm.

Désignation PR 40

Dans le matériel sous enveloppe métallique, les schémas des verrouillages sont indiqués sur le panneau avant de chaque compartiment, par le constructeur.

NORME

624.3 Avertissement concernant les dangers dus à l'électricité

Toutes les portes d'accès aux locaux de service électrique fermés et tous les côtés des clôtures extérieures doivent être munies d'un panneau d'avertissement triangulaire.

624.4 Installations avec des condensateurs incorporés

Les condensateurs doivent être munis d'une plaque d'avertissement indiquant le temps de décharge.

Les portes des cellules correspondantes doivent être munies d'une pancarte rappelant la présence de ces condensateurs

624.5 Sortie de secours : Panneaux de sécurité

Un fléchage de sécurité est imposé pour indiquer les sorties de secours. Les panneaux doivent respecter les prescriptions de la directive européenne 92/58/EEC du 24 juin 1992.

624.6 Source autonome d'énergie

Lorsque l'installation alimentée par le poste comporte une source autonome d'énergie, une pancarte appropriée doit être placée à proximité du dispositif de sectionnement situé en aval du poste.

624.7 Manœuvres à effectuer

Les portes des cellules des postes du type ouvert doivent être munies d'une pancarte indiquant l'ordre des manœuvres à effectuer et rappelant les précautions à prendre.

Les postes doivent comporter un schéma des verrouillages réalisés entre les différentes cellules. Ce schéma n'est pas nécessaire dans les postes équipés d'appareillage sous enveloppe métallique, pour les verrouillages propres à chaque cellule.

624.8 Secours aux électrisés

Dans tout local réservé à la production, à la conversion ou à la distribution de l'électricité contenant des installations électriques du domaine haute tension et, par conséquent dans les postes, doit être apposée de façon apparente et facilement lisible, une affiche résumant les consignes sur les premiers soins à donner aux victimes d'accident électriques, conformément au décret n° 92.141 du 14 février 1992 et à son arrêté d'application de la même date.

COMMENTAIRES

625 *Mesures particulières pour les appareils contenant du SF₆*

625.2 *Le rapport technique CEI 61634 s'appuie sur des résultats d'études sur la sécurité du personnel travaillant avec des équipements isolés au SF₆.*

Ce rapport traite notamment :

- des caractéristiques générales du gaz utilisé dans les appareillages ;*
- de la mise en œuvre du gaz neuf ;*
- des fuites naturelles des équipements en service ;*
- de la manipulation du gaz usagé en tenant compte de ses produits de décomposition ;*
- des fuites accidentelles de SF₆ ;*
- de la fin de vie des équipements remplis au SF₆.*

Les produits de décomposition du SF₆ peuvent présenter une certaine toxicité. Le risque réel dépend de la concentration dans la salle d'appareillage ainsi que du temps d'exposition.

Les recommandations suivantes sont faites pour tenir compte des risques d'intoxication.

Si une odeur désagréable est décelée dès l'ouverture de la porte du local ou à proximité de l'emplacement où le matériel est installé, il y a lieu de procéder à une ventilation énergique :

- on évitera, dans la mesure du possible de pénétrer dans le local avant que la ventilation n'ait complètement chassé tous les produits nauséabonds ;*
- lorsque l'aération du local aura été jugée suffisante, et que l'odeur désagréable aura disparu, il y aura lieu de procéder à l'évacuation du matériel endommagé et au nettoyage de la cellule ainsi que des abords. Les dépôts solides à faire disparaître ayant des actions irritantes sur la peau, il est impératif de se munir de gants et d'utiliser un aspirateur. Après usage, les gants seront lavés et rincés abondamment.*

63 Maintenance des installations

Les opérations de maintenance et de vérification des installations ne doivent être confiées qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer. Elles sont effectuées conformément aux notices des constructeurs, notamment pour les appareils qui fonctionnent peu souvent.

Pour les conditions de sécurité dans lesquelles ces opérations doivent être effectuées, on s'inspirera utilement des indications contenues dans le recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique ⁽¹⁾.

En particulier, les opérations de remplacement d'un matériel électrique ne doivent être effectuées qu'après sectionnement du circuit correspondant.

⁽¹⁾ UTE C 18-510.

NORME

625 *Mesures particulières pour les appareils contenant du SF₆*

625.1 Affiche

Sur la porte du local ou à proximité de l'emplacement où est installé un tel matériel, s'il ne s'agit pas d'un local réservé aux électriciens, il est recommandé d'apposer un écriteau ou une affiche portant une inscription telle que la suivante :

Ce local renferme des appareils contenant du SF₆
Si une odeur désagréable ou un bruit anormal est décelé au voisinage, prévenir immédiatement le service électrique.

625.2 Manipulation du SF₆ et de ses produits de décomposition

Les recommandations pour l'utilisation et la manipulation du gaz SF₆ sont données dans la CEI 61634.

63 Maintenance des installations

Les installations doivent être maintenues constamment en bon état.

Toute défectuosité ou anomalie constatée dans l'état du matériel électrique ou dans son fonctionnement doit être signalée à une personne compétente aux fins de réparation.

Il en est ainsi notamment lorsque les dispositifs de protection fonctionnent sans cause connue.

Il y a lieu de veiller en particulier :

- au maintien des dispositions mettant hors de portée les parties actives,
- aux connexions et à l'état des conducteurs de protection,
- au réglage correct des dispositifs de protection,
- au bon fonctionnement des organes de commande mécanique et des dispositifs de verrouillage.

Toute installation qui apparaîtrait dangereuse doit être immédiatement mise hors tension et ne peut être réalimentée qu'après remise en état satisfaisante.

Partie 7 - BATIMENT ABRITANT LE POSTE

71 Emplacement et dimensions

- 711 *Emplacement.*
- 712 *Dimensions.*

72 Accès et séparations

- 721 *Dispositions générales.*
- 722 *Accès.*
- 723 *Passages.*
- 724 *Accès aux postes en élévation*
- 725 *Accès aux postes situés en sous-sol d'un bâtiment.*

73 Dispositions constructives

- 731 *Généralités.*
- 732 *Parois extérieures du bâtiment.*
- 733 *Cloisons intérieures.*
- 734 *Plafonds.*
- 735 *Toitures*
- 736 *Sols.*

74 Mesures de prévention contre les risques d'incendie

- 741 *Cas des diélectriques liquides inflammables.*
- 742 *Transformateurs de type sec.*

75 Conditionnement et ventilation

- 751 *Dispositions générales.*
- 752 *Ventilation naturelle.*
- 753 *Ventilation forcée.*
- 754 *Conditionnement d'air.*

76 Eclairage

- 761 *Éclairage naturel.*
- 762 *Éclairage électrique.*
- 763 *Éclairage des postes avec appareillage sous enveloppe métallique.*

77 Portes

771 *Dispositions générales.*

772 *Portes de secours.*

78 Raccordement au réseau d'alimentation à haute tension

79 Application aux différents types de postes

791 *Dispositions communes.*

792 *Dispositions complémentaires pour les postes souterrains.*

COMMENTAIRES

71 Emplacement et dimensions**711** *Emplacement*

711.1 *En règle générale, le poste est situé en bordure d'une voie publique (ou privée si elle est accessible à toute heure) avec accès direct sur celle-ci. Si les dispositions ci-dessus ne peuvent être adoptées pour la totalité du poste, elles doivent l'être pour le local renfermant les installations intéressant l'exploitation du réseau de distribution publique, à moins que d'autres dispositions puissent être prises en accord avec le distributeur.*

72 Accès et séparations**721** *Dispositions générales*

Ces conditions sont notamment remplies lorsque le poste est installé dans un local spécialement prévu à cet effet.

722 *Accès*

En principe, les parties visées sont les suivantes :

- *Cellule d'arrivée :*
- *Appareils de protection générale et de comptage: fusibles généraux et fusibles des transformateurs de tension, transformateurs de courant et de tension, disjoncteur ou interrupteur (sauf commande) relais.*

La limitation d'accès à ces organes est réalisée de façon différente suivant le type d'installation :

- *dans le cas de l'appareillage sous enveloppe métallique, les enveloppes de protection réalisent la fermeture et le cloisonnement complet des cellules. La limitation d'accès de l'utilisateur aux seules parties de l'installation à haute tension intéressant l'exploitation du réseau de distribution publique est donc obtenue par le distributeur, uniquement par cadenassage des panneaux d'accès aux cellules et des organes de manœuvre sans qu'il soit établi de séparation des locaux.*
- *dans le cas des postes du type ouvert, cette limitation d'accès est réalisée :*
 - *soit par cloisonnement complet des cellules et cadenassage permanent par le distributeur, des portes de cellules et des passe-perches éventuels; dans ce cas, les organes de manœuvre, à l'exception de la commande de l'appareil de protection générale (disjoncteur ou interrupteur) sont cadenassés par le distributeur ;*
 - *soit par la séparation des locaux..*

NORME

71 Emplacement et dimensions

711 Emplacement

711.1 L'emplacement du poste doit être choisi de façon que le distributeur ait accès au poste, en tous temps, pour l'exécution des manœuvres qu'il est susceptible d'avoir à exécuter d'urgence.

711.2 L'emplacement choisi doit permettre la manutention facile de tous les éléments du poste, notamment ceux qui sont lourds et encombrants, comme les transformateurs. Les accès doivent avoir les dimensions requises pour permettre la manutention aisée de ces éléments et, le cas échéant, présenter les possibilités de surcharge nécessaires.

711.3 L'emplacement du poste ou le mode de construction doit le mettre à l'abri des inondations et des infiltrations.

712 Dimensions

Les dimensions du poste sont déterminées en fonction de son équipement électrique; celui-ci dépend du réseau d'alimentation (tension et caractéristiques de la distribution, mode de pose des conducteurs) et des caractéristiques du poste lui-même (mode d'alimentation, mode de comptage de l'énergie, type des cellules à haute tension, puissance...).

72 Accès et séparations

721 Dispositions générales

Toutes précautions doivent être prises afin d'interdire les manœuvres du matériel par les personnes non habilitées à intervenir sur les installations électriques.

722 Accès

Les parties de l'installation à haute tension intéressant l'exploitation du réseau de distribution publique doivent être réalisées de façon à n'être accessibles à l'utilisateur qu'en présence du distributeur.

Dans le cas d'un poste mixte, un cloisonnement doit interdire à l'utilisateur l'accès à l'installation du distributeur :

Les dispositions de l'ensemble du poste doivent permettre au distributeur d'avoir accès en permanence :

- aux cellules d'arrivée, des transformateurs de tension et du disjoncteur ou de l'interrupteur général,
- au dispositif aval de sectionnement des installations,
- au panneau de comptage.

COMMENTAIRES

723 Passages

Il est recommandé de prévoir, dans toute la mesure du possible, une hauteur libre de 2,50 m dans les passages.

Lorsque le poste comporte un appareillage débrochable, les distances indiquées sont applicables lorsque l'appareillage est complètement débroché.

Dans l'aménagement des passages permettant le déplacement des matériels du poste, il y a lieu de tenir compte des possibilités de remplacement du matériel le plus encombrant (transformateur ou cellule complète).

73 Dispositions constructives

731 Généralités

Les restrictions concernant la traversée des locaux ou emplacements du poste par des canalisations non nécessaires à leur exploitation n'exclut pas la présence éventuelle d'une ligne téléphonique desservant un appareil installé dans le local.

Le passage de canalisations dans des gaines constitue une disposition compensatrice permettant la traversée des locaux du poste.

La classification des matériaux M0 à M5 est celle qui résulte de l'arrêté du 30 juin 1983 du Ministère de l'Intérieur, portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et définition des méthodes d'essai (voir annexe 7.1).

732 Parois extérieures du bâtiment

732.1 Parois en maçonnerie

Les parois extérieures limitant une cellule comportant des parties sous tension doivent présenter une résistance mécanique équivalente à celle des épaisseurs des parois indiquées ci-après.

NATURE DES PAROIS	Epaisseur (cm)
Moellons naturels: dimensions en usage dans la région avec minimum de	30
Maçonnerie de briques pleines	22
Maçonnerie d'agglomérés pleins	20
Béton armé monolithe ou à éléments préfabriqués	7
Béton banché	20
Piliers d'angle et ossature en béton armé, avec remplissage de briques pleines	11
Piliers d'angle et ossature en béton armé, avec remplissage de briques creuses ou agglomérés: largeur de la brique de la région posée à plat avec un minimum de	15

Dans le cas d'utilisation de matériaux sensibles à l'humidité, un soubassement exécuté en matériau offrant des garanties d'étanchéité est nécessaire.

Pour les postes équipés d'appareillage sous enveloppe métallique, les parois extérieures du bâtiment présentent les mêmes caractéristiques que ci-dessus si l'enveloppe des matériels se trouve à quelques centimètres des parois extérieures, cette distance ne devant pas être inférieure à 10 centimètres si l'enveloppe considérée a été prévue spécialement pour l'évacuation des gaz d'isolement ou de coupure.

NORME

723 Passages

La disposition des cellules dans le bâtiment doit permettre l'aménagement de passages d'accès à toutes les parties du poste où il peut être nécessaire d'intervenir en cours d'exploitation.

En pratique, les passages doivent avoir au moins les dimensions suivantes :

- largeur libre devant les organes de commande0.80 m
- hauteur libre.....2,00 m

724 Accès aux postes en élévation

Un palier de plain-pied avec le sol du poste doit permettre le passage du matériel.

725 Accès aux postes situés en sous-sol d'un bâtiment

L'accès permanent du distributeur, prévu à la section 722, doit être assuré soit par une entrée particulière, soit par l'intermédiaire des locaux de l'utilisateur : les passages doivent permettre le déplacement des matériels.

73 Dispositions constructives

731 Généralités

Tous les matériaux constitutifs des parois des locaux doivent être de la catégorie M0 ou M1 et à l'abri des pénétrations d'eau et des infiltrations.

Les locaux ou emplacements ne doivent être traversés par aucune canalisation non nécessaire à leur exploitation, à moins que des dispositions compensatrices soient prises lors de la construction.

Si les nécessités de l'exploitation exigent que ce local soit chauffé, il doit être fait usage d'un procédé de chauffage électrique, réalisé conformément aux règles le concernant.

732 Parois extérieures du bâtiment

732.1 Parois en maçonnerie

Les parois extérieures du bâtiment doivent présenter une résistance mécanique suffisante et doivent pouvoir supporter le matériel éventuellement fixé sur elles.

COMMENTAIRES

732.2 Parois métalliques

Si les matériaux constitutifs des enveloppes extérieures n'ont pas individuellement de propriétés d'inaltérabilité aux intempéries, leur revêtement est prévu pour résister aux attaques des éléments atmosphériques (pluie, soleil, air salin, etc.) auxquelles il pourra normalement être soumis. Il en est ainsi si les éléments constitutifs du bâtiment ont subi l'essai de tenue au brouillard salin (conformément à la norme ⁽¹⁾) pendant une durée de 800 heures.

733 Cloisons intérieures

733.1 *Les parois du poste le séparant d'autres locaux du même bâtiment sont considérées comme des cloisons intérieures.*

Les cloisons sont soit en briques pleines, soit en béton armé, soit entièrement métalliques.

Les cloisons en briques et celles en béton armé peuvent être construites entre montants et traverses en fer en U scellés dans les murs et dans le sol.

Les cloisons métalliques sont constituées par de la tôle pleine solidement encadrée ou renforcée par tout autre moyen donnant une solidité équivalente, sauf dans le cas décrit à l'article 733.2.

Les épaisseurs suivantes de cloisons sont appropriées au mode de construction :

<i>cloison en briques pleines sans encadrement métallique</i>	<i>11 cm</i>
<i>cloison en briques enserrées dans un encadrement métalliques</i>	<i>5 cm</i>
<i>cloison en béton armé</i>	<i>5 cm</i>
<i>cloison métallique</i>	<i>0,2 cm</i>

Lorsque les cloisons sont utilisées pour la fixation de boîtes d'extrémité de canalisations souterraines, des dispositions spéciales sont éventuellement à prendre.

Lors de l'exécution des cloisons en maçonnerie, des dispositions sont prises afin de réserver les emplacements de scellement des ferrures ou le passage des canalisations.

Les parois intérieures en maçonnerie sont badigeonnées en blanc et reçoivent, si la qualité des matériaux le nécessite, un enduit au mortier de ciment badigeonné à la chaux.

Les portes, encadrements et cloisons métalliques sont convenablement protégés contre l'oxydation.

733.2 *Le grillage constituant les parois du poste doit satisfaire aux conditions du paragraphe 412.3.3.*

Une porte d'accès au poste peut être prévue dans ces parois en grillage et doit être accessible seulement à l'utilisateur.

Au-dessus de l'emplacement du poste, un plafond conforme aux conditions de l'article 734 doit exister, soit de fait, soit par construction.

Un exemple de tel poste est représenté sur la figure 79GA.

⁽¹⁾ NF C 20-711.

NORME

732.2 Parois métalliques

Les parois doivent présenter des degrés de protection au moins égaux à *IP* 35 et *IK* 10.

Aucune commande mécanique d'appareils ne doit être possible de l'extérieur.

Aucun des panneaux constituant la surface extérieure du bâtiment ne doit être démontable, même partiellement, de l'extérieur.

Les parois métalliques extérieures du bâtiment ne peuvent pas constituer des parties d'enveloppes des matériels à haute tension du poste.

Dans les postes équipés d'appareillage sous enveloppe métallique, l'enveloppe des matériels doit se trouver à au moins 10 cm des parois métalliques extérieures si elle a été conçue pour assurer l'évacuation des gaz d'isolement ou de coupure et à quelques centimètres dans les autres cas.

733 *Cloisons intérieures*

733.1 Si elles sont utilisées pour la fixation de l'appareillage électrique, les cloisons intérieures doivent avoir une solidité et une rigidité suffisantes, compte tenu des poids supportés et des efforts dynamiques des appareils de manoeuvre.

733.2 Postes comportant de l'appareillage sous enveloppe métallique

Dans certains cas, certaines parois d'un tel poste peuvent être constituées seulement par un grillage. Cette disposition n'est admise que si l'emplacement où est installé le poste ne présente aucun risque particulier de pollution (poussières, projection de liquides, humidité, vapeurs corrosives, gaz ou vapeurs inflammables).

COMMENTAIRES

734 Plafonds

La face interne du plafond peut rester brute de décoffrage. Une des qualités essentielles étant l'étanchéité, aucun scellement de nature à la compromettre, ne doit être pratiqué.

736 Sols

Lorsque le sol est constitué par un plancher en béton armé, l'armature minimale est constituée par un quadrillage en fers ronds soudés de 4 mm de diamètre à mailles de 0,30 m x 0,50 m, ou par tout autre grillage métallique de résistance mécanique équivalente.

Lorsque le bâtiment n'est pas édifié sur des fondations déjà existantes, on dispose, lors de l'exécution des fouilles et à fond de fouille des murs extérieurs, avant bétonnage, un conducteur enterré formant une boucle fermée. Ce conducteur est réalisé conformément aux indications du paragraphe 543.1.2 de la norme NF C 15-100.

Ces dispositions n'impliquent pas la mise en place d'une armature particulière si celle prévue du point de vue mécanique pour la construction répond à ces conditions.

Le quadrillage peut être commun à l'ensemble du bâtiment dans lequel se trouve le local.

L'ensemble des dispositions qui précèdent permet de réaliser l'équipotentialité des masses et des éléments conducteurs du poste, prévue par le paragraphe 413.1.1.

Il y a lieu de prévoir en outre, dans des endroits judicieusement choisis du poste, des trous de communication vers l'extérieur du poste pour les câbles destinés à la mise éventuelle à la terre du point neutre basse tension des transformateurs et pour les câbles complémentaires qui pourraient se révéler indispensables à l'amélioration de la prise de terre des masses. Ces trous sont inclinés pour déboucher à l'extérieur à une profondeur d'au moins 0,40 m dans le sol.

Des trous de scellement des ferrures supportant l'équipement électrique et, s'il y a lieu, l'emplacement des rails de roulement des transformateurs sont ménagés à l'avance. Il en est de même, le cas échéant, des fosses à huile, conduits d'évacuation d'huile, fourreaux contenant des conducteurs, regards amovibles surmontant les prises de terre et caniveaux nécessaires au passage des canalisations à haute tension et à basse tension.

Les dimensions de ces caniveaux sont appropriées aux besoins. Au droit des passages, les caniveaux sont recouverts de dalles amovibles antidérapantes de résistance correspondant à la surcharge admise pour le sol du poste. Afin que ces dalles soient stables, elles reposent, avec un jeu suffisant, sur la feuillure des caniveaux constituée par un fer cornière. De plus, si ces dalles sont en béton, elles sont encadrées par un fer cornière.

Dans les bâtiments métalliques, afin de limiter les dangers pour les personnes s'approchant du poste, un ceinturage d'équipotentialité est réalisé à environ 0,50 m autour du poste: il est constitué d'un conducteur en cuivre de 25 mm² de section ou 95 mm² en acier galvanisé enfoui à une profondeur de 20 cm à 30 cm.

NORME

734 *Plafonds*

Les plafonds doivent être exécutés de façon à éviter tout défaut d'étanchéité et tout risque d'infiltration.

735 *Toitures*

735.1 Les toitures sont réalisées de manière à offrir une étanchéité complète et doivent en outre répondre aux exigences des règles de l'art.

735.2 Si les qualités requises d'étanchéité ou de résistance mécanique ne peuvent être obtenues, il y a lieu de créer, au-dessous de la toiture, un plafond qui doit satisfaire aux conditions de l'article 734 et posséder une résistance mécanique appropriée.

736 *Sols*

Le sol, à l'endroit où l'eau est susceptible de pénétrer dans le local, doit être établi à 20 cm au-dessus du niveau du sol avoisinant et, dans le cas de terrains inondables, à un niveau au moins égal à celui des plus hautes eaux. Dans le cas contraire, il doit être prévu un cuvelage étanche. Le sol doit être plan et stable et doit pouvoir supporter les charges fixes et roulantes qu'impliquent la mise en place et la présence du matériel.

Le sol doit être conçu pour supporter des charges au moins égales à 500 daN/m^2 .

Le sol est constitué par un plancher en béton armé ou métallique prenant appui sur les fondations ou par une dalle en béton armé reposant sur un terrain convenablement stabilisé.

Un ou plusieurs conducteurs dont la section est indiquée au paragraphe 542.1.2, reliés électriquement au quadrillage émergent de 20 cm au-dessus du sol du poste, en des points choisis pour faciliter leur raccordement aux conducteurs de protection du bâtiment.

COMMENTAIRES

74 Mesures de prévention contre les risques d'incendie

741 *Cas des diélectriques liquides inflammables*

L'huile minérale constituant le principal diélectrique liquide est de la classe 01.

NORME

74 Mesures de prévention contre les risques d'incendie**741 Cas des diélectriques liquides inflammables**

L'arrêté du 17 janvier 1989 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammations de tels diélectriques est partiellement reproduit dans la présente section.

741.1 Classification des diélectriques liquides inflammables

- 1) ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg (classe L 3) ;
- 2) sont considérés comme de classe O1 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
- 3) sont considérés comme de classe K1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
- 4) sont considérés comme de classe K2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ;
- 5) sont considérés comme de classe K3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg

741.2 Mesures de protection contre les risques d'épandage et d'inflammation

Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe O1 ou de classe K1, ou plus de 50 litres de diélectriques de classe K2 ou K3, sont soumises aux dispositions suivantes :

- 1) aucune matière ou objet inflammable ne doit être entreposé à proximité des matériels considérés ;
- 2) des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels ;
- 3) d'autres mesures particulières définies ci-après et fixées dans le tableau 74 GA selon les types de locaux ou d'emplacements où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés, doivent être mises en œuvre.

Mesure 1 : dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à se répandre, il soit entièrement recueilli ⁽¹⁾.

Mesure 1A : en plus de la mesure 1, mise en œuvre des dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, il ne puisse mettre le feu à des objets combustibles avoisinants ⁽²⁾.

Mesure 2 : dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, son extinction naturelle soit rapidement assurée ⁽³⁾.

Mesure 3 : mise en œuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'émission anormale de gaz au sein du diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel ⁽⁴⁾.

Mesure 4 : mise en œuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'élévation anormale de température du diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel ⁽⁴⁾. (non utilisée).

Mesure 5 : mise en œuvre d'une détection automatique d'incendie disposée à proximité immédiate du matériel, provoquant la mise hors tension de ce matériel et le fonctionnement d'un dispositif d'extinction approprié.

Mesure 6 : fermeture automatique des ouvertures du local contenant le matériel, par des panneaux pare-flammes de degré minimal ½ heure.

⁽¹⁾ Ces dispositions peuvent être mises en œuvre lors de la construction même du local ou de l'emplacement (relèvement des seuils et obturations des caniveaux), ou lors de l'installation du matériel (bac de rétention).

⁽²⁾ L'éloignement de tout objet combustible de 4 mètres de l'appareil est considéré comme suffisant. Cette distance peut être réduite à 2 mètres dans le cas d'interposition d'un écran pare-flammes de degré minimum 1 heure. L'éloignement des objets combustibles ne vise pas les canalisations électriques de catégories C1 ou C2 au sens de la norme NF C 32-070.

⁽³⁾ Cette extinction naturelle est habituellement assurée par le passage du diélectrique liquide inflammable à travers un lit de cailloux.

⁽⁴⁾ La mise hors tension automatique est accompagnée du fonctionnement d'un dispositif d'alarme.

Tableau 74 GA

Mesures minimales à mettre en œuvre dans les installations où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe O1 ou K1 ou de plus de 50 litres de diélectrique inflammable de classe K2 ou K3

CATEGORIE DE MATERIELS	Classe de diélectrique	LOCAL OU EMBLEMENT					AUTRES locaux ou emplacements (b)
		Local ou emplacement réservé aux personnes averties des risques électriques, et séparé de tout autre bâtiment par une distance D			Local réservé aux personnes averties, et isolé des locaux de travail par des parois coupe-feu de degré 2 heures		
		D supérieure ou égale à 8 m	D inférieure à 8 m mais supérieure ou égale à 4 m	D inférieure à 4 m	Sans ouverture vers les locaux (a)	Avec ouverture	
Matériels ne comportant pas d'organe de coupure ou de commutation en charge (transformateurs avec ou sans réglage à vide, bobines d'inductance, condensateurs, redresseurs, etc.)	O 1 et K 1	Pas de mesures particulières	Interposition d'un écran pare-flamme de degré 1 heure	Mur du bâtiment voisin coupe-feu de degré 2 heures	Mesures (1 + 2) ou 3 ou 5	Mesures (1 + 2 + 6) ou 3 ou (5 + 6)	Mesures (1A + 2 + 5) (c) ou 3
	K 2 et K 3	Pas de mesures particulières		Interposition d'un écran pare-flamme de degré 1 heure	Pas de mesures particulières	Mesures 1 ou 3 ou 5	Mesures 1 A ou 3 ou 5
Interrupteurs disjoncteurs, transformateurs avec réglage en charge	Toute classe	Mesures (1 + 2)				Interdiction formelle d'emploi	

(a) Une porte coupe-feu de degré 2 heures se refermant d'elle-même sur un seuil relevé n'est pas considérée comme une ouverture.

(b) Il s'agit soit des locaux attenants à des locaux de travail et séparés d'eux par des parois ne possédant pas les caractéristiques de coupe-feu de degré 2 heures, soit des emplacements situés au milieu des locaux de travail, le matériel étant ou non placé dans une enceinte de protection particulière.

(c) Il est alors indispensable que le matériel soit enfermé dans une enceinte à parois pleines ne comportant pas d'autres orifices que ceux nécessaires à la ventilation.

NORME

742 *Transformateurs de type sec*

Le HD 464 classe les transformateurs secs en termes de comportement au feu.

Deux classes de comportement au feu sont définies :

Classe F0 : Il n'y a pas de risque spécial de feu à envisager.

Excepté pour les caractéristiques inhérentes à la conception du transformateur, il n'y a pas de mesures spéciales à prendre pour limiter l'inflammabilité.

Classe F1 : Transformateurs soumis au risque de feu.

Une inflammabilité restreinte est exigée.

L'auto-extinction du feu (un incendie limité est permis avec une consommation d'énergie négligeable) doit se produire dans une période de temps spécifiée par une spécification nationale.

L'émission de substances toxiques et de fumées opaques doit être réduite au minimum.

Le constructeur doit déclarer et indiquer sur la plaque signalétique la classe de comportement au feu à laquelle le transformateur appartient.

742.1 *Transformateurs de type sec F0*

Mise en œuvre d'une détection automatique d'incendie disposée à proximité immédiate du matériel, provoquant la mise hors tension de ce matériel et le fonctionnement d'un dispositif d'extinction approprié.

742.2 *Transformateurs de type sec F1*

Pour les transformateurs de type sec F1, aucune mesure de protection particulière contre l'incendie ne doit être prévue.

COMMENTAIRES

75 Conditionnement et ventilation**751 Dispositions générales**

De tels moyens sont nécessaires, même lorsque le poste ne comporte pas de transformateur

Dimensions des orifices de ventilation. - Le refroidissement est caractérisé par la vitesse et la température de l'air de ventilation ainsi que par l'orientation des filets d'air par rapport au matériel à refroidir.

Les dimensions des orifices sont généralement déterminées par le calcul; on peut prévoir, en première approximation, une surface de ventilation de 1 m² pour 10 kW de pertes, en favorisant la circulation d'air par une dénivellation de l'ordre de 3 m entre les prises d'air inférieures et les aérations supérieures.

Les ouvertures de ventilation comprennent de préférence des doubles lames de persiennes en tôle, munies d'un grillage à mailles de 10 mm au plus en fil de 2,2 mm au moins, ou des tôles perforées dont les orifices ont une section maximale de 100 mm² (trous circulaires de 11 mm de diamètre), doublées intérieurement par une tôle pleine, de dimensions légèrement supérieures à celles de la surface perforée, située à distance suffisante de celle-ci de façon à assurer convenablement la ventilation. Un autre procédé consiste à disposer en chicanes des cornières dont les arêtes sont enchevêtrées les unes dans les autres.

752 Ventilation naturelle

Il est recommandé d'éviter que l'air extérieur ne pénètre directement dans les enveloppes ou cellules d'appareillage, à l'exception des cellules des transformateurs de puissance. En dehors des ouvertures de ventilation et éventuellement d'évacuation du diélectrique liquide, tous les autres orifices sont soigneusement obturés.

Il est préférable que les ventilations haute et basse soient sur des parois opposées du local.

Pour assurer la circulation de l'air, il est recommandé que les arrivées d'air frais se trouvent derrière ou sous les transformateurs, que les espaces d'air entre les transformateurs à refroidissement naturel immergés dans un diélectrique liquide et les parois ne soient pas inférieurs à 0,10 m.

Lorsque les transformateurs ont un autre mode de refroidissement (dans l'air avec circulation d'air par tirage forcé, etc.), il y a lieu de consulter le constructeur des transformateurs sur les espaces d'air et sur les débits d'air à prévoir.

753 Ventilation forcée

Le montage des gaines d'amenée et d'évacuation d'air et leurs sections doivent tenir compte:

- des possibilités laissées par les caractéristiques du bâtiment ou des aménagements acceptables;*
- de la surpression admissible à l'intérieur du local en vue de limiter à une valeur raisonnable les efforts pour la fermeture des portes;*
- de la quantité d'air à renouveler en prenant garde qu'un renouvellement supérieur à quatre fois le volume d'air du local par heure peut créer une gêne pour les personnes. Si ce niveau est nécessairement dépassé, il peut être envisagé une diffusion d'air appropriée.*

NORME

75 Conditionnement et ventilation

751 *Dispositions générales*

Les locaux doivent être, si nécessaire, pourvus de moyens (tels que chauffage, assécheurs d'air, ventilation forcée) pour éviter la formation éventuelle de condensation, quelles que soient les dispositions prévues pour assurer le refroidissement des matériels.

Le nombre, l'emplacement et la section des ouvertures de ventilation doivent être fixés en fonction de la disposition des matériels et de la chaleur dégagée.

752 *Ventilation naturelle*

Tout local doit comporter :

- à la partie inférieure, une ou plusieurs prises d'air extérieures au local dont le bord inférieur est situé à au moins 20 cm au-dessus du sol du local
- à la partie supérieure, soit des cheminées ou lanterneaux, soit des baies ouvrant de préférence à l'air libre. Il y a lieu de s'assurer que la circulation de l'air contribue effectivement au refroidissement désiré dans toutes les conditions.

Les entrées d'air ne doivent pas être prises sur des locaux à température déjà élevée ou contenant des poussières nuisibles, des vapeurs ou des poussières inflammables.

Les dispositifs d'aération doivent être établis de façon que, sans nuire à une bonne ventilation, soient évités :

- toute possibilité de contact ou d'amorçage avec les conducteurs sous tension par l'introduction dans le local de tiges ou de fils conducteurs d'un diamètre supérieur à 2,5 mm venant de l'extérieur;
- les pénétrations d'eau et de neige;
- l'entrée d'animaux susceptibles de provoquer des incidents;
- le collage d'affiches.

753 *Ventilation forcée*

Lorsque la disposition des locaux ou la puissance thermique à évacuer ne permettent pas d'utiliser la ventilation naturelle, il est nécessaire d'avoir recours à une ventilation forcée.

Le débit d'air de ventilation doit être déterminé à partir des données suivantes :

- la quantité de chaleur à évacuer;
- l'écart admissible entre les températures du local et de l'air extérieur en été.

754 *Conditionnement d'air*

Pour les conditions d'exploitation spéciales ou pour certains matériels, il y a lieu de prévoir un conditionnement d'air tant pour le réglage de la température que pour celui du degré hygrométrique.

COMMENTAIRES

76 Eclairage**761 Eclairage naturel**

Dans la mesure du possible, la partie inférieure des baies ne doit pas être à moins de 2 m au-dessus du sol. Cette hauteur peut néanmoins être diminuée si des dispositions constructives sont prises pour éviter les risques d'accident ou d'avarie du matériel, par exemple emploi de pavés de verre.

762 Eclairage électrique

762.1 *Les foyers lumineux sont disposés de façon que les appareils de sectionnement ne se trouvent pas dans une zone d'ombre et que soit permise une lecture correcte des appareils de mesure. L'emplacement et le mode de fixation sont tels que le remplacement des lampes puisse s'effectuer sans être obligé de prendre des mesures particulières sur l'installation à haute tension et sans danger pour l'opérateur.*

Les interrupteurs d'éclairage sont placés au voisinage immédiat des accès.

Si le circuit d'éclairage est alimenté par le transformateur du poste et s'il est branché en amont des appareils de protection de l'installation à basse tension, des dispositions particulières sont à prendre pour sa protection, compte tenu des courants de court-circuit qui sont susceptibles de se produire en ce point. En outre, ce circuit correspond aux spécifications du paragraphe 311.2.2 (voir aussi NF C 15-100, 476.1.3).

NORME

76 Eclairage

761 *Eclairage naturel*

S'il est prévu, l'éclairage naturel est réalisé à l'aide de baies qui doivent être protégées par un grillage lorsque leur bris risque de permettre un contact avec des pièces sous tension.

762 *Eclairage électrique*

762.1 L'éclairage électrique du poste doit être suffisant pour permettre une exploitation sûre et facile. L'installation d'alimentation de l'éclairage est effectuée en basse tension conformément à la norme en vigueur ⁽¹⁾. Elle doit être prise en amont de l'appareil général de protection de l'installation à basse tension.

Lorsqu'il existe une possibilité d'alimentation par une source autonome d'énergie électrique, l'éclairage électrique du poste est alimenté par cette source, son alimentation est donc prise en aval de l'appareil général de protection de l'installation à basse tension.

762.2 Un éclairage de sécurité fixe doit être prévu.

763 *Eclairage des postes avec appareillage sous enveloppe métallique*

Lorsque les parois d'un tel poste sont seulement constituées d'un grillage suivant les dispositions prévues à l'article 733.2, l'éclairage naturel du poste peut être le même que celui du bâtiment; il y a alors lieu de s'assurer que celui-ci est suffisant, sinon un éclairage électrique complémentaire doit être prévu (voir 762).

⁽¹⁾ NF C 15-100.

COMMENTAIRES

77 Portes**771** *Dispositions générales*

Pour éviter les pénétrations d'eau, les dispositions suivantes sont en principe adoptées:

- *un bandeau muni d'un larmier est aménagé dans la maçonnerie au-dessus de la porte et à une hauteur suffisante pour permettre, le cas échéant, la fixation d'un appareil d'éclairage ou de signalisation;*
- *la porte d'accès s'applique à la fermeture contre un seuil sur une hauteur d'au moins 1 cm.*

772 *Portes de secours*

Une porte de secours est nécessaire lorsqu'une avarie importante affectant le matériel électrique risque d'empêcher l'évacuation des personnes par la porte principale; c'est le cas, par exemple, d'un poste équipé d'un transformateur de puissance placé près de la porte principale, ou lorsque toute personne se trouvant à l'intérieur du poste a à parcourir plus de 12 m pour parvenir à la porte principale.

78 Raccordement au réseau d'alimentation a haute tension

781 *Après la pose des câbles, l'orifice ménagé pour leur passage est obturé par un tampon de plâtre ou de brai auquel, afin d'éviter l'intrusion d'animaux rongeurs, sont incorporés des matériaux durs non susceptibles d'endommager les câbles.*

NORME

77 Portes

771 *Dispositions générales*

Les portes doivent être conçues pour permettre la manutention du matériel.

Elles doivent :

- s'ouvrir vers l'extérieur;
- dégager complètement l'ouverture;
- être pourvues d'un dispositif les maintenant en position d'ouverture
- présenter une rigidité suffisante;
- éviter les pénétrations d'eau.

Elles doivent être munies:

- de morillons permettant un cadénassage de fermeture;
- d'une serrure pouvant s'ouvrir sans clef de l'intérieur;
- d'une poignée extérieure;
- d'un dispositif permettant de les ouvrir de l'intérieur du poste par simple pression du corps.

772 *Portes de secours*

Dans les postes où une porte de secours est reconnue nécessaire, celle-ci ne doit pouvoir s'ouvrir que de l'intérieur et à l'aide d'un dispositif agissant par simple pression du corps.

78 Raccordement au réseau d'alimentation a haute tension

781 Les câbles du réseau de distribution publique à haute tension doivent pénétrer dans le poste par des caniveaux ou des fourreaux, réalisés de manière à empêcher toute entrée d'eau.

782 Les dimensions et dispositions des caniveaux et fourreaux doivent permettre de respecter les rayons de courbure des câbles qui ne doivent pas être inférieurs à:

- 10 fois leur diamètre extérieur, dans le cas de câbles armés isolés au papier imprégné;
- 12 fois leur diamètre extérieur, dans le cas de câbles à isolation thermoplastique ou élastomère;
- 12 fois le diamètre de la gaine du conducteur de phase, ou 8 fois le diamètre apparent de la torsade, dans le cas de torsade tripolaire, isolée au polyéthylène réticulé.

NORME

79 Application aux différents types de postes

791 Dispositions communes

791.1 Les dispositions des articles suivants sont applicables à tous les types de postes:

711, 712	Emplacements et dimensions ;
721, 722, 723, 724, 725	Accès et séparations ;
731, 732, 733, 734, 735, 736	Dispositions constructives ;
741, 742	Transformateurs ;
751, 752, 753, 754	Conditionnement et ventilation ;
761, 762, 763	Eclairage ;
771, 772	Portes ;
78	Raccordement au réseau d'alimentation.

791.2 La figure 79B indique pour les différents types de postes les dispositions qui leur sont applicables.

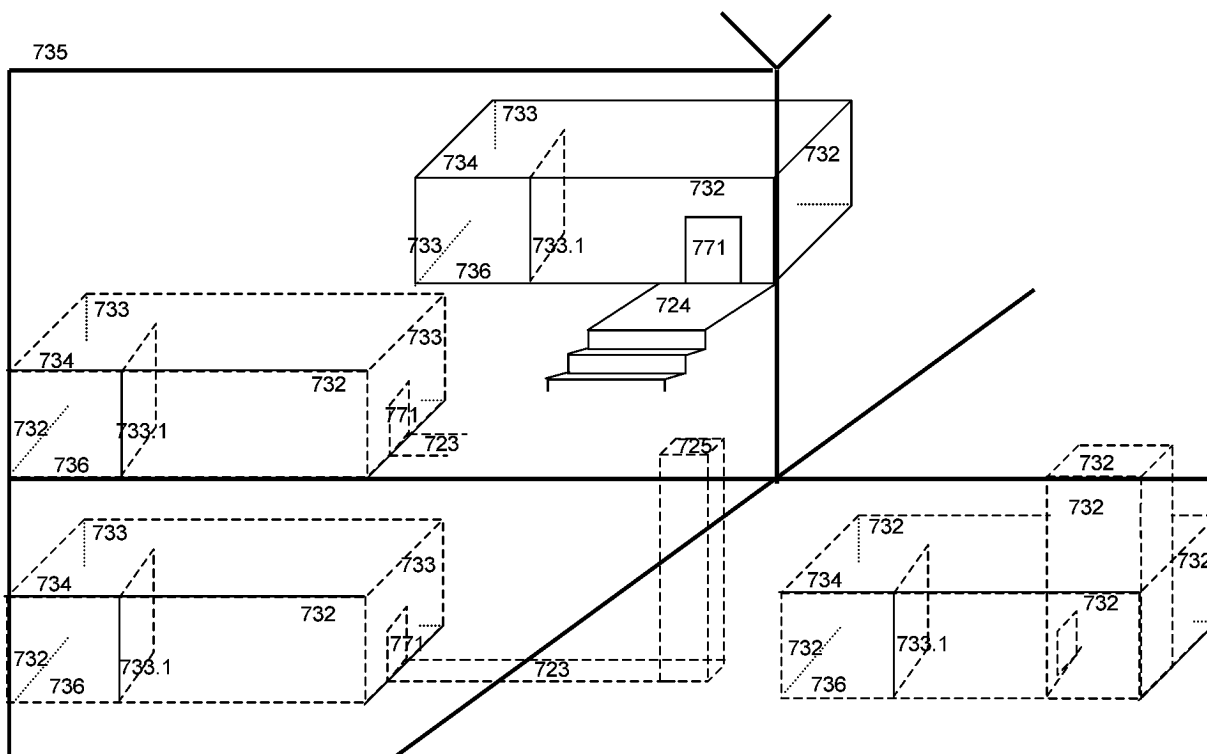


Figure 79B

COMMENTAIRES

792 Dispositions complémentaires pour les postes souterrains

792.1 Définition

Pour éviter les phénomènes de condensation au plafond du poste, le plancher haut de celui-ci se trouve par exemple à une profondeur minimale de 0,50 m au-dessous du sol et est recouvert d'une couche de terre et éventuellement d'asphalte dans le cas du poste sous trottoir

Ce plancher est prévu pour supporter la charge des terres, augmentée d'une surcharge correspondant à 800 daN/m².

Toutes les parois du local sont rendues étanches aux infiltrations éventuelles de liquides.

792.2 Accès au poste

Le puits est fermé au niveau du sol par une trappe constituée d'un ou de plusieurs panneaux amovibles.

L'accès du personnel se fait au moyen d'une échelle installée à demeure, à laquelle on accède par un orifice ménagé dans la trappe. Cet orifice est obturé par un tampon articulé se relevant à l'opposé de l'échelle, et qui doit pouvoir être maintenu verrouillé en position d'ouverture. Le tampon doit posséder une serrure d'un modèle agréé. Lorsque le tampon est ouvert, le passage libre doit être au minimum de 0,55 m x 0,70 m.

L'échelle d'accès doit comporter une main courante sur toute sa longueur. Une seconde main courante doit pouvoir assurer une bonne préhension à la sortie du puits, et être escamotable pour permettre la fermeture du tampon.

La position normale de l'échelle pour la descente dans le poste est la position inclinée. Mais pour faciliter la manutention des matériels dans le puits, elle doit pouvoir être rabattue contre la paroi verticale et fixée contre celle-ci.

Après ouverture de la trappe (ou du tampon), l'orifice ainsi dégagé doit être protégé sur les quatre côtés par un garde-corps qui fait partie intégrante de l'élément mobile.

792.3 Ventilation

Les orifices servant à la ventilation sont obturés par des grilles qui évitent la pénétration d'animaux ou de corps étrangers.

Les eaux de pluie et de ruissellement qui peuvent pénétrer à travers les deux orifices situés au niveau du sol sont recueillies dans une fosse de récupération ménagée à la partie inférieure d'accès au poste.

792.4 Câbles HT et BT

Dans le cas des trémies, celles-ci sont soigneusement bouchées après passage des câbles, et doivent présenter la même étanchéité que les parois dans lesquelles elles sont incluses.

NORME

792 *Dispositions complémentaires pour les postes souterrains (accessibles par puits et échelles)*

792.1 Définition

Un poste souterrain est un poste entièrement au-dessous du niveau du sol, sans construction étrangère au-dessus de lui et dont l'accès n'est possible que par un puits ou une trappe. Il peut être situé sous trottoir, sous des passages privés ou sous des cours ou jardins.

Le poste comprend :

- le local contenant l'appareillage électrique;
- les accès pour la manutention du matériel et la circulation du personnel
- les ouvertures nécessaires à la ventilation et à la pénétration des câbles HT et BT.

792.2 Accès au poste

La descente du matériel ainsi que l'accès du personnel s'effectuent par un puits ou une trappe situé à l'une des extrémités du poste, séparé de l'appareillage électrique par une porte métallique qui peut comporter en partie basse des ouvertures pour la ventilation du transformateur.

792.3 Ventilation

La ventilation du local est assurée de la manière suivante :

- l'air frais est introduit dans le puits à travers une grille dans la trappe (ou à proximité), et pénètre dans le local du poste par une grille située en face du transformateur, sur la paroi ou la porte du local
- l'air chaud est évacué en partie haute du local par une gaine qui débouche au niveau du sol. Cette gaine est conçue de façon à empêcher toute pénétration dans le local des eaux de pluie ou de ruissellement.

792.4 Câbles HT et BT

Les câbles pénètrent dans le poste, soit par le puits d'accès, soit à travers des trémies percées dans les parois du local contenant l'appareillage.

COMMENTAIRES

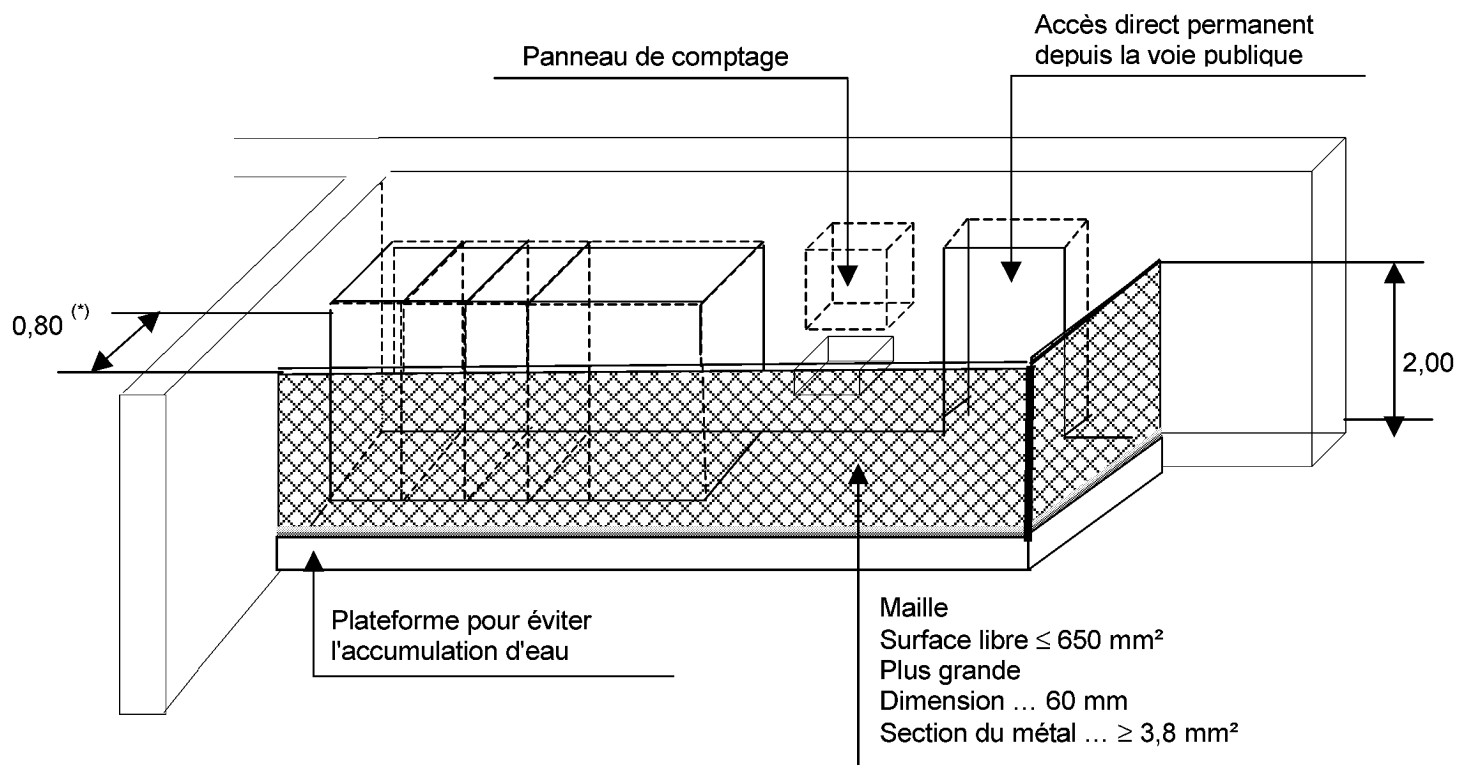


FIGURE 79GA

Exemple d'un poste équipé d'appareillage sous enveloppe métallique, installé dans un local.

(*) Voir 723, 3^{ème} alinéa.

